磁驱柔性导管的结构保持建模、复值 Hamiltonian 神经网络与 KAM 稳定性分析

Structure-Preserving Modeling, Complex-Representation Hamiltonian Neural Networks, and KAM Stability Analysis for Magnetically Actuated Flexible Catheters

作者姓名：_____ 单位：_____
通信作者：_____ 电子邮箱：_____

摘要：针对微重力环境下磁驱柔性导管在磁场、背景流与血管壁接触共同作用下的三维大变形动力学，本文建立了从几何精确杆建模、有限维 Hamiltonian 约化到结构化学习与 KAM 稳定性分析的统一框架。连续模型以中心线位置和截面姿态为独立变量，保留伸长、剪切、弯曲、扭转与转动惯量，并通过能量–功率恒等式区分保守作用、被动耗散和外部输入。经平移–转动联合 Galerkin 离散、约束流形局部约化和一致 Legendre 变换，得到有限维正则 Hamiltonian 系统，并建立 COMSOL 场变量与正则状态、动量及广义力之间的映射。在 96 条前瞻性 COMSOL 轨迹上，数据按完整轨迹划分为 64 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 16 条独立测试轨迹；四种模型均采用五个随机种子训练 300 轮，模型选择仅使用验证集。Gray CHNN 在独立测试集上的归一化全状态一步均方误差为 1.62675×10^{-3}，800 步滚动状态误差为 4.57008，相较同一实验设置下表现最好的 Real HNN 分别降低约 98.20% 和 99.07%。该结果说明 Gray CHNN 在本文固定的保守动力学任务上具有显著经验优势，但不构成对其他工况或模型类别的普遍性结论。对于保守系统的局部稳定性，材料参考 Hamiltonian 经平衡点重心化和四阶 Birkhoff 正规化后，所选四次保守近似模型的扭转矩阵满秩；结合解析局部正则变换和缩放后的 $O(\varepsilon)$ 摄动，可由经典 Kolmogorov KAM 理论得到充分小非零振幅附近正测度 Lagrangian 不变环面 Cantor 族的局部存在性。该结论限于所分析的四次近似模型，尚不能严格推广到完整材料参考 Hamiltonian，也不等同于特定不变环面的数值认证。Lean4 形式化进一步核验了有限维开放端口模型中的若干结构恒等式，包括实值 Hamiltonian 输出、端口功率分解、被动耗散功率非正、磁作用唯一计数和非自治 $\partial_t H$ 项的能量贡献。

为检验工程有限元离散与正则 Hamiltonian 表述之间的力学一致性，本文还分别由标量动能和求解器组装方程构造约化惯性算子。由动能 Hessian 得到的惯性度量为对称正定，并满足物理 Hamiltonian 的正则速度关系；求解器惯性算子的两条独立提取路径之间相对误差低于 4×10^{-17}，表明其内部计算具有高度一致性。然而，在两个独立约化子空间中，求解器惯性与动能定义的惯性度量仍分别存在约 2.21% 和 2.31% 的差异，相应正则惯性误差约为 3.85% 和 4.27%。进一步分析表明，所测试的简单坐标/速度载体替代表达及求解器缩放不足以解释该差异，而现有接口又不足以唯一重构检验空间中的惯性映射。作为对照，在试函数、检验函数、积分规则和动能均显式给定的变分离散模型中，各种惯性表示可在约 10^{-16} 的机器精度范围内保持一致。因此，当前差异更可能来源于工程求解器离散表示与正则表示之间尚未确定的映射关系，而非 Hamiltonian 构造原则本身的不一致。受这一信息边界限制，本文不进一步给出开放端口修正力标签、基于该标签的重训练结果或最终开放端口预测性能。

关键词：磁驱柔性导管；几何精确杆；Hamiltonian 神经网络；复值神经网络；辛算法；KAM 理论

Abstract: This study develops a unified framework for the three-dimensional large-deformation dynamics of a magnetically actuated flexible catheter subjected to magnetic actuation, background flow, and vessel-wall contact in microgravity. The continuous model treats the centerline position and cross-sectional orientation as independent variables and retains extension, shear, bending, torsion, and rotary inertia. Energy and power identities are used to distinguish conservative effects, passive dissipation, and external inputs. A joint translational–rotational Galerkin discretization, local reduction on the constraint manifold, and a consistent Legendre transformation yield a finite-dimensional canonical Hamiltonian system together with a mapping from COMSOL field variables to canonical states, momenta, and generalized forces. The learning study uses 96 prospective COMSOL trajectories partitioned by whole trajectory into 64 training, 16 validation, and 16 independent-test trajectories. Four models are trained for 300 epochs with five random seeds each, and model selection uses validation data only. On the independent

test set, Gray CHNN attains a normalized full-state one-step MSE of 1.62675×10^{-3} and an 800-step rollout state error of 4.57008, corresponding to reductions of approximately 98.20% and 99.07%, respectively, relative to the best Real HNN baseline under the same experimental protocol. This establishes an empirical advantage for the conservative task considered here, not a universal performance claim. For local stability of the conservative system, recentering the material-reference Hamiltonian and performing a fourth-order Birkhoff normalization give a full-rank twist matrix for the selected quartic conservative approximation. Together with the analytic local canonical transformation and the scaled $O(\varepsilon)$ perturbation, the classical Kolmogorov KAM conditions imply a local positive-measure Cantor family of Lagrangian invariant tori at sufficiently small nonzero amplitudes. This conclusion is restricted to the quartic approximation and does not constitute a rigorous KAM theorem for the full material-reference Hamiltonian or a numerical certification of a specific torus. Lean4 is additionally used to verify several finite-dimensional structural identities of the open-port formulation, including the real-valued Hamiltonian output, port-power decomposition, nonpositive passive dissipative power, exclusive accounting of magnetic actuation, and the explicit nonautonomous $\partial_t H$ contribution.

To examine the mechanical consistency between the engineering finite-element discretization and the canonical Hamiltonian representation, reduced inertia operators are also constructed independently from the scalar kinetic energy and from the solver-assembled equations. The kinetic-energy Hessian is symmetric positive definite and satisfies the canonical velocity relation of the physical Hamiltonian. Two independent extractions of the solver inertial operator agree to relative error below 4×10^{-17}, demonstrating strong internal consistency of that representation. Nevertheless, in two independent reduced subspaces the solver inertia differs from the kinetic-energy metric by approximately 2.21% and 2.31%, with corresponding canonical-inertia errors of approximately 3.85% and 4.27%. The tested simple coordinate/rate-carrier alternatives and solver scaling are insufficient to account for the discrepancy, while the available interface does not expose sufficient information to reconstruct the test-space inertia mapping uniquely. In a reference variational discretization for which the trial functions, test functions, quadrature, and kinetic energy are all explicit, the alternative inertia representations agree to approximately 10^{-16}. The remaining discrepancy is therefore more plausibly associated with an unresolved mapping between the engineering discretization and the canonical representation than with the Hamiltonian construction itself. Under this information limitation, the present study does not report corrected open-port force labels, retraining based on such labels, or final open-port predictive performance.

Keywords: magnetically actuated flexible catheter; geometrically exact rod; Hamiltonian neural network; complex-valued neural network; symplectic algorithm; KAM theory

目　录

引言 4
1. 多物理载荷下的几何精确弯曲—扭转导管动力学 4
1.1. 建模框架 4
1.2. 几何与运动学描述 5
1.3. 完整动能、弹性势能与本构关系 7
1.4. 动量平衡与多物理载荷 8
1.5. 变分形式与完整弱形式 12
1.6. Kirchhoff 无剪切约束 14
1.7. 连续能量平衡 14
1.8. 本章小结 15
2. 平移—转动联合 Galerkin 离散 15
2.1. 离散化原则 15
2.2. 联合有限维近似 15
2.3. 离散应变与势能 16
2.4. 完整离散动能与质量—惯性矩阵 17
2.5. 联合 Galerkin 投影 20

2.6. 广义动量与几何惯性项的严格推导 22
2.7. Kirchhoff 无剪切约束的离散处理 23
2.8. 全局有限维动力学方程 23
2.9. 离散能量与功率恒等式 24
2.10. 局部线性化与工程约化 25
2.11. 数值实现与有限维模型输出 26
2.12. 本章小结 27
3. 有限维 Hamiltonian 结构与正则化 28
3.1. 有限维相空间变量与 Hamilton 表述 28
3.2. 自治保守骨架的 Lagrangian、动量与 Hamiltonian 28
3.3. 正则 Hamilton 方程与几何惯性 30
3.4. 受迫—耗散 Hamilton 结构 31
3.5. 一般规定流场下的正则动量与 Hamiltonian 32
3.6. 适用范围与严格 Kirchhoff 约束分支 34
3.7. CHNN、KAM 与结构保持离散接口 35
3.8. 本章小结 39
4. 复值表示增强的结构化 Hamiltonian 神经网络 39
4.1. 研究对象与上游接口 39
4.2. 保守 Hamiltonian 与复值内部表示 39
4.3. 开放端口动力学与分支网络 41
4.4. COMSOL 数据体系与训练对象 42
4.5. 损失函数与分阶段训练 43
4.6. 从 CHNN 学习误差到 KAM 小量条件 44
4.7. 三类离散动力学分支 47
4.8. 面向不变环面分析的输出对象 48
5. 辛离散、Birkhoff 结构与不变环面核验 48
5.1. 分析分支 48
5.2. 标准辛分支与生成函数 48
5.3. Birkhoff 系统自伴表示 49
5.4. 剩余向量场的 Birkhoff 结构辨识 49
5.5. Birkhoff 系统的 $K(\mathbf{z},t)$-辛离散格式 49
5.6. 局部四阶 Birkhoff 正规形与定性 KAM 存在性 50
5.7. 参数化方法计算不变环面 50
5.8. 参数延拓与安全操控域 51
6. 数值实验与结果 51
6.1. 实验设计与评价方法 51
6.2. COMSOL–Galerkin 映射的一致性检验 51
6.3. 保守系统的辨识结果 51
6.4. 开放端口条件下离散惯性与正则惯性的关系 55
6.5. 局部 Birkhoff 正规形与 KAM 结果 56
6.6. 参数延拓、模型偏差与安全操控域 56
7. 讨论与适用范围 57
7.1. 理论依据与方法边界 57
7.2. 主要结论的适用范围 57
7.3. 后续研究方向 58
8. 结论 58
附录 A. Canonical 数据合同的诊断方法 59
附录 B. 指标定义与数值设置 59
B.1. Canonical 映射与闭合量 59
B.2. Bridge 与低维网络实验 60
B.3. 正式 96 轨迹学习协议与复现边界 60
附录 C. Open-Port Lean4 结构定理矩阵 60
附录 D. Open-Port 数值资格矩阵 61
参考文献 63

引言

磁驱柔性导管在微重力环境下同时受到磁场驱动、背景流体作用、血管壁接触及边界操控，其动力学具有大转动、强几何非线性、弯曲–扭转耦合以及开放系统能量交换等特征。若连续模型、有限维约化、数据表示与长期稳定性分析采用不一致的状态变量或能量定义，物理建模误差、学习误差和数值离散误差便难以在同一框架下比较。因此，有必要从连续力学、结构保持离散和可验证机器学习三个层面建立相互一致的数学描述。

几何精确梁杆理论为三维大变形柔性结构提供了统一的运动学和变分基础，磁力、流体载荷与接触模型则分别描述导管所处的多物理环境 [1–18]。为了在后续约化与学习中保留完整的力学结构，需要同时处理中心线平移和截面转动，在能量层面区分保守载荷、耗散作用和外部输入，并使弱形式、Galerkin 离散、约束约化与 Legendre 变换采用一致的变量定义。

Hamiltonian 神经网络通过实值能量函数的辛梯度引入守恒结构，耗散和端口模型进一步扩展了受迫与耗散系统的结构化辨识能力；复值网络则可用于表示幅值–相位耦合 [19–24]。但复值内部特征并不意味着物理 Hamiltonian 可以取一般复值，也不能由单一复标量同时表示耗散和外部驱动。对于包含多个物理分量的网络，仅靠结构分支本身也不能保证各分量可辨识，还需要结合已知物理模型、端口功率、配对工况和消融实验加以验证。

KAM 理论和辛几何算法为近可积 Hamiltonian 系统及其数值映射中的准周期结构提供了严格分析工具 [25–33]。连续时间 KAM、辛映射 KAM、二维扭转映射和无限维 KAM 分别针对不同的数学对象；训练损失或轨迹残差也不能替代高阶或解析函数范数中的小摄动条件。因此，学习误差需要与物理摄动、坐标变换、Galerkin 截断和时间离散误差在相容的范数下统一讨论。

本文的主要贡献如下。

（1）建立保留中心线平移、截面姿态、独立扭转和转动惯量的多物理几何精确导管模型，并通过能量–功率恒等式统一描述磁作用、流体作用、接触和边界输入。

（2）通过平移–转动联合 Galerkin 离散、Kirchhoff 约束局部约化和一致 Legendre 变换，构造与 COMSOL 场数据相容的有限维正则 Hamiltonian 系统。

（3）构造以复值特征增强表示能力、以实值 Hamiltonian 作为物理输出的结构化神经网络，并分别表示保守修正、被动耗散、外部输入和未建模残差。

（4）建立统计学习误差、高阶正则性误差、辛离散误差与 KAM 假设之间的联系，并区分连续 Hamiltonian 流、辛离散映射和后验不变环面验证所需的不同条件。

（5）分析工程有限元求解器的离散惯性表示与正则 Hamiltonian 表述之间的关系。结果表明，求解器惯性算子本身可以稳定、重复地识别，但其与由标量动能得到的正则惯性度量之间仍存在稳定差异；所测试的简单坐标/速度载体替代表达及求解器缩放不足以解释该差异。进一步的对照计算表明，当试函数、检验函数、积分规则和动能来自同一显式变分离散时，不同惯性表示可在机器精度范围内一致。因此，当前差异主要反映了工程离散表示与正则表示之间尚未完全确定的映射关系及其可观测性限制，而不能简单归因于 Hamiltonian 构造本身。

数值研究依次包括低维 P0 架构比较、三轨迹 P1/P1.5/P1.6 结构消融、COMSOL–Galerkin 映射验证、正则变量与广义力映射的一致性诊断，以及基于 96 条前瞻性 COMSOL 轨迹的正式保守学习任务。三层时间步和 1 s 延长算例用于检验状态、动量和广义力映射的数值一致性。在确定数据生成方式后，96 条轨迹按完整轨迹划分为 64/16/16 的训练、验证和独立测试集合，四种模型各以五个算法种子训练 300 轮。候选模型仅依据验证集确定，独立测试集在模型选择完成后一次性用于评价。Gray CHNN 在这一固定保守任务上显著优于三个可训练基线，但该结论不推广到开放端口条件。开放端口部分进一步考察求解器离散惯性与正则惯性的等价性，并指出现有接口对检验空间惯性映射的可观测性不足，因此本文不据此构造修正后的开放端口力标签或报告相应的最终模型性能。高保真模型比较以及有限区域的数值 KAM 认证仍留待后续研究。

全文其余部分安排如下：第 1、2 节建立连续多物理模型并给出联合 Galerkin 离散；第 3 节构造有限维 Hamiltonian 结构与正则变量映射；第 4 节介绍复值表示增强的结构化 HNN 及其误差分析；第 5 节讨论辛离散、Birkhoff 正规形和不变环面分析；第 6 节给出数值实验与结果；第 7 节讨论方法的适用范围和局限性；第 8 节总结全文。

1. 多物理载荷下的几何精确弯曲—扭转导管动力学

1.1. **建模框架.** 考虑空间站微重力环境下磁驱动柔性导管在磁场、流场以及血管壁接触共同作用下的三维大变形运动。为保持后续有限维 Hamilton 结构、复值 Hamilton 神经网络和 KAM

稳定性分析所需要的完整力学信息，本文以中心线位置和横截面姿态作为彼此独立的基本未知场，保留轴向伸长、横向剪切、两个方向的弯曲、独立扭转、截面转动惯量以及外部分布力矩。

连续模型首先在几何精确 Cosserat 杆框架下建立。对于细长导管，可进一步施加 Kirchhoff 无剪切约束，但该约束仅消除横向剪切应变，不消除截面姿态、扭转自由度、角速度或转动惯量。因此，本文不通过中心线单场化来替代完整平移—转动模型。[1, 2, 17]

设参考材料坐标为

$$S \in [0, L], \qquad t \in [0, T], \tag{1.1}$$

其中，L 为参考构形中的导管长度。除特别说明外，所有截面参数均允许随 S 变化，以描述变截面、变材料或局部磁性部件。

本文中的磁场、流场与接触效应以单位参考长度的分布力和分布力矩进入杆方程。只有在同时求解电磁场、流场和结构场的控制方程时，才构成严格意义上的全场耦合 PDE 系统；本章建立的是具有多物理载荷输入的几何精确杆动力学模型。

1.1.1. *模型层级与计算分支.* 本文采用如下研究路线：由 Kirchhoff / 几何精确杆、Maxwell 磁驱动、Morison 型流体作用和导管—血管壁接触共同建立连续模型，经 Galerkin 离散获得有限维动力学，再构造 Hamilton 主体、复值表示增强的结构化 Hamilton 神经网络以及 KAM / 结构保持稳定性分析。为避免连续母模型、COMSOL 训练模型、结构学习模型和 KAM 分析对象相互混用，全文采用以下四层模型体系。

1. **几何精确物理母模型**。保留平移—截面姿态联合 Cosserat 杆、独立扭转、转动惯量、分布力和分布力矩。该层用于保证力学信息完整，并给出所有约化分支共同的能量和虚功来源 [1, 2]。
2. **严格 Kirchhoff 理论主分支**。对满足细长、低剪切条件的导管施加无剪切约束，但不删除截面姿态、扭转、角速度和转动惯量。用于 CHNN 与 KAM 的有限维系统必须先在约束流形上取独立局部坐标，或采用经约束收敛验证的正则化近似；不得把含拉格朗日乘子的微分—代数系统直接当作全空间正则 Hamilton 系统。
3. **COMSOL Kirchhoff 一致训练分支**。主训练数据优先采用三维 Euler–Bernoulli Beam、几何非线性、动态惯性和扭转自由度，作为 COMSOL 内置接口下与 Kirchhoff 无剪切假设最一致的工程实现。该接口允许大位移和大转动但仍采用小应变、单元局部线性假设，因此应称为 “Kirchhoff 一致工程模型”，而不能与本文几何精确母模型无条件等同 [4–6]。需要严格复现联合弱形式时，采用 Weak Form PDE / Weak Contribution 自定义方程 [7, 8]。
4. **高保真验证与开放端口分支**。Timoshenko Beam、三维 Solid Mechanics 或自定义 Cosserat 弱形式用于检查剪切、局部截面效应和模型偏差；磁控制、背景流输入、被动拖曳、接触耗散、摩擦和边界驱动按照能量功率排他分账进入有限维端口。高保真数据用于外部验证和模型差异学习，不与 Kirchhoff 保守样本无标签混合。完整开放系统用于结构化 CHNN 辨识与安全域计算；只有关闭端口后得到的自治保守骨架，或另经证明的精确辛扩展，才是经典 KAM 的直接分析对象。

因此，前两章在给出连续方程与 Galerkin 系统的同时，为第 3 至 5 节提供相互一致的保守能量、约束约化状态、端口分解、模型层级标签和数值表示标签。后续工程约化均在该物理—数学框架内进行。

1.2. 几何与运动学描述.

1.2.1. *中心线与截面标架.* 设导管中心线的位置矢量为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(S, t) \in \mathbb{R}^3. \tag{1.2}$$

在每个横截面上引入右手正交标架

$$\{\mathbf{d}_1(S, t), \mathbf{d}_2(S, t), \mathbf{d}_3(S, t)\}, \tag{1.3}$$

并定义旋转矩阵

$$\mathbf{R}(S, t) = [\mathbf{d}_1 \ \mathbf{d}_2 \ \mathbf{d}_3] \in SO(3), \tag{1.4}$$

满足

$$\mathbf{R}^T\mathbf{R}=\mathbf{I},\qquad \det\mathbf{R}=1. \tag{1.5}$$

完整模型中不预先令 $\mathbf{d}_3$ 与中心线切向平行，因此允许横向剪切。中心线的伸长率和单位切向量分别定义为

$$\lambda(S,t)=\parallel \mathbf{r}_{,S} \parallel,\qquad \mathbf{t}(S,t)=\frac{\mathbf{r}_{,S}}{\lambda}. \tag{1.6}$$

1.2.2. *反对称算子*. 对任意 $\mathbf{a}\in\mathbb{R}^3$，定义反对称矩阵 $\widehat{\mathbf{a}}\in\mathfrak{so}(3)$，使得 [9, 17]

$$\widehat{\mathbf{a}}\,\mathbf{b}=\mathbf{a}\times\mathbf{b},\qquad \forall\mathbf{b}\in\mathbb{R}^3. \tag{1.7}$$

其逆映射记为 $(\cdot)^\vee$。因此，旋转矩阵的空间导数和时间导数均可由三维向量表示。

1.2.3. *剪切—拉伸应变*. 定义材料坐标系中的剪切—拉伸应变矢量

$$\boldsymbol{\nu}(S,t)=\mathbf{R}^T\mathbf{r}_{,S}=\begin{bmatrix}\nu_1\\ \nu_2\\ \nu_3\end{bmatrix}. \tag{1.8}$$

其中，ν_1 和 ν_2 为两个横向剪切应变分量，ν_3 为沿截面第三方向的轴向伸长分量。参考应变记为

$$\boldsymbol{\nu}_0(S)=\begin{bmatrix}\nu_{01}\\ \nu_{02}\\ \nu_{03}\end{bmatrix}. \tag{1.9}$$

对于无初始剪切且参考长度未伸长的直杆，可取

$$\boldsymbol{\nu}_0=(0,0,1)^T. \tag{1.10}$$

在完整可剪切 Cosserat 母模型中，应区分截面第三方向的材料轴向应变分量与中心线伸长应变。前者定义为

$$\varepsilon_3=\nu_3-\nu_{03}. \tag{1.11}$$

另一方面，由 $\mathbf{r}_{,S}=\mathbf{R}\boldsymbol{\nu}$ 以及 $\mathbf{R}^T\mathbf{R}=\mathbf{I}$ 可得 $\lambda=\parallel\mathbf{r}_{,S}\parallel=\parallel\boldsymbol{\nu}\parallel$。因此，中心线伸长应变定义为

$$\varepsilon_\lambda=\lambda-\lambda_0=\parallel\boldsymbol{\nu}\parallel-\parallel\boldsymbol{\nu}_0\parallel. \tag{1.12}$$

在 Kirchhoff 无剪切条件 $\nu_1=\nu_2=0$ 下，若参考构形同时满足 $\nu_{03}=\lambda_0$，则 $\varepsilon_3=\varepsilon_\lambda$。后文中的本构矩阵仍以材料应变分量 $\boldsymbol{\nu}-\boldsymbol{\nu}_0$ 为基本变量。

1.2.4. *曲率—扭转运动学*. 定义材料坐标系中的曲率—扭转矢量

$$\widehat{\boldsymbol{\kappa}}=\mathbf{R}^T\mathbf{R}_{,S},\qquad \boldsymbol{\kappa}=\begin{bmatrix}\kappa_1\\ \kappa_2\\ \kappa_3\end{bmatrix}. \tag{1.13}$$

其中，κ_1 和 κ_2 为两个主方向的弯曲曲率，κ_3 为独立扭转率。局部标架沿参考坐标的变化满足

$$\mathbf{d}_{i,S}=(\mathbf{R}\boldsymbol{\kappa})\times\mathbf{d}_i,\qquad i=1,2,3. \tag{1.14}$$

参考曲率—扭转矢量记为

$$\boldsymbol{\kappa}_0(S)=(\kappa_{01},\kappa_{02},\kappa_{03})^T. \tag{1.15}$$

1.2.5. 截面角速度与相容条件. 定义材料坐标系中的截面角速度

$$\widehat{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{R}^T \mathbf{R}_{,t}. \tag{1.16}$$

空间坐标系中的角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_s = \mathbf{R}\boldsymbol{\omega}. \tag{1.17}$$

由 $\mathbf{r}_{,St} = \mathbf{r}_{,tS}$ 和 $\mathbf{R}_{,St} = \mathbf{R}_{,tS}$ 得到运动学相容关系 [1, 2, 9]

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{R}^T \dot{\mathbf{r}}_{,S} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\nu}, \tag{1.18}$$

$$\dot{\boldsymbol{\kappa}} = \boldsymbol{\omega}_{,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \boldsymbol{\omega}. \tag{1.19}$$

第二式保证截面姿态在空间方向和时间方向上的演化相容，是完整弯曲—扭转动力学不可缺少的运动学方程。

1.2.6. 截面内材料点运动. 设截面内材料坐标为

$$\boldsymbol{\xi} = \xi_1 \mathbf{e}_1 + \xi_2 \mathbf{e}_2, \tag{1.20}$$

则杆内材料点的空间位置写为

$$\mathbf{x}(S, \boldsymbol{\xi}, t) = \mathbf{r}(S, t) + \mathbf{R}(S, t)\boldsymbol{\xi}. \tag{1.21}$$

其速度为

$$\dot{\mathbf{x}} = \dot{\mathbf{r}} + \mathbf{R}(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\xi}) = \dot{\mathbf{r}} - \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\xi}}\boldsymbol{\omega}. \tag{1.22}$$

该表达式同时包含中心线平动速度和截面转动速度，是后续完整动能及构形相关质量矩阵的起点。

1.3. 完整动能、弹性势能与本构关系.

1.3.1. 截面质量参数与质量中心线约定. 设材料密度为 $\rho(S, \boldsymbol{\xi})$。定义单位参考长度质量

$$\mu(S) = \int_{A(S)} \rho \, dA, \tag{1.23}$$

截面一阶质量矩

$$\mathbf{c}_\rho(S) = \int_{A(S)} \rho \boldsymbol{\xi} \, dA, \tag{1.24}$$

以及材料坐标系中的单位参考长度质量惯性张量

$$\mathbf{J}_c(S) = \int_{A(S)} \rho \left(\| \boldsymbol{\xi} \|^2 \mathbf{I} - \boldsymbol{\xi}\boldsymbol{\xi}^T \right) dA. \tag{1.25}$$

上述定义首先保留一般截面质量分布。为使后续连续动量平衡、弱形式和离散质量矩阵使用同一惯性基线，本文从第 1.4 节起将基础导管中心线 $\mathbf{r}(S, t)$ 选为各截面的质量中心线，因而分布杆体满足

$$\boxed{\mathbf{c}_\rho(S) = \mathbf{0}.} \tag{1.26}$$

该约定不删除任何截面转动自由度，也不令转动惯量消失。磁性头端、传感器或其他质心偏离中心线的局部部件不并入 $\mathbf{c}_\rho$，而作为附加刚体单独计入其平动—转动耦合动能。这样可同时保持基础杆方程的闭合性和偏心部件的真实惯性耦合。

若截面主轴与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 一致，则

$$\mathbf{J}_c = diag(\rho I_1, \rho I_2, \rho I_3), \tag{1.27}$$

其中 I_1, I_2 为截面两个主方向的面积惯性矩，$I_3 = I_1 + I_2$ 为极惯性矩。对于非均匀密度截面，应直接使用面积积分定义，不能简单将密度提出积分号。

1.3.2. *完整结构动能*. 由材料点速度得到基础杆体的三维结构动能

$$T_{str} = \frac{1}{2}\int_0^L \int_{A(S)} \rho \left|\dot{\mathbf{r}} + \mathbf{R}\left(\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\xi}\right)\right|^2 dA\, dS. \tag{1.28}$$

对截面积分后，一般形式为

$$T_{str} = \frac{1}{2}\int_0^L \left[\mu \left|\dot{\mathbf{r}}\right|^2 + 2\dot{\mathbf{r}}^T \mathbf{R}\left(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{c}_\rho\right) + \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{J}_c \boldsymbol{\omega}\right] dS. \tag{1.29}$$

采用第 1.3.1 节的质量中心线约定后，$\mathbf{c}_\rho = \mathbf{0}$，从而基础杆体动能化为

$$\boxed{T_{str} = \frac{1}{2}\int_0^L \left[\mu \left|\dot{\mathbf{r}}\right|^2 + \boldsymbol{\omega}^T \mathbf{J}_c \boldsymbol{\omega}\right] dS.} \tag{1.30}$$

若存在偏心附加部件，其动能 T_e 另行加入，且一般重新产生平移—转动交叉项。无论基础杆体是否采用质量中心线，该动能均保留两向转动惯性和绕切向方向的扭转惯性；后续不允许通过删除转动项将模型降为中心线单场模型。

1.3.3. *弹性势能密度*. 设剪切—拉伸刚度矩阵和弯曲—扭转刚度矩阵分别为

$$\mathbf{K}_\nu(S) = diag\left(k_1 GA, k_2 GA, EA\right), \tag{1.31}$$

$$\mathbf{K}_\kappa(S) = diag\left(EI_1, EI_2, GJ\right), \tag{1.32}$$

其中，E 为杨氏模量，G 为剪切模量，k_1, k_2 为剪切修正系数，J 为截面扭转常数。若材料或截面非对称，$\mathbf{K}_\nu$ 和 $\mathbf{K}_\kappa$ 可采用一般对称正定矩阵，以保留方向耦合。

单位参考长度弹性势能密度定义为

$$W\left(\boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\kappa}; S\right) = \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right)^T \mathbf{K}_\nu \left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right) + \frac{1}{2}\left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right)^T \mathbf{K}_\kappa \left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right). \tag{1.33}$$

内部弹性势能为

$$V_{int} = \int_0^L W\, dS. \tag{1.34}$$

1.3.4. *内力与内力矩本构*. 材料坐标系中的截面合内力和合内力矩由势能密度的梯度给出：

$$\mathbf{n}_b = \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\nu}} = \mathbf{K}_\nu \left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right), \tag{1.35}$$

$$\mathbf{m}_b = \frac{\partial W}{\partial \boldsymbol{\kappa}} = \mathbf{K}_\kappa \left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right). \tag{1.36}$$

空间坐标系中的内力和内力矩分别为

$$\mathbf{n} = \mathbf{R}\mathbf{n}_b, \qquad \mathbf{m} = \mathbf{R}\mathbf{m}_b. \tag{1.37}$$

上述本构同时保留拉伸、两个剪切方向、两向弯曲和独立扭转。若采用一般非线性超弹性材料，只需将二次型 W 替换为相应的客观势能密度，本构仍由其梯度得到。

1.4. **动量平衡与多物理载荷.**

1.4.1. *平动平衡*. 以下连续平衡方程采用第 1.3.1 节规定的质量中心线作为基础导管中心线。单位参考长度的线动量平衡为

$$\mu\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{n}_{,S} + \mathbf{f}_{ext}, \tag{1.38}$$

其中

$$\mathbf{f}_{ext} = \mathbf{f}_{mag} + \mathbf{f}_{hydro} + \mathbf{f}_{cont} + \mathbf{f}_{g}. \tag{1.39}$$

各项均表示单位参考长度的空间分布力。偏心附加部件的惯性不隐含在该式的 $\mu\ddot{\mathbf{r}}$ 中，而在离散阶段由其独立动能一致加入。采用第 1.4.4 节的能量一致流体主线时，附加惯性算子置于左端，右端流体加速度输入仅保留纯 Froude–Krylov 项及拖曳项；完整工程 Morison 分支与该主线不得同时启用。

1.4.2. *转动平衡*. 以中心线为矩心的角动量平衡写为

$$\mathbf{m}_{,S} + \mathbf{r}_{,S} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{ext} = \frac{\partial}{\partial t}\left(\mathbf{R}\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega}\right), \tag{1.40}$$

其中

$$\mathbf{l}_{ext} = \mathbf{l}_{mag} + \mathbf{l}_{hydro} + \mathbf{l}_{cont}. \tag{1.41}$$

利用 $\dot{\mathbf{R}} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\omega}}$，可得展开形式

$$\mathbf{m}_{,S} + \mathbf{r}_{,S} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{ext} = \mathbf{R}\left[\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})\right]. \tag{1.42}$$

其中，$\boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})$ 为陀螺惯性项。该项来自角动量的精确时间导数，不是可任意增删的经验修正项。

1.4.3. *Maxwell 应力张量下的磁力与磁力矩*. 在包围磁性导管微段的空气或真空区域中，Maxwell 应力张量写为 [10, 11]

$$\mathbf{T}_M = \frac{1}{\mu_0}\left(\mathbf{B} \otimes \mathbf{B} - \frac{1}{2}|\mathbf{B}|^2\mathbf{I}\right), \tag{1.43}$$

其中，$\mathbf{B}$ 为磁感应强度，μ_0 为真空磁导率。对参考长度为 ΔS 的微段，单位参考长度磁力和关于中心线的磁力矩分别定义为

$$\mathbf{f}_{mag} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \int_{\partial\Omega_{\Delta S}} \mathbf{T}_M \mathbf{n}_A \, dA, \tag{1.44}$$

$$\mathbf{l}_{mag} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{1}{\Delta S} \int_{\partial\Omega_{\Delta S}} (\mathbf{x} - \mathbf{r}) \times (\mathbf{T}_M \mathbf{n}_A) \, dA, \tag{1.45}$$

其中，$\mathbf{n}_A$ 为闭合积分曲面的单位外法向量。

当磁性微段可由磁偶极近似描述时，设材料坐标系中的单位参考长度磁矩为 $\boldsymbol{\mu}_0^b(S)$，空间磁矩为 [10, 11]

$$\boldsymbol{\mu}(S,t) = \mathbf{R}(S,t)\boldsymbol{\mu}_0^b(S). \tag{1.46}$$

给定外磁场 $\mathbf{B}(\mathbf{r},t)$ 时，磁势能可写为

$$V_{mag} = -\int_0^L \boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}(\mathbf{r},t) \, dS. \tag{1.47}$$

相应磁力和磁力矩为

$$\mathbf{f}_{mag} = \nabla_{\mathbf{r}}(\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B}), \qquad \mathbf{l}_{mag} = \boldsymbol{\mu} \times \mathbf{B}. \tag{1.48}$$

Maxwell 应力积分和磁偶极势能是同一磁作用的两种尺度表述，应根据模型精度选择其一作为主载荷模型，不能重复叠加。

1.4.4. 修正 *Morison* 流体作用力与能量一致附加质量. 设流体速度为 $\mathbf{v}_f(\mathbf{r},t)$，流体质点加速度为

$$\mathbf{a}_f = \frac{\partial \mathbf{v}_f}{\partial t} + (\mathbf{v}_f \cdot \nabla)\,\mathbf{v}_f. \tag{1.49}$$

定义流体相对于导管的速度

$$\mathbf{u}_r = \mathbf{v}_f - \dot{\mathbf{r}}. \tag{1.50}$$

若仅保留相对于当前中心线的法向作用，定义

$$\mathbf{P}_\perp = \mathbf{I} - \mathbf{t}\otimes\mathbf{t}, \qquad \mathbf{u}_{r\perp} = \mathbf{P}_\perp \mathbf{u}_r. \tag{1.51}$$

工程 Morison 验证分支可写为 [3, 12, 13]

$$\mathbf{f}^M_{hydro} = \mathbf{f}^M_{in} + \mathbf{f}^M_{add} + \mathbf{f}_{drag}, \tag{1.52}$$

其中

$$\mathbf{f}^M_{in} = \rho_f C_M A_d \mathbf{P}_\perp \mathbf{a}_f, \tag{1.53}$$

$$\mathbf{f}^M_{add} = -\rho_f C_A A_d \mathbf{P}_\perp \ddot{\mathbf{r}}, \tag{1.54}$$

$$\mathbf{f}_{drag} = \frac{1}{2}\rho_f C_D D \parallel \mathbf{u}_{r\perp} \parallel \mathbf{u}_{r\perp}. \tag{1.55}$$

这里 ρ_f 为流体密度，A_d 为单位长度排开流体的特征面积，D 为导管外径，C_A, C_M, C_D 分别为附加质量、惯性和拖曳系数；常用约定下 $C_M = 1 + C_A$。该经验分支必须整体使用，且不再引入下述 T_A。

为将构形相关附加质量纳入完整惯性结构，理论主线改由速度型附加流体惯性泛函定义。令 [12, 13]

$$m_A(S) = \rho_f C_A A_d, \qquad \mathbf{w}_\perp = \mathbf{P}_\perp(\dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f), \tag{1.56}$$

并取

$$T_A[\mathbf{r}, \dot{\mathbf{r}}; t] = \frac{1}{2}\int_0^L m_A\, \mathbf{w}_\perp^T \mathbf{w}_\perp \, dS. \tag{1.57}$$

其对应惯性作用由泛函 Euler–Lagrange 导数

$$\mathbf{I}_A = \frac{d}{dt}\frac{\delta T_A}{\delta \dot{\mathbf{r}}} - \frac{\delta T_A}{\delta \mathbf{r}} \tag{1.58}$$

统一产生。固定 $\mathbf{P}_\perp$ 时，主项为

$$\mathbf{I}_A = \rho_f C_A A_d \mathbf{P}_\perp(\ddot{\mathbf{r}} - \mathbf{a}_f), \tag{1.59}$$

而 $\mathbf{P}_\perp$ 的构形变化及流场的空间变化还会产生附加几何项。启用 T_A 的理论主线时，右端显式流体加速度输入仅保留纯 Froude–Krylov 项

$$\boxed{\mathbf{f}_{FK} = \rho_f A_d \mathbf{P}_\perp \mathbf{a}_f}, \tag{1.60}$$

并取

$$\mathbf{f}_{hydro,rem} = \mathbf{f}_{FK} + \mathbf{f}_{drag}. \tag{1.61}$$

此时 T_A 已经提供 $C_A(\mathbf{a}_f - \ddot{\mathbf{r}})$ 的完整附加质量作用；它与系数为 1 的 Froude–Krylov 项合并后恢复 $C_M = 1 + C_A$，因此不得再保留 $\mathbf{f}^M_{in}$ 中的 $C_A\mathbf{a}_f$，也不得再加入 $\mathbf{f}^M_{add}$。当 $\mathbf{v}_f = \mathbf{0}$ 且 m_A 不显含时间时，T_A 退化为可并入保守惯性骨架的附加动能；一般规定流场下，其交叉项与显式时间项整体作为流场端口处理。

对于二次拖曳，定义非负的瞬时状态相关系数

$$d_f = \frac{1}{2}\rho_f C_D D \parallel \mathbf{u}_{r\perp} \parallel \geq 0. \tag{1.62}$$

则拖曳力必须按被动耗散核与背景流输入排他分解为

$$\boxed{\mathbf{f}_{drag} = d_f \mathbf{P}_\perp (\mathbf{v}_f - \dot{\mathbf{r}}) = \underbrace{-d_f \mathbf{P}_\perp \dot{\mathbf{r}}}_{\mathbf{f}_{drag,diss}} + \underbrace{d_f \mathbf{P}_\perp \mathbf{v}_f}_{\mathbf{f}_{drag,flow}}.} \tag{1.63}$$

其中只有被动核对导管机械能具有确定耗散号：

$$\dot{\mathbf{r}}^T \mathbf{f}_{drag,diss} = -d_f \parallel \mathbf{P}_\perp \dot{\mathbf{r}} \parallel^2 \leq 0, \tag{1.64}$$

而 $\dot{\mathbf{r}}^T \mathbf{f}_{drag,flow}$ 一般不定号，应进入流场输入端口。完整拖曳还满足相对运动被动性恒等式

$$(\dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f)^T \mathbf{f}_{drag} = -d_f \parallel \mathbf{P}_\perp (\dot{\mathbf{r}} - \mathbf{v}_f) \parallel^2 \leq 0, \tag{1.65}$$

但该恒等式不能替代结构机械能中的端口分账。因此，在 $\mathbf{v}_f \neq \mathbf{0}$ 时不得把完整二次拖曳整体归入 $\mathbf{Q}_{diss}$。由于 d_f 依赖相对速度，上述被动核是逐状态半正定的非线性算子，而不是常阻尼矩阵。

若需要考虑流体对截面自转的阻尼，可另外引入单位参考长度流体力矩，例如

$$\mathbf{l}_{hydro} = -c_\omega(S) \left|\omega_3 - \omega_{f3}\right| (\omega_3 - \omega_{f3}) \mathbf{d}_3, \tag{1.66}$$

其中 ω_{f3} 为流体绕导管切向的等效角速度。若该效应相对于磁力矩和结构扭矩可忽略，可在具体工况中令 $\mathbf{l}_{hydro} = \mathbf{0}$，但截面转动自由度仍被保留。

本文主计算路线采用固定血管壁与法向横流 Morison 作用，忽略轴向切向蒙皮摩擦；流体绕导管切向的等效自转在基线工况中取 $\omega_{f3} = 0$。这些是环境载荷的中等精度约化，不删除结构侧的截面姿态、独立扭转、角速度或转动惯量。若后续工况需要运动壁、切向摩擦或流体自转，只需按相同的输入–耗散原则增设对应端口。

1.4.5. *导管—血管壁接触力与接触力矩.* 设导管表面与血管壁之间的间隙函数为 $g(S,t)$，接触判定阈值为 g_0。定义侵入量

$$\delta_c = \max(g_0 - g, 0). \tag{1.67}$$

为同时表示 Hertz 弹性、法向冲击耗散和正则化摩擦，令 $\dot{\delta}_c$ 表示接触点侵入量的物质时间导数。接触激活 $\delta_c > 0$ 时，法向力取为 [14–16]

$$f_n = k_c \delta_c^\alpha + c_n \dot{\delta}_c, \qquad \delta_c > 0. \tag{1.68}$$

当上述表达式为负或 $\delta_c = 0$ 时，规定 $f_n = 0$；这等价于对法向力采用非负截断，从而避免未接触和分离阶段产生非物理拉力。切向摩擦力和总接触力分别为

$$\mathbf{f}_t = -\mu_c f_n \frac{\mathbf{v}_t}{\sqrt{\mathbf{v}_t \cdot \mathbf{v}_t + v_0^2}}, \tag{1.69}$$

$$\mathbf{f}_{cont} = f_n \mathbf{n}_w + \mathbf{f}_t. \tag{1.70}$$

其中，k_c 为接触刚度，c_n 为法向接触阻尼，α 为接触指数，Hertz 接触常取 $\alpha = 3/2$；$\mathbf{n}_w$ 为使导管离开管壁方向的单位法向量，$\mathbf{v}_t$ 为接触点相对管壁的切向速度，μ_c 为摩擦系数，v_0 为正则化参数。若需自动微分或一致 Newton 迭代，可将接触激活和非负截断替换为光滑正则化。若只研究无耗散接触，可令 $c_n = \mu_c = 0$，此时接触弹性部分可由势能表示。

若接触力作用点相对于中心线的偏置矢量为 $\boldsymbol{\rho}_c$，则接触力矩为

$$\mathbf{l}_{cont} = \boldsymbol{\rho}_c \times \mathbf{f}_{cont} + \mathbf{l}_{spin}, \tag{1.71}$$

其中，$\mathbf{l}_{spin}$ 可用于描述接触区对截面自转的附加阻尼或摩擦力矩。法向阻尼、切向摩擦和 $\mathbf{l}_{spin}$ 均归入非保守功率。

1.4.6. 微重力项. 若空间站内存在残余加速度 $\mathbf{g}_{res}(t)$，则单位参考长度残余重力为

$$\mathbf{f}_g = \mu \mathbf{g}_{res}. \tag{1.72}$$

在理想微重力近似下，取

$$\mathbf{g}_{res} = \mathbf{0}. \tag{1.73}$$

1.4.7. 完整强形式方程组. 将运动学、平衡方程和本构关系统一整理，得到基础杆体的几何精确系统：

$$\begin{cases} \mathbf{r}_{,S} = \mathbf{R}\boldsymbol{\nu}, \\ \mathbf{R}_{,S} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\kappa}}, \\ \mathbf{R}_{,t} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\omega}}, \\ \mu\ddot{\mathbf{r}} = \mathbf{n}_{,S} + \mathbf{f}_{ext}, \\ \mathbf{m}_{,S} + \mathbf{r}_{,S} \times \mathbf{n} + \mathbf{l}_{ext} = \mathbf{R}\left[\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}} + \boldsymbol{\omega} \times (\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})\right], \\ \mathbf{n} = \mathbf{R}\mathbf{K}_\nu\left(\boldsymbol{\nu} - \boldsymbol{\nu}_0\right), \\ \mathbf{m} = \mathbf{R}\mathbf{K}_\kappa\left(\boldsymbol{\kappa} - \boldsymbol{\kappa}_0\right). \end{cases} \tag{1.74}$$

并满足相容条件

$$\dot{\boldsymbol{\nu}} = \mathbf{R}^T\dot{\mathbf{r}}_{,S} - \boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{\nu}, \qquad \dot{\boldsymbol{\kappa}} = \boldsymbol{\omega}_{,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \boldsymbol{\omega}. \tag{1.75}$$

若采用能量一致附加质量主线，则将 $\mathbf{I}_A$ 与结构惯性共同置于左端，并在右端仅保留 $\mathbf{f}_{FK}$、拖曳及其他流体端口；若采用工程 Morison 验证分支，则保留完整的 $\mathbf{f}_{in}^M + \mathbf{f}_{add}^M$ 组合而不再引入 T_A。两种表述必须二选一。

主要未知量为 $\mathbf{r}, \mathbf{R}, \boldsymbol{\nu}, \boldsymbol{\kappa}, \boldsymbol{\omega}, \mathbf{n}, \mathbf{m}$。该系统属于具有 Lie 群姿态变量的几何非线性混合偏微分—代数系统。

1.5. 变分形式与完整弱形式.

1.5.1. 虚位移与虚转角. 取中心线虚位移 $\delta\mathbf{r}$，并以材料虚转角 $\boldsymbol{\eta}$ 表示姿态变分：

$$\delta\mathbf{R} = \mathbf{R}\widehat{\boldsymbol{\eta}}. \tag{1.76}$$

对应的空间虚转角为

$$\boldsymbol{\eta}_s = \mathbf{R}\boldsymbol{\eta}. \tag{1.77}$$

由应变定义得到

$$\delta\boldsymbol{\nu} = \mathbf{R}^T\delta\mathbf{r}_{,S} - \boldsymbol{\eta} \times \boldsymbol{\nu}, \tag{1.78}$$

$$\delta\boldsymbol{\kappa} = \boldsymbol{\eta}_{,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \boldsymbol{\eta}. \tag{1.79}$$

1.5.2. 内部虚功. 内部虚功为

$$\delta W_{int} = \int_0^L \left(\mathbf{n}_b \cdot \delta\boldsymbol{\nu} + \mathbf{m}_b \cdot \delta\boldsymbol{\kappa}\right) dS. \tag{1.80}$$

代入应变变分并对空间导数分部积分，得到

$$\delta W_{int} = \left[\mathbf{n} \cdot \delta\mathbf{r} + \mathbf{m}_b \cdot \boldsymbol{\eta}\right]_0^L - I_r - I_R, \tag{1.81}$$

其中

$$I_r = \int_0^L \mathbf{n}_{,S} \cdot \delta\mathbf{r}\, dS, \tag{1.82}$$

$$I_R = \int_0^L \left(\mathbf{m}_{b,S} + \boldsymbol{\kappa} \times \mathbf{m}_b + \boldsymbol{\nu} \times \mathbf{n}_b\right) \cdot \boldsymbol{\eta}\, dS. \tag{1.83}$$

其中，材料形式的转动平衡项满足

$$\mathbf{m}_{b,S}+\boldsymbol{\kappa}\times\mathbf{m}_b+\boldsymbol{\nu}\times\mathbf{n}_b+\mathbf{l}_b=\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}}+\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega}),\tag{1.84}$$

且 $\mathbf{l}_b=\mathbf{R}^T\mathbf{l}_{ext}$。

1.5.3. *惯性虚功与外力虚功*. 基础杆体的惯性虚功为

$$\delta W_{in,str}=\int_0^L\left[\mu\ddot{\mathbf{r}}\cdot\delta\mathbf{r}+(\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}}+\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega}))\cdot\boldsymbol{\eta}\right]dS.\tag{1.85}$$

若采用第 1.4.4 节的能量一致附加质量，附加惯性虚功写为

$$\delta W_{in,A}=\left\langle\frac{d}{dt}\frac{\delta T_A}{\delta\dot{\mathbf{r}}}-\frac{\delta T_A}{\delta\mathbf{r}},\,\delta\mathbf{r}\right\rangle,\tag{1.86}$$

其中 $\langle\cdot,\cdot\rangle$ 表示沿杆长的对偶配对。若存在偏心附加部件，其惯性虚功由对应刚体动能 T_e 的 Euler—Lagrange 导数给出。因此总惯性虚功为

$$\delta W_{in}=\delta W_{in,str}+\delta W_{in,A}+\delta W_{in,e}.\tag{1.87}$$

外部分布载荷虚功为

$$\delta W_{ext}=\int_0^L(\mathbf{f}_{ext,rem}\cdot\delta\mathbf{r}+\mathbf{l}_{ext}\cdot\boldsymbol{\eta}_s)\,dS+\delta W_{\partial},\tag{1.88}$$

其中 $\mathbf{f}_{ext,rem}$ 不再包含已经通过 T_A 计入的附加惯性；在能量一致流体主线中，流体部分仅保留 $\mathbf{f}_{FK}$、拖曳及其他未由 T_A 表示的输入。由于 $\boldsymbol{\eta}_s=\mathbf{R}\boldsymbol{\eta}$，亦可写为

$$\mathbf{l}_{ext}\cdot\boldsymbol{\eta}_s=\mathbf{l}_b\cdot\boldsymbol{\eta}.\tag{1.89}$$

1.5.4. *联合弱形式*. 根据 D'Alembert 原理，任意满足本质边界条件的 $\delta\mathbf{r}$ 和 $\boldsymbol{\eta}$ 均满足

$$\delta W_{in}+\delta W_{int}-\delta W_{ext}=0.\tag{1.90}$$

展开后得到完整平移—转动联合弱形式：

$$\begin{aligned}&\textstyle\int_0^L\mu\ddot{\mathbf{r}}\cdot\delta\mathbf{r}\,dS+\int_0^L[\mathbf{J}_c\dot{\boldsymbol{\omega}}+\boldsymbol{\omega}\times(\mathbf{J}_c\boldsymbol{\omega})]\cdot\boldsymbol{\eta}\,dS\\&+\delta W_{in,A}+\delta W_{in,e}+\textstyle\int_0^L(\mathbf{n}_b\cdot\delta\boldsymbol{\nu}+\mathbf{m}_b\cdot\delta\boldsymbol{\kappa})\,dS\\&-\textstyle\int_0^L(\mathbf{f}_{ext,rem}\cdot\delta\mathbf{r}+\mathbf{l}_b\cdot\boldsymbol{\eta})\,dS-\delta W_{\partial}=0.\end{aligned}\tag{1.91}$$

在不计附加流体惯性泛函和偏心部件时，令 $\delta W_{in,A}=\delta W_{in,e}=0$ 即恢复基础杆体弱形式。该弱形式仅含中心线和姿态场的一阶空间导数，可采用 C^0 连续的平移和转动近似空间；不需要将转动方程消去后构造中心线四阶方程。

在函数空间意义下，可将中心线和姿态分别视为 $\mathbf{r}\in H^1\left(0,L;\mathbb{R}^3\right)$ 与 $\mathbf{R}\in H^1\left(0,L;SO(3)\right)$ 的映射；虚位移 $\delta\mathbf{r}$ 和材料虚转角 $\boldsymbol{\eta}$ 属于满足齐次本质边界条件的相应 H^1 试验空间。该表述说明联合弱形式只要求一阶空间正则性。

1.5.5. *边界项与边界条件*. 分部积分产生的自然边界项为

$$\left[\mathbf{n}\cdot\delta\mathbf{r}+\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\eta}_s\right]_0^L.\tag{1.92}$$

在端点 $S=S_e$ 上，可以指定以下两类边界条件之一：

$$\mathbf{r}\left(S_e,t\right)=\overline{\mathbf{r}}(t)\quad\text{或}\quad\mathbf{n}\left(S_e,t\right)=\overline{\mathbf{n}}(t),\tag{1.93}$$

$$\mathbf{R}\left(S_e,t\right)=\overline{\mathbf{R}}(t)\quad\text{或}\quad\mathbf{m}\left(S_e,t\right)=\overline{\mathbf{m}}(t).\tag{1.94}$$

对于夹持端，$\delta\mathbf{r}=\mathbf{0}$ 且 $\boldsymbol{\eta}=\mathbf{0}$；对于无端载荷的自由端，自然边界条件为 $\mathbf{n}=\mathbf{0}$ 和 $\mathbf{m}=\mathbf{0}$。边界力和边界力矩必须在弱形式中保留，不能在未指定边界条件时直接删除。

完整动力学初边值问题还需给定初始条件

$$\mathbf{r}(S,0)=\mathbf{r}^0(S),\qquad\dot{\mathbf{r}}(S,0)=\mathbf{v}^0(S),\tag{1.95}$$

$$\mathbf{R}(S,0)=\mathbf{R}^0(S)\in SO(3),\qquad \boldsymbol{\omega}(S,0)=\boldsymbol{\omega}^0(S). \tag{1.96}$$

初始场应满足几何相容关系 $\boldsymbol{\nu}^0=\left(\mathbf{R}^0\right)^T\mathbf{r}^0_{,S}$ 与 $\widehat{\boldsymbol{\kappa}}^0=\left(\mathbf{R}^0\right)^T\mathbf{R}^0_{,S}$，并与本质边界条件一致。严格 Kirchhoff 分支还需满足初始位置约束及其速度级相容条件。

1.6. **Kirchhoff 无剪切约束.** 对于细长导管，可施加可伸长 Kirchhoff 无剪切约束

$$\nu_1=0,\qquad \nu_2=0,\qquad \nu_3=\lambda. \tag{1.97}$$

于是

$$\mathbf{r}_{,S}=\lambda\mathbf{d}_3,\qquad \mathbf{d}_3=\mathbf{t}. \tag{1.98}$$

该条件只确定截面第三方向与中心线切向一致，并不确定 $\mathbf{d}_1,\mathbf{d}_2$ 绕 $\mathbf{d}_3$ 的旋转。因此，κ_3、ω_3、GJ、截面极惯性和磁力矩仍必须保留。

在强形式中，横向剪力是维持无剪切约束的反力，并不因 $\nu_1=\nu_2=0$ 而等于零。可以使用拉格朗日乘子严格施加约束，也可以保留较大的有限剪切刚度作为数值正则化。无论采用哪种方式，均不应消去截面姿态场。[17, 18]

1.7. **连续能量平衡.**

1.7.1. *结构能量与扩展惯性能量.* 基础杆体结构机械能定义为

$$E_{str}=T_{str}+V_{int}. \tag{1.99}$$

若存在偏心附加部件，加入其动能 T_e。在静止流场 $\mathbf{v}_f=\mathbf{0}$ 且 m_A 不显含时间的能量一致附加质量分支中，定义总动能

$$T_{tot}=T_{str}+T_A+T_e. \tag{1.100}$$

若磁作用、无摩擦接触或残余重力可由势能表示，则定义

$$V=V_{int}+V_{mag}+V_{cont}+V_g, \tag{1.101}$$

以及扩展机械能

$$\boxed{E=T_{tot}+V.} \tag{1.102}$$

对于一般给定流场，T_A 可能显含时间并含有相对流速交叉项，此时它是速度相关的附加流体 Lagrangian 惯性泛函，而不是封闭系统的普通机械动能。流场贡献应在功率平衡中作为独立端口显式保留，不能据此宣称结构—规定流场组合的总机械能守恒。

1.7.2. *功率平衡.* 将平动方程与 $\dot{\mathbf{r}}$ 点乘，将转动方程与空间角速度 $\boldsymbol{\omega}_s$ 点乘并积分，可写成

$$\frac{d}{dt}\left(T_{tot}+V_{int}\right)=P_\partial+P_{mag}+P_{flow}+P_{cont}+P_g, \tag{1.103}$$

其中边界功率为

$$P_\partial=\left[\mathbf{n}\cdot\dot{\mathbf{r}}+\mathbf{m}\cdot\boldsymbol{\omega}_s\right]_0^L. \tag{1.104}$$

将所有保守外载荷并入 V 后，得到

$$\boxed{\frac{dE}{dt}=P_\partial+P_{diss}+P_{in}+P_{flow}+\frac{\partial V_{ext}}{\partial t}.} \tag{1.105}$$

其中 P_{diss} 只包含已经完成输入–耗散拆分的被动部分，包括 $P_{drag,diss}$、固定壁条件下的接触法向阻尼与摩擦以及所保留的自转阻尼，并满足 $P_{diss}\le 0$。P_{flow} 收纳背景流拖曳功率 $P_{drag,flow}$、Froude–Krylov 输入以及按所选表示进入端口的反应性流场功率，因而一般不定号；P_{in} 仅包含非流体的非保守体输入和控制输入。端部驱动只通过 P_∂ 计入。若非自治磁作用已经写成 $V_{mag}\left(\mathbf{r},\mathbf{R},t\right)$，其显式时间功率只通过 $\partial V_{ext}/\partial t$ 计入，不得再次并入 P_{in}。只有在 $P_{diss}=P_{in}=P_{flow}=P_\partial=0$ 且势能不显含时间时，扩展机械能才守恒。

1.8. **本章小结.** 本章以中心线 $\mathbf{r}$ 和截面姿态 $\mathbf{R}$ 为独立未知场，建立了同时包含伸长、剪切、两向弯曲、独立扭转、截面转动惯量、磁力矩、流体载荷和接触力矩的几何精确杆动力学模型。基础导管采用质量中心线约定，偏心磁性头端和传感器通过独立刚体动能保留平移—转动耦合；能量一致流体表述由 T_A 产生附加惯性，并以纯 Froude–Krylov 项补足流体加速度输入，从而与工程 Morison 表述保持互斥，避免 $C_A\mathbf{a}_f$ 的重复计入。

完整弱形式保留了平移与转动试验函数、端部合力和合力矩边界项，并将二次拖曳的被动核、接触法向阻尼和摩擦归入耗散功率，将背景流拖曳输入及规定流场惯性作用归入独立流场端口。Kirchhoff 无剪切条件被作为约束保留，而没有通过删除截面姿态、独立扭转或转动惯量实现约化。该联合弱形式为第 2 节的平移—转动 Galerkin 离散提供理论基础。

2. 平移—转动联合 Galerkin 离散

2.1. **离散化原则.** 第 1 节已得到以 $\mathbf{r}(S,t)$ 和 $\mathbf{R}(S,t) \in SO(3)$ 为基本未知场的完整联合弱形式。本章不将其化为中心线单场四阶方程，而是直接在平移空间和旋转群的局部坐标空间中进行联合 Galerkin 离散。

离散化遵循以下原则：第一，中心线位置和截面姿态均保留独立广义坐标；第二，旋转矩阵不能按普通向量进行线性叠加，必须使用指数映射或等价的乘法更新；第三，质量—惯性矩阵必须由完整三维材料点动能推出，而不能预先假定为常矩阵或构形相关矩阵；第四，几何惯性项必须由离散动能的 Euler—Lagrange 导数严格得到；第五，内力应由离散势能梯度得到，边界力和边界力矩应通过弱形式自然进入广义力。[9, 17, 18]

2.2. **联合有限维近似.**

2.2.1. *平移近似.* 取满足平移本质边界条件的矩阵值基函数 $\mathbf{N}(S)$，中心线近似写为

$$\mathbf{r}_h(S,t) = \mathbf{r}_0(S) + \mathbf{N}(S)\mathbf{a}(t), \tag{2.1}$$

其中，$\mathbf{a}(t) \in \mathbb{R}^{n_a}$ 为平移广义坐标。于是

$$\dot{\mathbf{r}}_h = \mathbf{N}\dot{\mathbf{a}}, \qquad \mathbf{r}_{h,S} = \mathbf{r}_{0,S} + \mathbf{N}_{,S}\mathbf{a}. \tag{2.2}$$

若本质边界条件随时间变化，可在上式中增加已知提升函数；其时间导数和二阶导数作为已知广义载荷处理。以下为突出主体结构，默认已完成边界条件齐次化。

2.2.2. *截面姿态近似.* 设参考姿态为 $\mathbf{R}_0(S)$。在参考姿态附近采用旋转向量的指数坐标：

$$\mathbf{R}_h(S,t) = \mathbf{R}_0(S)\exp\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}_h(S,t)}\right), \tag{2.3}$$

$$\boldsymbol{\theta}_h(S,t) = \boldsymbol{\Psi}(S)\mathbf{b}(t), \tag{2.4}$$

其中，$\mathbf{b}(t) \in \mathbb{R}^{n_b}$ 为转动广义坐标，$\boldsymbol{\Psi}(S)$ 为满足转动本质边界条件的矩阵值基函数。定义

$$\mathbf{E}_h = \exp\left(\widehat{\boldsymbol{\theta}_h}\right). \tag{2.5}$$

因此

$$\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_0\mathbf{E}_h. \tag{2.6}$$

指数坐标是 $SO(3)$ 上的局部坐标。当转角邻域不跨越指数映射的奇异集合时，该参数化光滑且一一对应，适合有限维模态截断和局部非线性分析。对于跨越大转角的全局时间积分，可采用坐标图切换或单位四元数实现，但基本力学推导不变。

2.2.3. *右 Jacobian 与角速度*. 令 $\theta = \| \boldsymbol{\theta}_h \|$。旋转向量的右 Jacobian 定义为

$$\mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h) = \mathbf{I} - \frac{1-\cos\theta}{\theta^2}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h} + \frac{\theta - \sin\theta}{\theta^3}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h}^2. \tag{2.7}$$

当 $\theta \to 0$ 时，按连续延拓有

$$\mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h) = \mathbf{I} - \frac{1}{2}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h} + \frac{1}{6}\widehat{\boldsymbol{\theta}_h}^2 + O\left(\theta^3\right). \tag{2.8}$$

由指数映射的精确微分关系，材料角速度为

$$\boldsymbol{\omega}_h = \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\dot{\boldsymbol{\theta}}_h = \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\boldsymbol{\Psi}\dot{\mathbf{b}}. \tag{2.9}$$

定义角速度矩阵

$$\mathbf{B}_\omega(S, \mathbf{b}) = \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\boldsymbol{\Psi}(S), \tag{2.10}$$

则

$$\boldsymbol{\omega}_h = \mathbf{B}_\omega(S, \mathbf{b})\dot{\mathbf{b}}. \tag{2.11}$$

这说明一般不能直接令 $\boldsymbol{\omega}_h = \boldsymbol{\Psi}\dot{\mathbf{b}}$；后者仅是小转角零阶近似。

2.2.4. *联合广义坐标与虚变量*. 定义总广义坐标

$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad n = n_a + n_b. \tag{2.12}$$

平移虚位移为

$$\delta\mathbf{r}_h = \mathbf{N}\,\delta\mathbf{a}. \tag{2.13}$$

由 $\delta\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{\eta}_h}$，材料虚转角满足

$$\boldsymbol{\eta}_h = \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\,\delta\boldsymbol{\theta}_h = \mathbf{B}_\omega(S, \mathbf{b})\,\delta\mathbf{b}. \tag{2.14}$$

因此，平移和转动试验函数分别为 $\mathbf{N}$ 和 $\mathbf{B}_\omega$，两者共同进入联合 Galerkin 条件。

为使 $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ 对应无应力参考构形，参考中心线、参考姿态和参考应变必须满足相容关系

$$\boldsymbol{\nu}_0(S) = \mathbf{R}_0^T(S)\mathbf{r}_{0,S}(S), \tag{2.15}$$

$$\widehat{\boldsymbol{\kappa}}_0(S) = \mathbf{R}_0^T(S)\mathbf{R}_{0,S}(S). \tag{2.16}$$

若上述关系不成立，则 $\mathbf{q} = \mathbf{0}$ 表示具有预伸长、预剪切、预弯曲或预扭转的构形，相应初始内力和初始力矩由 $V_{int,h}$ 自动产生。后续平衡点、切线刚度和 KAM 展开中心均应采用同一参考约定。

2.3. **离散应变与势能.**

2.3.1. *剪切—拉伸应变*. 离散剪切—拉伸应变为

$$\boldsymbol{\nu}_h(\mathbf{q}) = \mathbf{R}_h^T\mathbf{r}_{h,S} = \mathbf{E}_h^T\mathbf{R}_0^T\left(\mathbf{r}_{0,S} + \mathbf{N}_{,S}\mathbf{a}\right). \tag{2.17}$$

其虚变分可写为

$$\delta\boldsymbol{\nu}_h = \mathbf{R}_h^T\mathbf{N}_{,S}\delta\mathbf{a} - \boldsymbol{\eta}_h \times \boldsymbol{\nu}_h. \tag{2.18}$$

从而存在应变—广义坐标矩阵 $\mathbf{B}_\nu(S, \mathbf{q})$，使得

$$\delta\boldsymbol{\nu}_h = \mathbf{B}_\nu(S, \mathbf{q})\,\delta\mathbf{q}. \tag{2.19}$$

显式写为

$$\mathbf{B}_\nu = \left[\mathbf{R}_h^T\mathbf{N}_{,S} \quad \widehat{\boldsymbol{\nu}_h}\mathbf{B}_\omega\right], \tag{2.20}$$

因为 $-\boldsymbol{\eta}_h \times \boldsymbol{\nu}_h = \widehat{\boldsymbol{\nu}_h}\boldsymbol{\eta}_h$。

2.3.2. *曲率—扭转应变*. 定义参考姿态的曲率—扭转矢量

$$\widehat{\boldsymbol{\kappa}_R} = \mathbf{R}_0^T \mathbf{R}_{0,S}. \tag{2.21}$$

由 $\mathbf{R}_h = \mathbf{R}_0 \mathbf{E}_h$ 得

$$\mathbf{R}_h^T \mathbf{R}_{h,S} = \mathbf{E}_h^T \widehat{\boldsymbol{\kappa}_R} \mathbf{E}_h + \mathbf{E}_h^T \mathbf{E}_{h,S}. \tag{2.22}$$

因此，离散曲率—扭转矢量为

$$\boxed{\boldsymbol{\kappa}_h(\mathbf{q}) = \mathbf{E}_h^T \boldsymbol{\kappa}_R + \mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)\boldsymbol{\theta}_{h,S}} \tag{2.23}$$

其中

$$\boldsymbol{\theta}_{h,S} = \boldsymbol{\Psi}_{,S}\mathbf{b}. \tag{2.24}$$

相应虚变分满足

$$\delta\boldsymbol{\kappa}_h = \boldsymbol{\eta}_{h,S} + \boldsymbol{\kappa}_h \times \boldsymbol{\eta}_h. \tag{2.25}$$

因此存在 $\mathbf{B}_\kappa(S, \mathbf{q})$，使得

$$\delta\boldsymbol{\kappa}_h = \mathbf{B}_\kappa(S, \mathbf{q})\,\delta\mathbf{q}. \tag{2.26}$$

在实际组装中，$\mathbf{B}_\kappa$ 可由上式解析求导，或由自动微分对 $\boldsymbol{\kappa}_h(\mathbf{q})$ 计算 Jacobian。无论采用何种实现，均必须保留 κ_{h3} 的独立扭转贡献。

2.3.3. *离散内部势能*. 将离散应变代入第 1 节的势能，可将离散内部势能分解为

$$V_{int,h}(\mathbf{q}) = V_{\nu,h}(\mathbf{q}) + V_{\kappa,h}(\mathbf{q}), \tag{2.27}$$

其中

$$V_{\nu,h}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\int_0^L (\boldsymbol{\nu}_h - \boldsymbol{\nu}_0)^T \mathbf{K}_\nu (\boldsymbol{\nu}_h - \boldsymbol{\nu}_0)\, dS, \tag{2.28}$$

$$V_{\kappa,h}(\mathbf{q}) = \frac{1}{2}\int_0^L (\boldsymbol{\kappa}_h - \boldsymbol{\kappa}_0)^T \mathbf{K}_\kappa (\boldsymbol{\kappa}_h - \boldsymbol{\kappa}_0)\, dS. \tag{2.29}$$

离散内部广义力为

$$\mathbf{f}_{int}(\mathbf{q}) = \nabla_{\mathbf{q}} V_{int,h}(\mathbf{q}). \tag{2.30}$$

利用虚功表达，可写为

$$\mathbf{f}_{int} = \int_0^L \left[\mathbf{B}_\nu^T \mathbf{n}_b + \mathbf{B}_\kappa^T \mathbf{m}_b\right] dS. \tag{2.31}$$

该式同时包含拉伸、剪切、两向弯曲和扭转恢复力。一般情况下，$\mathbf{f}_{int}$ 是关于 $\mathbf{q}$ 的非线性向量，不能预先写成常刚度矩阵乘以 $\mathbf{q}$。

2.4. **完整离散动能与质量—惯性矩阵.**

2.4.1. 材料点速度矩阵. 离散材料点位置为

$$\mathbf{x}_h\left(S,\boldsymbol{\xi},t\right)=\mathbf{r}_h(S,t)+\mathbf{R}_h(S,t)\boldsymbol{\xi}. \tag{2.32}$$

其速度为

$$\dot{\mathbf{x}}_h=\mathbf{N}\dot{\mathbf{a}}-\mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{B}_\omega\dot{\mathbf{b}}. \tag{2.33}$$

定义材料点速度矩阵

$$\mathbf{B}_x\left(S,\boldsymbol{\xi},\mathbf{q}\right)=\begin{bmatrix}\mathbf{N} & -\mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{\xi}}\mathbf{B}_\omega\end{bmatrix}, \tag{2.34}$$

则

$$\dot{\mathbf{x}}_h=\mathbf{B}_x\left(S,\boldsymbol{\xi},\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}}. \tag{2.35}$$

2.4.2. 质量—惯性矩阵 $\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)$ 的严格定义. 离散动能为

$$T_h\left(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}\right)=\frac{1}{2}\int_0^L\int_{A(S)}\rho\dot{\mathbf{x}}_h^T\dot{\mathbf{x}}_h\,dA\,dS. \tag{2.36}$$

代入速度矩阵，得到

$$\boxed{T_h\left(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}\right)=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}}} \tag{2.37}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)=\int_0^L\int_{A(S)}\rho\mathbf{B}_x^T\mathbf{B}_x\,dA\,dS} \tag{2.38}$$

是由完整三维平移—转动动能严格推出的质量—惯性矩阵。

2.4.3. 质量—惯性矩阵的分块形式. 按照 $\mathbf{q}=\left(\mathbf{a}^T,\mathbf{b}^T\right)^T$，写成

$$\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)=\begin{bmatrix}\mathbf{M}_{aa} & \mathbf{M}_{ab}\left(\mathbf{q}\right)\\ \mathbf{M}_{ba}\left(\mathbf{q}\right) & \mathbf{M}_{bb}\left(\mathbf{q}\right)\end{bmatrix}. \tag{2.39}$$

利用第 1 节定义的 $\mu,\mathbf{c}_\rho,\mathbf{J}_c$，各分块为

$$\mathbf{M}_{aa}=\int_0^L\mu\mathbf{N}^T\mathbf{N}\,dS, \tag{2.40}$$

$$\mathbf{M}_{ab}\left(\mathbf{q}\right)=-\int_0^L\mathbf{N}^T\mathbf{R}_h\widehat{\boldsymbol{c}_\rho}\mathbf{B}_\omega\,dS, \tag{2.41}$$

$$\mathbf{M}_{ba}\left(\mathbf{q}\right)=\mathbf{M}_{ab}^T\left(\mathbf{q}\right), \tag{2.42}$$

$$\boxed{\mathbf{M}_{bb}\left(\mathbf{q}\right)=\int_0^L\mathbf{B}_\omega^T\mathbf{J}_c\mathbf{B}_\omega\,dS} \tag{2.43}$$

即

$$\mathbf{M}_{bb}\left(\mathbf{q}\right)=\int_0^L\boldsymbol{\Psi}^T\mathbf{J}_r^T\left(\boldsymbol{\theta}_h\right)\mathbf{J}_c\mathbf{J}_r\left(\boldsymbol{\theta}_h\right)\boldsymbol{\Psi}\,dS. \tag{2.44}$$

因此，质量矩阵是否依赖构形不是预设结论，而由中心线定义、姿态参数化、截面质量分布和附加部件共同决定。

2.4.4. 质量中心线与偏心部件. 与第 1 节保持一致，基础导管中心线取为各截面的质量中心线，因此分布杆体满足

$$\mathbf{c}_\rho = \mathbf{0}, \tag{2.45}$$

从而杆体本身的平移—转动交叉块消失：

$$\mathbf{M}_{ab} = \mathbf{M}_{ba} = \mathbf{0}. \tag{2.46}$$

此时

$$\mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) = \begin{bmatrix} \mathbf{M}_{aa} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{M}_{bb}(\mathbf{b}) \end{bmatrix}. \tag{2.47}$$

但 $\mathbf{M}_{bb}$ 仍通过 $\mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h)$ 依赖转动广义坐标，因此完整结构质量—惯性矩阵一般仍为 $\mathbf{M}_{str}(\mathbf{q})$。

若磁性头端、传感器或其他附加部件的质心相对于中心线存在偏置，则其动能应单独加入。设附加部件质心位置为

$$\mathbf{x}_e = \mathbf{r}_h(S_e) + \mathbf{R}_h(S_e)\,\boldsymbol{\rho}_e, \tag{2.48}$$

其质量为 m_e、材料坐标转动惯量为 $\mathbf{J}_e$，则

$$T_e = \frac{1}{2} m_e |\dot{\mathbf{x}}_e|^2 + \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}_e^T \mathbf{J}_e \boldsymbol{\omega}_e. \tag{2.49}$$

令 $\mathbf{B}_e(\mathbf{q})$ 为该部件速度关于 $\dot{\mathbf{q}}$ 的映射，则

$$T_e = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_e(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}}, \qquad \mathbf{M}_e = \mathbf{B}_e^T \mathbf{M}_e^{rig} \mathbf{B}_e. \tag{2.50}$$

该项一般产生非零平移—转动耦合块。由此，基础杆体采用质量中心线并不意味着完整系统的交叉质量块必然为零。

2.4.5. 小转角常质量近似的适用范围. 当 $\| \boldsymbol{\theta}_h \| \ll 1$ 时，若仅保留

$$\mathbf{J}_r(\boldsymbol{\theta}_h) \approx \mathbf{I}, \tag{2.51}$$

则

$$\mathbf{M}_{bb} \approx \int_0^L \boldsymbol{\Psi}^T \mathbf{J}_c \boldsymbol{\Psi}\, dS, \tag{2.52}$$

成为常矩阵。该结果是小转角零阶惯性近似，而不是完整模型的一般性质。本文主模型保留精确的 $\mathbf{J}_r$ 和 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$。

2.4.6. 流体附加质量的能量一致离散. 定义联合平移速度矩阵

$$\mathbf{N}_q(S) = \begin{bmatrix} \mathbf{N}(S) & \mathbf{0} \end{bmatrix}, \tag{2.53}$$

使得 $\dot{\mathbf{r}}_h = \mathbf{N}_q \dot{\mathbf{q}}$。令

$$\mathbf{w}_{\perp,h} = \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q}) \left[\mathbf{N}_q \dot{\mathbf{q}} - \mathbf{v}_f(\mathbf{r}_h, t) \right], \qquad m_A = \rho_f C_A A_d. \tag{2.54}$$

第 1 节的附加流体惯性泛函离散为（静止流场下即为附加动能）

$$\boxed{T_{A,h} = \frac{1}{2}\int_0^L m_A\, \mathbf{w}_{\perp,h}^T \mathbf{w}_{\perp,h}\, dS.} \tag{2.55}$$

展开可写为

$$T_{A,h} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_A(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{b}_A(\mathbf{q}, t) + c_A(\mathbf{q}, t), \tag{2.56}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{M}_A(\mathbf{q}) = \int_0^L m_A\, \mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q})\, \mathbf{N}_q\, dS,} \tag{2.57}$$

$$\mathbf{b}_A(\mathbf{q},t) = \int_0^L m_A\, \mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q})\, \mathbf{v}_f\, dS, \tag{2.58}$$

$$c_A(\mathbf{q},t) = \frac{1}{2}\int_0^L m_A\, \mathbf{v}_f^T \mathbf{P}_\perp(\mathbf{q})\, \mathbf{v}_f\, dS. \tag{2.59}$$

因此，将结构动能、偏心部件动能和附加流体项统一记为速度型惯性泛函

$$T_h = T_{str,h} + \sum_e T_e + T_{A,h}. \tag{2.60}$$

其关于广义速度的 Hessian 给出总有效质量—惯性矩阵

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) + \sum_e \mathbf{M}_e(\mathbf{q}) + \mathbf{M}_A(\mathbf{q}).} \tag{2.61}$$

只有在 $\mathbf{v}_f = \mathbf{0}$ 时，$\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$ 且 $c_A = 0$ 才在物理上成立。对于一般规定流场，若为构造自治保守骨架而将交叉项移至外部端口，则只是从所选 Hamiltonian 骨架中移除 $\mathbf{b}_A$ 和 c_A，并将它们的完整 Euler–Lagrange 作用整体并入 $\mathbf{Q}_{flow}$，而不是假定这些量在原系统中消失。一般流场下不能仅保留 $\mathbf{M}_A\dot{\mathbf{q}}$；冻结 $\mathbf{P}_\perp$ 得到的常附加质量仅作为工程验证分支。

2.4.7. *对称性与正定性.* 由动能 Hessian 的定义可知

$$\mathbf{M}^T(\mathbf{q}) = \mathbf{M}(\mathbf{q}). \tag{2.62}$$

若材料与附加质量参数为正，姿态坐标位于 $\mathbf{J}_r$ 非奇异的局部坐标域内，且联合速度映射对任意非零广义速度均不会在几乎处处同时退化，即

$$\dot{\mathbf{q}} \neq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad T_h^{(2)}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}) > 0, \tag{2.63}$$

则

$$\mathbf{y}^T \mathbf{M}(\mathbf{q})\, \mathbf{y} > 0, \qquad \forall \mathbf{y} \neq \mathbf{0}. \tag{2.64}$$

因此 $\mathbf{M}(\mathbf{q})$ 为对称正定矩阵。这里需要排除的是冗余广义坐标或退化速度映射，而不是自由边界下的刚体模态；刚体模态会导致刚度矩阵存在零特征值，但正常刚体运动仍具有正动能。

2.5. 联合 Galerkin 投影.

2.5.1. *惯性项.* 将有限维近似代入第 1 节的总惯性虚功，有

$$\delta W_{in,h} = \delta\mathbf{q}^T \left[\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\right) - \frac{\partial T_h}{\partial \mathbf{q}}\right]. \tag{2.65}$$

对于静止流场，或在明确将规定流场交叉项的完整 Euler–Lagrange 作用划入 $\mathbf{Q}_{flow}$ 后选取的自治保守惯性骨架，

$$T_h = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q})\, \dot{\mathbf{q}}, \tag{2.66}$$

惯性广义力可整理为

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\, \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}). \tag{2.67}$$

一般规定流场下，T_h 还包含 $-\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{b}_A + c_A$，对应附加项记为 $\mathbf{g}_f(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)$。因此统一写成

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\, \ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_T(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t), \qquad \mathbf{g}_T = \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f.} \tag{2.68}$$

各项将在第 2.6 节严格给出。

2.5.2. 内力项. 离散内部虚功为

$$\delta W_{int,h} = \delta \mathbf{q}^T \int_0^L \left[\mathbf{B}_\nu^T \mathbf{n}_b + \mathbf{B}_\kappa^T \mathbf{m}_b \right] dS. \tag{2.69}$$

因此

$$\mathbf{f}_{int}(\mathbf{q}) = \int_0^L \left[\mathbf{B}_\nu^T \mathbf{n}_b + \mathbf{B}_\kappa^T \mathbf{m}_b \right] dS = \nabla_{\mathbf{q}} V_{int,h}(\mathbf{q}). \tag{2.70}$$

2.5.3. 分布力和分布力矩的联合投影. 首先将仍位于外力端口中的分布载荷作排他分解

$$\mathbf{f}_{ext,rem} = \mathbf{f}_{cons} + \mathbf{f}_{nc}, \qquad \mathbf{l}_{ext} = \mathbf{l}_{cons} + \mathbf{l}_{nc}. \tag{2.71}$$

其中保守部分在第 2.5.5 节通过外势能处理，只有非保守部分直接投影到右端。空间分布力矩先转换为材料坐标 $\mathbf{l}_{nc}^b = \mathbf{R}_h^T \mathbf{l}_{nc}$，从而非保守分布广义力为

$$\boxed{\mathbf{Q}_{nc,dist}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) = \int_0^L \begin{bmatrix} \mathbf{N}^T \mathbf{f}_{nc} \\ \mathbf{B}_\omega^T \mathbf{R}_h^T \mathbf{l}_{nc} \end{bmatrix} dS.} \tag{2.72}$$

该式使磁力矩、接触力矩和流体力矩在属于非保守端口时直接进入转动广义坐标；若某一载荷已由势能表示，则不得再次包含在 $\mathbf{Q}_{nc,dist}$ 中。

对只作用于中心线平移速度的法向二次拖曳，定义联合速度矩阵

$$\boxed{\mathbf{N}_q = [\mathbf{N} \;\; \mathbf{0}] \in \mathbb{R}^{3\times n}, \qquad \dot{\mathbf{r}}_h = \mathbf{N}_q \dot{\mathbf{q}}.} \tag{2.73}$$

其一致广义力投影为

$$\mathbf{Q}_{drag} = \int_0^L d_f \mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp (\mathbf{v}_f - \mathbf{N}_q \dot{\mathbf{q}}) \, dS = -\mathbf{D}_{drag}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) \, \dot{\mathbf{q}} + \mathbf{Q}_{drag,flow}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t), \tag{2.74}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{D}_{drag} = \int_0^L d_f \mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp \mathbf{N}_q \, dS, \qquad \mathbf{Q}_{drag,flow} = \int_0^L d_f \mathbf{N}_q^T \mathbf{P}_\perp \mathbf{v}_f \, dS.} \tag{2.75}$$

对任意 $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$，有

$$\mathbf{y}^T \mathbf{D}_{drag} \mathbf{y} = \int_0^L d_f \parallel \mathbf{P}_\perp \mathbf{N}_q \mathbf{y} \parallel^2 \, dS \geq 0, \tag{2.76}$$

故 $\mathbf{D}_{drag} = \mathbf{D}_{drag}^T \succcurlyeq 0$。这里必须使用 $\mathbf{N}_q^T$ 而不是 $\mathbf{N}^T$，从而 $\mathbf{Q}_{drag} \in \mathbb{R}^n$、$\mathbf{D}_{drag} \in \mathbb{R}^{n\times n}$。由于 $\mathbf{N}_q = [\mathbf{N} \; \mathbf{0}]$，中心线拖曳对应的 ab、ba 与 bb 块为零；偏心流体力矩和截面自转阻尼仍通过独立分布力矩投影进入姿态通道。d_f 依赖相对速度，因此 $\mathbf{D}_{drag}$ 是逐状态半正定的非线性矩阵。

2.5.4. 边界广义力. 第 1 节的边界虚功为

$$[\mathbf{n} \cdot \delta \mathbf{r} + \mathbf{m}_b \cdot \boldsymbol{\eta}]_0^L. \tag{2.77}$$

代入有限维虚变量，得到

$$\boxed{\mathbf{Q}_\partial(\mathbf{q}, t) = \begin{bmatrix} \mathbf{N}^T \overline{\mathbf{n}} \\ \mathbf{B}_\omega^T(\mathbf{q}) \, \overline{\mathbf{m}}_b \end{bmatrix}_0^L.} \tag{2.78}$$

边界广义力一般依赖构形，因为转动试验矩阵 $\mathbf{B}_\omega$ 以及空间力矩到材料力矩的变换均可能随姿态变化。若端点为本质边界，对应试验函数为零，边界项自动消失；若端点为自然边界，则必须保留给定端力和端力矩。

2.5.5. 保守与非保守外载荷. 若保守分布载荷和保守边界载荷存在离散外势能 $V_{ext,h}(\mathbf{q},t)$，则其总保守广义力为

$$\mathbf{Q}_{cons} = -\nabla_{\mathbf{q}} V_{ext,h}, \tag{2.79}$$

并定义

$$V_h(\mathbf{q},t) = V_{int,h}(\mathbf{q}) + V_{ext,h}(\mathbf{q},t). \tag{2.80}$$

非保守广义力统一记为

$$\mathbf{Q}_{nc} = \mathbf{Q}_{nc,dist} + \mathbf{Q}_{control} + \mathbf{Q}_{disturbance} + \mathbf{Q}_{other,nc}. \tag{2.81}$$

最终方程只在左端使用 $\nabla_{\mathbf{q}} V_h$，并在右端使用 $\mathbf{Q}_{nc}$；不得再把含保守部分的原始载荷投影整体加入右端。若时变磁作用已经包含在 $V_{ext,h}(\mathbf{q},t)$ 中，其显式时间功率只由 $\partial V_{ext,h}/\partial t$ 表示。

2.6. **广义动量与几何惯性项的严格推导.**

2.6.1. 一般广义动量. 对第 2.4.6 节的速度型惯性泛函

$$T_h = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{b}_A(\mathbf{q},t) + c_A(\mathbf{q},t), \tag{2.82}$$

定义广义动量

$$\boxed{\mathbf{p} = \frac{\partial T_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A(\mathbf{q},t).} \tag{2.83}$$

因此，一般规定流场下不能无条件写成 $\mathbf{p} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$。只有在静止流场中，或在人为选取的自治保守骨架中将 $\mathbf{b}_A$ 的完整作用移入 $\mathbf{Q}_{flow}$ 后，才定义骨架动量

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}. \tag{2.84}$$

2.6.2. 质量度量产生的几何惯性. 对纯二次速度部分求 Euler—Lagrange 导数，得到

$$\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}), \tag{2.85}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{g}_M = \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{q}}\left(\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}\right).} \tag{2.86}$$

定义

$$\Gamma_{ijk} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial M_{ij}}{\partial q_k} + \frac{\partial M_{ik}}{\partial q_j} - \frac{\partial M_{jk}}{\partial q_i}\right), \tag{2.87}$$

则

$$g_{M,i} = \sum_{j,k=1}^{n} \Gamma_{ijk}\dot{q}_j\dot{q}_k. \tag{2.88}$$

令 $C_{ij} = \sum_k \Gamma_{ijk}\dot{q}_k$，有 $\mathbf{g}_M = \mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$，且 $\dot{\mathbf{M}} - 2\mathbf{C}$ 为反对称矩阵，从而保证动能功率恒等式成立。

2.6.3. 规定流场交叉项产生的附加作用. 由 $-\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{b}_A + c_A$ 得到

$$\boxed{\mathbf{g}_f = -\dot{\mathbf{b}}_A + \left(\nabla_{\mathbf{q}}\mathbf{b}_A\right)^T \dot{\mathbf{q}} - \nabla_{\mathbf{q}} c_A.} \tag{2.89}$$

这里 $\dot{\mathbf{b}}_A$ 为沿轨道的全导数。于是总惯性作用为

$$\boxed{\frac{d}{dt}\frac{\partial T_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}} - \frac{\partial T_h}{\partial \mathbf{q}} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f.} \tag{2.90}$$

也可以将 $\mathbf{g}_f$ 移到右端并记为流场输入 $\mathbf{Q}_{flow}$，但必须整体移动，不能仅保留其中一部分。

2.6.4. 常质量矩阵特例. 若在特定小转角、无偏心、固定法向投影和固定附加质量近似下有

$$\frac{\partial \mathbf{M}}{\partial q_i} = \mathbf{0}, \qquad i = 1, \ldots, n, \tag{2.91}$$

则 $\mathbf{g}_M = \mathbf{0}$。若同时 $\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$，则全部几何惯性项消失。该结论只适用于相应局部近似，不应反向用于否定完整模型中的构形相关惯性。

2.7. Kirchhoff 无剪切约束的离散处理.

2.7.1. 离散约束. 严格 Kirchhoff 模型要求 [17, 18]

$$\nu_{h1}\left(\mathbf{q}\right) = 0, \qquad \nu_{h2}\left(\mathbf{q}\right) = 0. \tag{2.92}$$

将所有离散约束写成

$$\mathbf{c}\left(\mathbf{q}\right) = \mathbf{0}. \tag{2.93}$$

定义约束 Jacobian

$$\mathbf{G}\left(\mathbf{q}\right) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{q}}. \tag{2.94}$$

2.7.2. 拉格朗日乘子形式. 引入拉格朗日乘子 $\boldsymbol{\lambda}_c$，约束反力对应的广义力为

$$\mathbf{Q}_c = \mathbf{G}^T\left(\mathbf{q}\right)\boldsymbol{\lambda}_c. \tag{2.95}$$

完整受约束离散系统写为

$$\begin{cases} \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}\right) + \nabla_{\mathbf{q}} V_h\left(\mathbf{q}, t\right) + \mathbf{G}^T\left(\mathbf{q}\right)\boldsymbol{\lambda}_c = \mathbf{Q}_{nc}\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t\right), \\ \mathbf{c}\left(\mathbf{q}\right) = \mathbf{0}. \end{cases} \tag{2.96}$$

这是一组非线性微分—代数方程。约束只消除剪切变形，不删除转动广义坐标或扭转模态。

2.7.3. 有限剪切刚度形式. 若采用完整可剪切 Cosserat 杆，或以大有限剪切刚度近似 Kirchhoff 约束，则无需引入拉格朗日乘子，剪切能已包含在 $V_{int,h}$ 中。此时系统为普通二阶非线性常微分方程。两种处理方式具有不同的数值性质，但共享同一完整平移—转动离散结构。

2.8. 全局有限维动力学方程.

2.8.1. *无显式约束形式*. 将惯性项、内部保守力、保守外势、非保守分布载荷和边界载荷组装，得到

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_T(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) + \nabla_{\mathbf{q}} V_h(\mathbf{q},t) = \mathbf{Q}_{nc}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) + \mathbf{Q}_{\partial}(\mathbf{q},t).} \tag{2.97}$$

其中，$\mathbf{q}$ 同时包含平移和转动广义坐标；$\mathbf{M}$ 来自基础杆体、偏心部件和能量一致附加质量的速度二次项；$\mathbf{g}_T = \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f$；$V_h$ 同时包含拉伸、剪切、弯曲、扭转以及满足势函数条件的外部势能。

若把规定流场交叉项整体移至输入端口，并将耗散与控制输入分开，可写为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \nabla_{\mathbf{q}} V_h = \mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial}. \tag{2.98}$$

经过排他拆分的拖曳被动核、固定壁条件下的接触法向阻尼与摩擦以及所保留的自转阻尼组成 $\mathbf{Q}_{diss}$，并满足 $\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{Q}_{diss} \le 0$。背景流拖曳项 $\mathbf{Q}_{drag,flow}$ 必须归入 $\mathbf{Q}_{flow}$，其功率一般不定号；因此不能对完整相对拖曳作整体耗散断言。$\mathbf{Q}_{diss}$ 也不应被强制写成常阻尼矩阵乘以速度，因为二次拖曳的 $\mathbf{D}_{drag}(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t)$ 本身依赖状态与相对速度。同一流体作用在任一选定表示中只能计入一次。

2.8.2. *受约束形式*. 严格 Kirchhoff 无剪切模型最终写为

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_T + \nabla_{\mathbf{q}} V_h + \mathbf{G}^T(\mathbf{q})\boldsymbol{\lambda}_c = \mathbf{Q}_{nc} + \mathbf{Q}_{\partial}, \tag{2.99}$$

$$\mathbf{c}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}. \tag{2.100}$$

该系统保留完整弯曲—扭转、截面姿态和转动惯性，同时严格实施无剪切条件。

2.9. 离散能量与功率恒等式.

2.9.1. *保守惯性骨架的离散机械能*. 在静止流场 $\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$ 且 $c_A = 0$，或已将规定流场交叉项完整移入 $\mathbf{Q}_{flow}$ 后选取的自治保守骨架中，定义

$$E_h(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}},t) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} + V_h(\mathbf{q},t). \tag{2.101}$$

由于 $\mathbf{g}_M$ 由完整二次动能的 Euler—Lagrange 导数产生，有

$$\dot{\mathbf{q}}^T[\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M] = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}\right). \tag{2.102}$$

2.9.2. *一般端口功率平衡*. 对全局方程左乘 $\dot{\mathbf{q}}^T$，得到

$$\frac{dE_h}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T(\mathbf{Q}_{nc} + \mathbf{Q}_{\partial} - \mathbf{g}_f) + \frac{\partial V_h}{\partial t}. \tag{2.103}$$

若将规定流场交叉作用的完整 Euler–Lagrange 贡献定义为流场输入的一部分，则

$$\boxed{\frac{dE_h}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial}) + \frac{\partial V_h}{\partial t}.} \tag{2.104}$$

这里 $\mathbf{Q}_{diss}$ 只含拆分后的被动耗散核，满足 $\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{Q}_{diss} \le 0$；$\mathbf{Q}_{flow}$ 同时收纳 $\mathbf{Q}_{drag,flow}$、Froude–Krylov 输入以及由所选表示决定的反应性流场贡献，其功率不预设符号。相对运动恒等式用于校验拖曳定律的物理被动性，而 CHNN 的耗散结构约束应作用于前述 $\mathbf{Q}_{diss}$，二者不得混用。对于理想约束，

$$\mathbf{G}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} = \mathbf{0}, \tag{2.105}$$

因此

$$\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{G}^T\boldsymbol{\lambda}_c = 0. \tag{2.106}$$

只有在无非保守载荷、无流场输入、无边界功输入且势能不显含时间时，才有 $dE_h/dt = 0$。

2.9.3. *一致切线矩阵.* 在非线性求解或局部线性化中，内部一致切线矩阵定义为

$$\mathbf{K}_T(\mathbf{q}) = \frac{\partial \mathbf{f}_{int}}{\partial \mathbf{q}} = \nabla^2_{\mathbf{q}} V_{int,h}(\mathbf{q}). \tag{2.107}$$

该矩阵同时包含材料刚度和由姿态、伸长及曲率变化产生的几何刚度。它不等于将某一状态相关标量刚度直接乘以固定基函数积分得到的割线矩阵。

2.10. 局部线性化与工程约化.

2.10.1. *平衡构形附近的局部线性化.* 采用耗散—输入分解

$$\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \nabla V_h + \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c = \mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial}. \tag{2.108}$$

设 $\mathbf{q}_e$ 为静态平衡构形，$\dot{\mathbf{q}}_e = \mathbf{0}$，则

这里的“静态平衡构形”要求系统在 $t = t_e$ 处已将显式时间输入、控制参数和规定流场固定，或本身为自治系统。若磁场或流场为周期驱动，应围绕周期轨道采用 Floquet 线性化，而不能直接使用静态平衡矩阵。

$$\nabla V_h(\mathbf{q}_e) + \mathbf{G}^T(\mathbf{q}_e)\boldsymbol{\lambda}_{ce} = \mathbf{Q}_{diss}(\mathbf{q}_e, \mathbf{0}) + \mathbf{Q}_{in,e} + \mathbf{Q}_{flow,e} + \mathbf{Q}_{\partial,e}. \tag{2.109}$$

通常 $\mathbf{Q}_{diss}(\mathbf{q}, \mathbf{0}) = \mathbf{0}$。令 $\mathbf{q} = \mathbf{q}_e + \boldsymbol{\eta}$，忽略二阶及以上扰动项。对无约束系统有

$$\mathbf{M}_e\ddot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{C}_e\dot{\boldsymbol{\eta}} + \mathbf{K}_e\boldsymbol{\eta} = \delta\mathbf{Q}(t), \tag{2.110}$$

其中

$$\mathbf{M}_e = \mathbf{M}(\mathbf{q}_e), \tag{2.111}$$

$$\mathbf{C}_e = -\left.\frac{\partial \mathbf{Q}_{diss}}{\partial \dot{\mathbf{q}}}\right|_e, \tag{2.112}$$

$$\boxed{\mathbf{K}_e = \left.\left[\nabla^2_{\mathbf{q}} V_h - \frac{\partial \mathbf{Q}_{diss}}{\partial \mathbf{q}} - \frac{\partial(\mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial})}{\partial \mathbf{q}}\right]\right|_e.} \tag{2.113}$$

这里 $\delta\mathbf{Q}(t)$ 收集未被状态 Jacobian 吸收的显式时间输入扰动。按上述实际耗散力约定，被动耗散在平衡点附近给出 $\mathbf{C}_e \succcurlyeq \mathbf{0}$；若载荷 Jacobian 含非对称随形项，$\mathbf{K}_e$ 一般不必对称。

当平衡点附近存在接触时，上述 Jacobian 与一致切线默认接触活动集固定；若平衡点位于接触开闭切换面，应采用光滑接触正则化、半光滑 Newton 方法或分段线性化，不能直接把 max 函数当作处处可微。

在纯保守、无边界随形载荷的情形下，直接化为

$$\boxed{\mathbf{K}_e = \nabla^2_{\mathbf{q}} V_h(\mathbf{q}_e),} \tag{2.114}$$

不再重复减去已经包含在 V_h 中的保守广义力导数。若存在严格约束，应在约束切空间中投影，或先引入满足 $\mathbf{c}(\mathbf{q}) = 0$ 的独立局部坐标；约束平衡点的切线刚度还应包含约束拉格朗日函数的二阶项。常矩阵线性系统只是完整非线性联合模型在给定平衡构形附近的局部近似。[17, 18]

2.10.2. *工程约化的适用范围.* 小转角、常质量、固定法向投影和低阶模态截断仅用于数值校核、参数辨识或消融实验。Euler–Bernoulli 分支则具有双重角色：在理论层面，它是几何精确母模型的 Kirchhoff 无剪切约化；在 COMSOL 层面，它是主训练数据的 Kirchhoff 一致工程实现。只有在细长比、剪切能占比以及与 Timoshenko / 实体模型的对照误差满足预设容差时，才允许将其作为主训练分支。COMSOL 的共旋 Beam 几何非线性允许大转动但假定单元局部小应变，因此网格必须使相邻节点间转角增量足够小 [4, 5]。

2.10.3. *模态截断与主计算阶数的确定.* CHNN 和 KAM 分析必须基于固定维数的有限维系统，不能长期停留在抽象模态数 n。对候选截断阶数 $n = 1, 2, \ldots, n_{max}$，至少计算：前若干固有频率、末端位移、结构能量、扭转响应和主要端口功率。定义相邻阶数的收敛指标

$$e_n^{freq} = \max_{1\le j\le m} \frac{\left|\omega_j^{(n+1)} - \omega_j^{(n)}\right|}{\left|\omega_j^{(n+1)}\right|}, \qquad e_n^{traj} = \frac{\| \mathbf{q}^{(n+1)} - \Pi_{n+1\to n}\mathbf{q}^{(n+1)} \|}{\| \mathbf{q}^{(n+1)} \|}, \tag{2.115}$$

并以能量和扭转量定义同类指标。主计算阶数 n_* 取为所有指定指标首次同时低于容差的位置。正文在尚未完成该计算时只能保留 n_* 为待确定参数，不能把某一经验阶数写成已经证明充分。

本文采用固定的 $N = 2$ 基检验正则变量映射。该基取自 mesh-80 的近频模态簇，经有限元一致质量度量正交归一，并固定符号、归一化方式和自由度行序；由此确定 P1 系列及后续数据一致性分析所采用的配对正则坐标。完整的 COMSOL–Galerkin 映射仍保留前 12 个生产模态及 mesh-40/80 交叉比较，因此 $N = 2$ 仅用于映射诊断，不替代上文 n_* 的收敛判据，也不构成高保真模态充分性的结论。

2.11. 数值实现与有限维模型输出.

2.11.1. *COMSOL 模型层级、投影与验证.* COMSOL 数据采用“主训练—严格复现—高保真对照”三级体系。

1. **Kirchhoff 一致主训练模型**。采用三维 Beam 接口的 Euler–Bernoulli 公式、Time Dependent 动力学和几何非线性，保留轴向变形、两向弯曲、三维截面转角及扭转。COMSOL 的三维 Euler–Bernoulli 截面刚度包含轴力、扭矩和两个弯矩，因此无剪切并不等于无扭转 [4, 6]。该模型生成与严格 Kirchhoff 主分支同假设的数据。
2. **严格弱形式复现模型**。当需要逐项验证本文平移—姿态联合弱形式、非标准约束或自定义分布力矩时，使用 Weak Form PDE 或 Weak Contribution 输入试验函数、边界项和辅助变量 [7, 8]。该分支用于核查内置 Beam 与本文方程的差异，而非默认全部工况均采用。
3. **高保真对照模型**。Timoshenko Beam 用于量化横向剪切和转动惯性修正；三维 Solid Mechanics 用于检查局部截面应力、接触区和附加部件效应。它们输出 X_{HF}，与 Kirchhoff 一致模型 X_K 的差异用于验证和模型偏差学习，而不直接替换 KAM 主分支。

所有模型应输出中心线位置 $\mathbf{r}_C(S,t)$、截面姿态 $\mathbf{R}_C(S,t)$ 或等价转角、中心线速度、截面角速度、截面合力与合力矩，以及结构动能和应变能。主训练分支还应输出磁、流体、接触和边界作用的分项功率。

定义平移 Gram 矩阵

$$\mathbf{G}_a = \int_0^L \mathbf{N}^T \mathbf{W}_a \mathbf{N}\, dS, \tag{2.116}$$

则 COMSOL 中心线场投影为

$$\mathbf{a}(t) = \mathbf{G}_a^{-1} \int_0^L \mathbf{N}^T \mathbf{W}_a \left[\mathbf{r}_C(S,t) - \mathbf{r}_0(S)\right] dS. \tag{2.117}$$

姿态不能直接对 Euler 角分量线性投影。应先计算相对旋转的对数坐标

$$\boldsymbol{\theta}_C(S,t) = \log\left(\mathbf{R}_0^T(S)\mathbf{R}_C(S,t)\right)^\vee, \tag{2.118}$$

再令

$$\mathbf{G}_b = \int_0^L \mathbf{\Psi}^T \mathbf{W}_b \mathbf{\Psi}\, dS, \qquad \mathbf{b}(t) = \mathbf{G}_b^{-1} \int_0^L \mathbf{\Psi}^T \mathbf{W}_b \boldsymbol{\theta}_C(S,t)\, dS. \tag{2.119}$$

由此得到 $\mathbf{q} = \left(\mathbf{a}^T, \mathbf{b}^T\right)^T$。角速度应通过 $\boldsymbol{\omega}_h = \mathbf{B}_\omega(\mathbf{q})\dot{\mathbf{b}}$ 校核，而不是简单令 $\boldsymbol{\omega} = \mathbf{\Psi}\dot{\mathbf{b}}$。

COMSOL–Galerkin 映射验证包括静态能量与场变量导出、mesh-40/80 模态一致性、前 12 阶频率簇以及质量度量基的比较。两套网格所得频率的最大相对差为 4.15920×10^{-5}，候选模态基质量 Gram 矩阵的最大非对角元不超过 1.32445×10^{-15}。三条 1 s 轨迹总体不满足预设的

0.5% 扰动能量判据，但在固定公共时间支持和锚点下均满足独立的 2% 广义力闭合判据。两类指标分别反映能量漂移和力映射一致性，其数值结果见第 6.2 节。

流体载荷实现必须与理论分支一致：理论主线采用 T_A（或其离散等效质量与几何项）加纯 Froude–Krylov 项及拖曳项；工程 Morison 对照采用完整 $C_M\mathbf{a}_f - C_A\ddot{\mathbf{r}}$ 形式，但不得同时启用 T_A。同一物理作用在任一数据样本中只能计入一次。

2.11.2. *有限维状态、能量、端口与结构学习输出.* 经联合 Galerkin 离散和第 3 节的一致 Legendre 后处理后，数值实现应输出统一的有限维状态、能量、端口和表示标签：

$$\mathcal{O}_h = (\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \ddot{\mathbf{q}}, \mathbf{p}_{rep}, \dot{\mathbf{p}}_{rep}, \mathbf{M}(\mathbf{q}), V_h, E_h, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}, \mathbf{c}, \mathbf{G}, representation). \quad (2.120)$$

其中，$\mathbf{p}_{rep}$ 和 $\dot{\mathbf{p}}_{rep}$ 必须与所选 Lagrangian 表示一致；$representation$ 至少区分自治骨架表示、精确非自治表示和工程约化表示。严格 Kirchhoff 分支同时保存离散约束 $\mathbf{c}(\mathbf{q})$ 及其 Jacobian $\mathbf{G}(\mathbf{q})$；无约束分支可将这两个分量标记为空。

第 3 节应据此构造两类不混用的数据对象。自治骨架数据为

$$\mathcal{D}_{sk} = \left(\mathbf{z}_0, \dot{\mathbf{z}}_0, H_{cons}, \nabla_{\mathbf{z}_0} H_{cons}, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}^{sk}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}\right), \qquad \mathbf{z}_0 = (\mathbf{q}, \mathbf{p}_0), \quad (2.121)$$

精确非自治数据为

$$\mathcal{D}_{na} = \left(\mathbf{z}, \dot{\mathbf{z}}, t, H, \nabla_{\mathbf{z}} H, \partial_t H, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}^{H}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}\right), \qquad \mathbf{z} = (\mathbf{q}, \mathbf{p}). \quad (2.122)$$

若 $\dot{\mathbf{p}}_{rep}$ 或 $\dot{\mathbf{z}}_{rep}$ 由数值差分而非求解器残差、解析方程或自动微分得到，必须同时记录差分阶数、时间步长和导数误差估计。CHNN 的导数监督、能量平衡监督和后续 KAM 误差预算只能使用表示一致且误差可追踪的数据。

2.11.3. *训练数据分层与模型标签.* 每个样本必须同时保存

$$model_level \in \{K, WF, T, S\}, \qquad representation \in \{sk, na, red\}, \quad (2.123)$$

其中 K 为 Kirchhoff 一致 Beam 主训练模型，WF 为严格弱形式模型，T 为 Timoshenko 对照，S 为三维实体对照；sk 表示自治骨架，na 表示精确非自治变量，red 表示工程约化。

用于保守 CHNN 与统计学习—KAM 的数据集限定为

$$\mathcal{D}^{cons}_{K} = \{(\mathbf{z}_0, \dot{\mathbf{z}}_0, H_{cons}, \nabla H_{cons}) : model_level = K,\ representation = sk,\ \mathbf{Q}_{port} = 0\}, \quad (2.124)$$

开放端口训练集为

$$\mathcal{D}^{port}_{K} = \{(\mathbf{z}_{rep}, \dot{\mathbf{z}}_{rep}, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}_{flow}, \mathbf{Q}_{\partial}) : model_level = K\}, \quad (2.125)$$

高保真对照集为

$$\mathcal{D}_{HF} = \{X_{HF} - X_K : model_level \in \{WF, T, S\}\}. \quad (2.126)$$

$\mathcal{D}_{HF}$ 只在闭合性、功率符号和正则性检验后分别进入保守修正、耗散修正或一般残差；不得把高保真差异整体解释为 Hamiltonian 扰动。不同 $model_level$ 和 $representation$ 的样本不得在无标签、无配对的情况下直接混合。

2.12. **本章小结.** 本章直接从完整平移—转动弱形式出发，采用中心线展开和截面姿态指数映射构造联合 Galerkin 近似。参考构形与参考应变的相容条件、初始条件、接触活动集以及保守—非保守载荷的排他记账均已明确；基础杆体、偏心附加部件和能量一致流体附加质量统一写入速度型惯性泛函，由其关于广义速度的 Hessian 得到

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) + \sum_{e} \mathbf{M}_e(\mathbf{q}) + \mathbf{M}_A(\mathbf{q}). \quad (2.127)$$

对于一般规定流场，广义动量严格为

$$\mathbf{p} = \mathbf{M}(\mathbf{q})\,\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A(\mathbf{q}, t), \quad (2.128)$$

几何惯性和流场交叉项均由完整 Euler—Lagrange 导数产生，而不是经验补项。内部恢复力由完整拉伸—剪切—弯曲—扭转势能梯度得到，磁力矩和其他分布力矩通过转动试验函数直接投影。局部线性化已消除保守外载荷的重复计算，并明确了边界随形载荷和约束切线项。

最终得到无约束及 Kirchhoff 受约束的有限维非线性动力系统，并给出 COMSOL 全阶场到联合广义坐标的投影与统一输出规范。能量一致流体主线采用 $T_A + \mathbf{f}_{FK} + \mathbf{f}_{drag}$，其中拖曳在一般背景流下进一步拆为 $\mathbf{f}_{drag,diss} + \mathbf{f}_{drag,flow}$；工程 Morison 仅作互斥验证。小转角、常质量与固定附加质量仅作为约化分支；Euler–Bernoulli 在满足细长和剪切误差容差后作为 COMSOL Kirchhoff 一致主训练分支。上述离散对象不仅用于第 3 节的正则动量和 Hamiltonian 构造，还通过 $\mathcal{D}_K^{cons}$、$\mathcal{D}_K^{port}$、$\mathcal{D}_{HF}$、端口标签、模型层级标签和约束标签向第 4 节 CHNN 训练及第 5 节结构保持与 KAM 核验提供唯一上游接口。

3. 有限维 Hamiltonian 结构与正则化

3.1. 有限维相空间变量与 Hamilton 表述.

3.1.1. 联合广义坐标. 第 2 节通过中心线位置与截面姿态的联合 Galerkin 投影得到

$$\boxed{\mathbf{q} = \begin{bmatrix} \mathbf{a} \\ \mathbf{b} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^n, \qquad n = n_a + n_b,} \tag{3.1}$$

其中，$\mathbf{a}$ 为中心线平移广义坐标，$\mathbf{b}$ 为截面姿态局部旋转坐标的有限维系数。$\mathbf{b}$ 是独立构形变量，用于描述截面弯曲姿态、绕切向扭转、角速度及转动惯量，并非由中心线位移派生的附属变量。因此，$\mathbf{q}$ 表示完整的平移—截面姿态联合广义构形坐标。

有限剪切刚度 Cosserat 几何精确母模型的离散动力学可写为

$$\boxed{\mathbf{M}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{g}_f(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t) + \nabla_{\mathbf{q}} V_h(\mathbf{q}, t) = \mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.2}$$

质量—惯性矩阵

$$\mathbf{M}(\mathbf{q}) = \mathbf{M}_{str}(\mathbf{q}) + \sum_e \mathbf{M}_e(\mathbf{q}) + \mathbf{M}_A(\mathbf{q}) \tag{3.3}$$

同时包含杆体平移动能、截面转动动能、偏心部件的平移—转动耦合以及能量一致的附加质量。故下文的 Hamilton 结构始终建立在完整弯曲—扭转模型上，不采用常质量、小转角、中心线单场化或删除扭转的替代模型。

3.1.2. *Hamilton* 表述的基本框架. 有限维 Hamilton 表述采用如下推导链：[17, 29]

$$\mathbf{q} \to \mathbf{p} \to H(\mathbf{q}, \mathbf{p}) \to \begin{cases} \dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \\ \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H + \mathbf{Q}, \end{cases} \to \frac{dH}{dt}. \tag{3.4}$$

上述推导链适用于自治保守骨架及其受迫—耗散扩展。一般规定流场在 Lagrangian 中产生速度线性项，并相应引起正则动量平移；第 3.5 节将对此给出完整的非自治 Hamilton 表述。

3.2. 自治保守骨架的 Lagrangian、动量与 Hamiltonian.

3.2.1. 自治势能的选取. 设外部驱动由参数 $\boldsymbol{\lambda}(t)$ 控制，选择参考参数 $\bar{\boldsymbol{\lambda}}$。将离散势能写成

$$V_h(\mathbf{q}, t; \boldsymbol{\lambda}(t)) = V_{cons}(\mathbf{q}; \bar{\boldsymbol{\lambda}}) + V_{drv}(\mathbf{q}, t; \boldsymbol{\lambda}(t), \bar{\boldsymbol{\lambda}}), \tag{3.5}$$

并规定

$$V_{cons}(\mathbf{q}; \bar{\boldsymbol{\lambda}}) := V_h(\mathbf{q}, t; \boldsymbol{\lambda}(t))|_{\boldsymbol{\lambda}(t) \equiv \bar{\boldsymbol{\lambda}}}, \qquad V_{drv} := V_h - V_{cons}. \tag{3.6}$$

参考参数固定后不再含显式时间项，因此

$$\boxed{V_{drv}(\mathbf{q}, t; \bar{\boldsymbol{\lambda}}, \bar{\boldsymbol{\lambda}}) = 0, \qquad \partial_t V_{cons} = 0.} \tag{3.7}$$

V_{cons} 包含离散 Cosserat 应变能以及在参考工况下选定的保守磁势、弹性接触势和其他保守外势。其中驱动参数取固定参考值，而非通过任意选取某个时间截面来定义。

3.2.2. *自治骨架 Lagrangian 与广义动量.* 在自治、无端口骨架中，Lagrangian 为

$$\boxed{L_{cons}\left(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}\right)=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^{T}\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}}-V_{cons}\left(\mathbf{q}\right).} \tag{3.8}$$

与 $\mathbf{q}$ 共轭的正则动量定义为 [17, 29]

$$\mathbf{p}_0=\frac{\partial L_{cons}}{\partial\dot{\mathbf{q}}}, \tag{3.9}$$

由此得到正则动量与广义速度之间的关系

$$\boxed{\mathbf{p}_0=\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}},\qquad\dot{\mathbf{q}}=\mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{p}_0.} \tag{3.10}$$

这里使用下标 0 是为了与第 3.5 节一般规定流场下发生平移的正则动量 $\mathbf{p}$ 区分。$\mathbf{p}_0$ 的姿态分量 $\mathbf{p}_{0b}$ 是与局部坐标 $\mathbf{b}$ 共轭的离散动量，一般不等于某一截面的材料角动量分量。

3.2.3. *Legendre 正则性.* 速度 Hessian 为 [17, 29]

$$\frac{\partial^2 L_{cons}}{\partial\dot{\mathbf{q}}\,\partial\dot{\mathbf{q}}}=\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right). \tag{3.11}$$

若联合基函数不存在速度冗余，材料密度、转动惯量和附加质量参数满足物理正性，并且在所考察构形域内

$$\boxed{\mathbf{y}^{T}\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{y}>0\quad\left(\forall\mathbf{y}\neq\mathbf{0}\right),} \tag{3.12}$$

则 $\mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)=\mathbf{M}^{T}\left(\mathbf{q}\right)\succ 0$，Legendre 映射局部可逆。几何上，$\mathbf{M}$ 是构形空间切空间上的质量度量，$\mathbf{M}^{-1}$ 是余切空间上的对偶度量。

对固定 N 维约化流形 $\mathcal{Q}_N$，构形坐标 $q_N\in\mathcal{Q}_N$，广义速度 $\dot{q}_N\in T_{q_N}\mathcal{Q}_N$，而共轭动量 $p_N\in T^*_{q_N}\mathcal{Q}_N$。在同一组配对正则坐标中，$\dot{p}_N$ 表示与 p_N 对偶的动量率分量；若跨不同坐标图比较，则必须同时给出相应的连接或坐标变换。COMSOL 全阶输出到有限维正则变量的映射定义为

$$\boxed{q_N=\Pi_{\mathrm{conf},N}(U),\qquad p_N=B_N(q_N)^{T}P_{\mathrm{full}},\qquad\dot{q}_N=M_N(q_N)^{-1}p_N,\qquad\dot{p}_N=B_N(q_N)^{T}L.} \tag{3.13}$$

这里 $B_N(q_N)$ 表示固定平移—$SO(3)$ 基在当前构形处的切向提升，P_{full} 与 L 分别为同一求解器时间步的全阶动量和未作行缩放的载荷，且 $M_N=B_N^{T}EB_N$。量 $p_{\mathrm{mass}}=M_N\dot{q}_{\mathrm{native}}$ 仅用于诊断；只有当全阶速度属于所选切空间且时间存储与投影完全一致时，它才可与 $B_N^{T}P_{\mathrm{full}}$ 等同。离线比较表明，由全阶动量进行余切投影所得的正则动量具有更好的闭合性；求解器时间语义和三层时间步分析进一步支持式 (3.13)中的动量定义。

3.2.4. *Hamiltonian 的构造.* Hamiltonian 定义为

$$H_{cons}\left(\mathbf{q},\mathbf{p}_0\right)=\mathbf{p}_0^{T}\dot{\mathbf{q}}-L_{cons}\left(\mathbf{q},\dot{\mathbf{q}}\right). \tag{3.14}$$

代入 $\dot{\mathbf{q}}=\mathbf{M}^{-1}\mathbf{p}_0$ 得

$$\boxed{H_{cons}\left(\mathbf{q},\mathbf{p}_0\right)=\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^{T}\mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{p}_0+V_{cons}\left(\mathbf{q}\right).} \tag{3.15}$$

该 Hamiltonian 具有 $H=T+V$ 的标准结构，并同时包含平移与截面转动自由度。质量矩阵对构形的依赖不影响 Legendre 变换的成立，其贡献通过 Hamiltonian 关于 $\mathbf{q}$ 的导数进入几何惯性项。

3.2.5. 非线性势能与恢复力. Cosserat 杆的离散内势由第 2 节的应变能泛函确定。定义

$$\boxed{\mathbf{f}_{int}\left(\mathbf{q}\right)=\nabla_{\mathbf{q}}V_{int,h}\left(\mathbf{q}\right),\qquad\mathbf{K}_{tan}\left(\mathbf{q}\right)=\frac{\partial\mathbf{f}_{int}}{\partial\mathbf{q}}=\nabla_{\mathbf{q}}^{2}V_{int,h}\left(\mathbf{q}\right).}\tag{3.16}$$

相对于参考构形 $\mathbf{q}_*$，保守势能也可写成路径无关线积分

$$V_{int,h}\left(\mathbf{q}\right)-V_{int,h}\left(\mathbf{q}_*\right)=\int_0^1\mathbf{f}_{int}\left(\mathbf{q}_*+s\left(\mathbf{q}-\mathbf{q}_*\right)\right)^T\left(\mathbf{q}-\mathbf{q}_*\right)\,ds.\tag{3.17}$$

由此，保守势能可以表示为恢复力沿构形路径的线积分。一般情况下，不能无条件令 $\mathbf{f}_{int}=\mathbf{K}_{tan}\left(\mathbf{q}\right)\mathbf{q}$；仅在线性化邻域或恢复力确实具有该因子分解时，才可采用二次型近似

$$V_{int,h}\left(\mathbf{q}_*+\boldsymbol{\eta}\right)\approx V_{int,h}\left(\mathbf{q}_*\right)+\frac{1}{2}\boldsymbol{\eta}^T\mathbf{K}_{tan}\left(\mathbf{q}_*\right)\boldsymbol{\eta}.\tag{3.18}$$

全局二次型通常不成立，其根本原因在于势能与恢复力的几何非线性。

3.3. 正则 Hamilton 方程与几何惯性.

3.3.1. 标准辛结构. 定义相空间变量和标准辛矩阵

$$\mathbf{z}_0=\begin{bmatrix}\mathbf{q}\\\mathbf{p}_0\end{bmatrix},\qquad\mathbf{J}=\begin{bmatrix}\mathbf{0}&\mathbf{I}\\-\mathbf{I}&\mathbf{0}\end{bmatrix},\qquad\mathbf{J}^T=-\mathbf{J}.\tag{3.19}$$

自治保守骨架满足

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0=\mathbf{J}\nabla_{\mathbf{z}_0}H_{cons},}\tag{3.20}$$

即

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}}=\nabla_{\mathbf{p}_0}H_{cons},\qquad\dot{\mathbf{p}}_0=-\nabla_{\mathbf{q}}H_{cons}.}\tag{3.21}$$

相应标准 Poisson 括号为

$$\{F,G\}=\nabla_{\mathbf{q}}F^T\nabla_{\mathbf{p}_0}G-\nabla_{\mathbf{p}_0}F^T\nabla_{\mathbf{q}}G.\tag{3.22}$$

本文采用局部姿态坐标及其共轭动量，因此使用标准正则括号；若改用全局旋转矩阵和材料角动量变量，则必须另行构造 Lie–Poisson 或约束辛结构。

3.3.2. 构形相关质量矩阵产生的项. 对第 i 个构形分量，有

$$\frac{\partial H_{cons}}{\partial q_i}=\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}\mathbf{p}_0+\frac{\partial V_{cons}}{\partial q_i}.\tag{3.23}$$

因此动量方程为

$$\boxed{\dot{p}_{0i}=-\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}\mathbf{p}_0-\frac{\partial V_{cons}}{\partial q_i}.}\tag{3.24}$$

利用矩阵逆的导数恒等式

$$\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}=-\mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}_{,i}\mathbf{M}^{-1}\tag{3.25}$$

可得

$$-\frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\frac{\partial\mathbf{M}^{-1}}{\partial q_i}\mathbf{p}_0=\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}_{,i}\dot{\mathbf{q}}.\tag{3.26}$$

该项已经完整描述了 Hamilton 动量方程中由构形相关质量矩阵产生的贡献；只有在将动量方程重新转换为二阶加速度方程时，才需要与 $\dot{\mathbf{p}}_0$ 中的 $\dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}}$ 合并。

3.3.3. *与 Euler–Lagrange 方程的等价性.* 由

$$\dot{\mathbf{p}}_0 = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} \tag{3.27}$$

以及前述 Hamilton 动量方程，得到

$$\boxed{\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}\right) + \nabla_{\mathbf{q}} V_{cons}\left(\mathbf{q}\right) = \mathbf{0},} \tag{3.28}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{g}_M = \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \frac{1}{2}\nabla_{\mathbf{q}}\left(\dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}\right).} \tag{3.29}$$

该结果与第 2 节的自治保守 Euler–Lagrange 方程一致，从而说明正则动量方程与二阶广义坐标方程具有等价的几何惯性表述。

3.3.4. *能量守恒.* 由于 $\mathbf{J}$ 反对称且 H_{cons} 不显含时间，

$$\frac{dH_{cons}}{dt} = \nabla H_{cons}^T \mathbf{J} \nabla H_{cons} = 0. \tag{3.30}$$

故

$$\boxed{H_{cons}\left(\mathbf{q}(t), \mathbf{p}_0(t)\right) = const.} \tag{3.31}$$

3.4. 受迫—耗散 Hamilton 结构.

3.4.1. *非保守广义力的统一入口.* 非保守广义力通过 Hamilton 动量方程的右端统一引入：

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}, \qquad \dot{\mathbf{p}}_0 = -\nabla_{\mathbf{q}} H_{cons} + \mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.32}$$

根据第 1、2 节建立的排他功率记账，写成

$$\boxed{\mathbf{Q}_{port} = \mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_{\eta}.} \tag{3.33}$$

其中：

- $\mathbf{Q}_{diss}$ 只包含对结构机械能具有非正功率的被动核；
- $\mathbf{Q}_{in}$ 包含未进入势能的磁控制、驱动和其他非流体输入；
- $\mathbf{Q}_{flow}$ 包含背景流拖曳输入、Froude–Krylov 输入以及表示相关的反应性流场作用；
- $\mathbf{Q}_{boundary}$ 单列端部合力、合力矩和边界驱动；
- $\mathbf{Q}_{contact}$ 表示接触反力及接触端口；
- $\mathbf{r}_{\eta}$ 只表示扣除已知模型和端口后的剩余模型误差。

第 2 节已给出上述力与力矩的联合虚功投影，本章直接采用相应的有限维广义力结果。

3.4.2. *等效黏性阻尼特例.* 若某一工况下非保守力可等效写为

$$\mathbf{Q}_{port} = \mathbf{F}_{ext}\left(\mathbf{q}, t\right) - \mathbf{C}\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t\right)\dot{\mathbf{q}}, \qquad \mathbf{C} = \mathbf{C}^T \succcurlyeq 0, \tag{3.34}$$

则由 $\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}$ 得

$$\boxed{\dot{\mathbf{p}}_0 = -\nabla_{\mathbf{q}} H_{cons} + \mathbf{F}_{ext} - \mathbf{C}\nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}.} \tag{3.35}$$

上述方程构成自治骨架上的受迫—阻尼 Hamilton 特例。$\mathbf{C}$ 可以是状态相关的有效耗散算子，无须限定为常矩阵。对于二次拖曳，仅其被动耗散核进入 $\mathbf{C}\dot{\mathbf{q}}$，背景流输入仍归入 $\mathbf{Q}_{flow}$。库仑摩擦、接触切换和冲击可作为独立广义力端口处理，而不要求存在全局光滑的单一耗散矩阵。

若磁力和弹性接触力未写入势能，则可令

$$\mathbf{F}_{ext} = \mathbf{F}_{mag} + \mathbf{F}_{cont} \tag{3.36}$$

若相同作用已由 $V_{mag,cons}$ 或 $V_{cont,el}$ 的梯度产生，则不再重复计入 $\mathbf{F}_{ext}$。

3.4.3. 能量变化率. 对自治 Hamiltonian，有 [17, 20, 21]

$$\frac{dH_{cons}}{dt} = \nabla_{\mathbf{q}} H_{cons}^T \dot{\mathbf{q}} + \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}^T \dot{\mathbf{p}}_0. \tag{3.37}$$

代入受迫正则方程，辛结构项相消，得到

$$\boxed{\frac{dH_{cons}}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.38}$$

在第 3.4.2 节的等效阻尼条件下，有

$$\boxed{\frac{dH_{cons}}{dt} = \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}^T \left(\mathbf{F}_{ext} - \mathbf{C}\nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}\right).} \tag{3.39}$$

其中

$$-\nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons}^T \mathbf{C} \nabla_{\mathbf{p}_0} H_{cons} \leq 0, \tag{3.40}$$

外部输入功率的符号由具体工况决定。该能量率表达式清晰区分了外部输入与被动耗散，并与端口分类保持一致。

3.4.4. 完整受迫系统的相空间形式. 定义

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ \mathbf{I} \end{bmatrix}, \tag{3.41}$$

则自治骨架上的完整受迫—耗散系统写为

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0 = \mathbf{J}\nabla_{\mathbf{z}_0} H_{cons} + \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.42}$$

因此，该系统属于受迫—耗散 Hamilton 系统，也可视为具有正则 Hamilton 骨架的开放系统。仅当所有端口关闭且 Hamiltonian 自治时，系统才退化为经典闭合保守 Hamilton 系统。若需将耗散环境纳入闭合 Hamilton 描述，则应额外引入储能环境或热浴自由度，而这些自由度不属于第 1、2 节所建立的有限维变量集合。

3.5. 一般规定流场下的正则动量与 Hamiltonian.

3.5.1. 一般离散 *Lagrangian*. 第 1、2 节的能量一致规定流场表述会产生速度线性项。一般离散 Lagrangian 为 [17, 29]

$$\boxed{L_h\left(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, t\right) = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{b}_A\left(\mathbf{q}, t\right) + c_A\left(\mathbf{q}, t\right) - V_h\left(\mathbf{q}, t\right).} \tag{3.43}$$

其中，$\mathbf{M}$ 仍包含附加质量的速度二次部分，$\mathbf{b}_A$ 和 c_A 描述规定流场产生的交叉项与纯流场项。已经进入 $\mathbf{M}_A, \mathbf{b}_A, c_A$ 的附加惯性不得再次作为完整 Morison 附加质量广义力加入右端。

3.5.2. 一般正则动量与 *Hamiltonian*. 由定义

$$\mathbf{p} = \frac{\partial L_h}{\partial \dot{\mathbf{q}}} \tag{3.44}$$

得到

$$\boxed{\mathbf{p} = \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A\left(\mathbf{q}, t\right), \qquad \dot{\mathbf{q}} = \mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right).} \tag{3.45}$$

当 $\mathbf{b}_A = \mathbf{0}$ 时，上式退化为自治骨架或骨架—端口表示中的 $\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$。当规定流场速度线性项被显式保留时，应采用一般正则动量 $\mathbf{p}$。

Legendre 变换给出

$$\boxed{H\left(\mathbf{q}, \mathbf{p}, t\right) = \frac{1}{2}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right)^T \mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{q}\right)\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right) + V_h\left(\mathbf{q}, t\right) - c_A\left(\mathbf{q}, t\right).} \tag{3.46}$$

其中 $-c_A$ 是 Legendre 变换的直接结果。若 $\mathbf{M} = \mathbf{M}\left(\mathbf{q}\right)$ 不显含时间，则

$$\boxed{\nabla_{\mathbf{p}} H = \mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right) = \dot{\mathbf{q}},} \tag{3.47}$$

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial q_i} = -\frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{M}_{,i}\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{b}_{A,i}^T \dot{\mathbf{q}} + \frac{\partial V_h}{\partial q_i} - \frac{\partial c_A}{\partial q_i},} \tag{3.48}$$

以及固定 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 时

$$\boxed{\left.\frac{\partial H}{\partial t}\right|_{\mathbf{q},\mathbf{p}} = \dot{\mathbf{q}}^T \partial_t \mathbf{b}_A + \partial_t V_h - \partial_t c_A.} \tag{3.49}$$

3.5.3. *与一般 Euler–Lagrange 方程的等价性.* 无外部端口时仍满足标准非自治正则方程

$$\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \qquad \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H. \tag{3.50}$$

由

$$\dot{\mathbf{p}} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \dot{\mathbf{M}}\dot{\mathbf{q}} - \dot{\mathbf{b}}_A \tag{3.51}$$

可恢复

$$\boxed{\mathbf{M}\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}_M + \mathbf{g}_f + \nabla_{\mathbf{q}} V_h = \mathbf{0},} \tag{3.52}$$

其中

$$\boxed{\mathbf{g}_f = -\dot{\mathbf{b}}_A + \left(\nabla_{\mathbf{q}} \mathbf{b}_A\right)^T \dot{\mathbf{q}} - \nabla_{\mathbf{q}} c_A.} \tag{3.53}$$

该结果与第 2 节的规定流场 Euler–Lagrange 方程一致。$\mathbf{g}_M$ 和 $\mathbf{g}_f$ 均由 Legendre 变换自动产生，因而不再作为额外广义力重复加入。

3.5.4. *精确表示与骨架—端口表示.* 保留 $\mathbf{b}_A, c_A$ 时，定义 [17, 29]

$$\mathbf{z} = \begin{bmatrix} \mathbf{q} \\ \mathbf{p} \end{bmatrix}, \tag{3.54}$$

完整受迫系统为

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}} = \mathbf{J}\nabla_{\mathbf{z}} H\left(\mathbf{z}, t\right) + \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.55}$$

在精确表示中，$\mathbf{g}_f$ 已包含于 Hamiltonian，$\mathbf{Q}_{flow}$ 不再附加 $-\mathbf{g}_f$。

磁作用采用两种互斥的表示方式。若保守磁势进入

$$H_{sk} = H_{cons} + V_{drv},$$

则相同贡献的广义力 $-\nabla_q V_{drv}$ 不得再次进入 $\mathbf{Q}_{in}$。若取

$$H_{sk} = H_{cons}, \qquad \mathbf{Q}_{drv} = -\nabla_q V_{drv},$$

则相应广义力只作为外部磁输入进入动力学方程。当磁作用由势能表示时，其广义力必须与该势能梯度一致；当磁作用作为外部输入表示时，则只保留相应的端口力。两种表示不同时使用，从而避免同一保守磁贡献被重复计入。

在骨架—端口表示中，取

$$\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}} \tag{3.56}$$

并定义

$$H_{sk}\left(\mathbf{q}, \mathbf{p}_0, t\right) = \frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T \mathbf{M}^{-1}\mathbf{p}_0 + V_h\left(\mathbf{q}, t\right), \tag{3.57}$$

则规定流场交叉项整体转入端口：

$$\boxed{\mathbf{Q}_{flow}^{sk} = \mathbf{Q}_{flow} - \mathbf{g}_f.} \tag{3.58}$$

两种表示产生相同的构形轨道，但必须成套使用：

$$\boxed{(\mathbf{p}, H, \mathbf{Q}_{flow}) \neq \left(\mathbf{p}_0, H_{sk}, \mathbf{Q}_{flow}^{sk}\right).} \tag{3.59}$$

两组变量与生成函数必须保持配套：发生动量平移的 $\mathbf{p}$ 与精确 Hamiltonian H 配合使用，而 $\mathbf{p}_0$ 与 H_{sk} 配合使用；精确 Hamiltonian 中不再重复加入 $-\mathbf{g}_f$。

3.5.5. *一般能量变化率.* 精确表示满足

$$\boxed{\frac{dH}{dt} = \frac{\partial H}{\partial t} + \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.60}$$

骨架—端口表示满足

$$\boxed{\frac{dH_{sk}}{dt} = \partial_t V_h + \dot{\mathbf{q}}^T \left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow}^{sk} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right).} \tag{3.61}$$

上述两式分别给出非自治势能、规定流场及多端口作用下的能量变化率，并在相应变量表示中保持动力学等价性。

3.6. 适用范围与严格 Kirchhoff 约束分支.

3.6.1. *局部姿态坐标.* 指数坐标是 $SO(3)$ 上的局部坐标。为使用标准正则变量，可在当前坐标图内要求对任意 $S \in [0, L]$ 均有

$$\| \mathbf{\Psi}(S)\mathbf{b} \| < \pi. \tag{3.62}$$

该条件是坐标图限制，而不是小转角力学近似。跨越坐标图时，应切换姿态坐标，并按照余切变换同步更新共轭动量。

3.6.2. *严格 Kirchhoff 主分支与有限剪切验证分支.* 第 1 节以有限剪切 Cosserat 杆作为几何精确母模型，为与 Kirchhoff 细长导管假设保持一致，并向第 4、5 节提供无冗余的正则状态，主结构学习与 KAM 分支优先采用严格无剪切约束的局部约化表示。将约束写成 [17, 18]

$$\mathbf{c}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}, \qquad \mathbf{G}(\mathbf{q}) = \frac{\partial \mathbf{c}}{\partial \mathbf{q}}, \tag{3.63}$$

若 $\mathbf{G}$ 在研究域内保持常秩，则约束集合局部构成光滑流形。全坐标下的方程为

$$\boxed{\dot{\mathbf{q}} = \nabla_{\mathbf{p}} H, \qquad \dot{\mathbf{p}} = -\nabla_{\mathbf{q}} H + \mathbf{Q}_{port} - \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c, \qquad \mathbf{c}(\mathbf{q}) = \mathbf{0}.} \tag{3.64}$$

理想约束反力满足 $\dot{\mathbf{q}}^T \mathbf{G}^T \boldsymbol{\lambda}_c = 0$。为获得可直接用于 CHNN 与标准辛分析的正则系统，取局部独立坐标 $\mathbf{q} = \boldsymbol{\chi}(\mathbf{y})$，令

$$\mathbf{C}(\mathbf{y}) = \frac{\partial \boldsymbol{\chi}}{\partial \mathbf{y}}, \qquad \mathbf{M}_r(\mathbf{y}) = \mathbf{C}^T \mathbf{M}(\boldsymbol{\chi}(\mathbf{y}))\, \mathbf{C}, \tag{3.65}$$

并在 $\mathbf{M}_r \succ 0$ 时构造约化 Hamiltonian。自治骨架中的约化动量为 $\mathbf{p}_r = \mathbf{M}_r \dot{\mathbf{y}}$；若约化后的规定流场仍产生速度线性项，则应改为 $\mathbf{p}_r = \mathbf{M}_r \dot{\mathbf{y}} - \mathbf{b}_{A,r}$。第 4、5 节只使用该独立坐标正则系统，不能把含乘子 $\boldsymbol{\lambda}_c$ 的微分—代数方程直接当作全空间标准 Hamilton 系统。

有限剪切刚度 Cosserat 常微分方程保留为 COMSOL 对照、数值正则化和约束收敛验证分支。只有当剪切应变、轨迹、能量和主要频率随剪切刚度增大收敛到 Kirchhoff 结果时，该正则化分支的数据才可替代局部约化数据进入 CHNN 训练。由此既保留完整母模型的优点，也使主计算对象与原始 Kirchhoff 研究意图一致。

3.7. **CHNN、KAM 与结构保持离散接口.** 本节不在第 3 节提前展开神经网络或 KAM 定理证明，而是依据第 4、5 节所采用的 HNN、耗散 / 端口 Hamilton 网络、统计学习—KAM、辛算法和参数化方法文献，规定前后部分之间唯一且可检验的数学对象 [19–28]。

二阶 BDF、`tsteps` 与 `tstepsstore=1` 仅用于在同一求解器时间步保存状态，并生成式 (3.13)所需的向量场标签。三层时间步比较用于检验这一映射的时间离散一致性和收敛行为，而不用于判断 BDF 是否具有辛性；涉及辛结构或 KAM 的结论仍需采用第 5 节中满足相应假设的辛映射。

3.7.1. *正则无量纲化、复坐标与物理 Hamiltonian 基线.* 后续复值表示不能直接把具有不同量纲和不同尺度的 $\mathbf{q}$ 与 $\mathbf{p}$ 相加。选定稳定参考状态 $(\mathbf{q}_*, \mathbf{p}_*)$、坐标尺度矩阵 $\mathbf{S}_q$、动量尺度矩阵 $\mathbf{S}_p$、时间尺度 t_* 和能量尺度 E_*，并令作用量尺度 $\mathcal{A}_* = E_* t_*$。要求

$$\boxed{\mathbf{S}_q^T \mathbf{S}_p = \mathcal{A}_* \mathbf{I}.} \tag{3.66}$$

定义

$$\mathbf{q} = \mathbf{q}_* + \mathbf{S}_q \mathbf{Q}, \qquad \mathbf{p} = \mathbf{p}_* + \mathbf{S}_p \mathbf{P}, \qquad t = t_* \tau, \qquad H = E_* \widehat{H}. \tag{3.67}$$

由上述尺度相容条件可得

$$\frac{d\mathbf{Q}}{d\tau} = \nabla_{\mathbf{P}} \widehat{H}, \qquad \frac{d\mathbf{P}}{d\tau} = -\nabla_{\mathbf{Q}} \widehat{H}, \tag{3.68}$$

故无量纲变量仍满足标准正则 Hamilton 方程。随后定义复坐标 [17, 29]

$$\boxed{\boldsymbol{\xi} = \frac{\mathbf{Q} + i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}, \qquad \overline{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\mathbf{Q} - i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}.} \tag{3.69}$$

$\boldsymbol{\xi}$ 的实部和虚部分别是正则配对且尺度一致的构形与动量变量；非平凡实值 Hamiltonian 一般写成 $\widehat{H}\left(\boldsymbol{\xi}, \overline{\boldsymbol{\xi}}\right) \in \mathbb{R}$，而不是只依赖 $\boldsymbol{\xi}$ 的实值全纯函数 [23, 24]。

第 3 节向第 4 节提供解析物理基线

$$\widehat{H}_{phys} = \widehat{H}_{cons}, \tag{3.70}$$

第 4 节的实值读出宜采用物理残差形式

$$\boxed{\widehat{H}_\lambda = \widehat{H}_{phys} + \Delta \widehat{H}_\lambda.} \tag{3.71}$$

其中已知质量矩阵、Cosserat 应变能和已确定的保守磁势、弹性接触势不由网络重复学习；$\Delta \widehat{H}_\lambda$ 只表示参数修正、Galerkin 截断造成的保守修正和其他未建模保守项。由于 Hamiltonian 从向量场数据中只能确定到加性常数，应固定规范，例如 $\widehat{H}_\lambda(\mathbf{z}_*) = 0$ 或训练域均值为零 [19, 21]。

3.7.2. *骨架—端口结构与表示一致的数据对象.* 在驱动参数取固定值 $\boldsymbol{\lambda}(t) \equiv \overline{\boldsymbol{\lambda}}$ 时，对应的自治 Hamiltonian 表示中，

$$V_{drv} = 0, \qquad H_{sk} = H_{cons}, \qquad \partial_t H_{sk} = 0, \tag{3.72}$$

且

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0 = \mathbf{J} \nabla_{\mathbf{z}_0} H_{cons} + \mathbf{B} \left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow}^{sk} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta \right).} \tag{3.73}$$

第 4 节应分别参数化或监督各端口，而不是让一个无结构残差同时吸收全部物理作用：

$$\mathbf{Q}_{port,\theta} = \mathbf{Q}_{diss,\mu} + \mathbf{Q}_{in,\nu} + \mathbf{Q}_{flow,\kappa} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta. \tag{3.74}$$

其中 $\mathbf{Q}_{diss,\mu}$ 只承担功率非正的被动核；磁控制、背景流输入和边界驱动保持独立端口；$\mathbf{r}_\eta$ 只承担在已知模型和端口扣除后仍存在的剩余误差。这一分层与耗散 SymODEN 和 port-Hamiltonian 神经网络的结构化建模原则一致 [20, 21]。

若驱动参数随时间变化或采用脉动工况，$H_{sk} = H_{cons} + V_{drv}$。此时以下两种表示互斥：

1. 以完整 H_{sk} 为生成元，则相同的保守驱动力不得再次进入 $\mathbf{Q}_{in}$；
2. 以自治 H_{cons} 为生成元，则令 $\mathbf{Q}_{drv}=-\nabla_{\mathbf{q}}V_{drv}$，并只在 $\mathbf{Q}_{in}$ 中计入一次。

一般规定流场下使用 $\mathbf{p}=\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}-\mathbf{b}_A$ 和相应非自治 Hamiltonian；自治骨架使用 $\mathbf{p}_0=\mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}$。两类数据必须由 *representation* 标签区分。供第 4 节使用的骨架数据和非自治数据分别为

$$\mathcal{D}_{sk}=\left(\mathbf{Q},\mathbf{P},\boldsymbol{\xi},\dot{\mathbf{z}}_0,\widehat{H}_{cons},\nabla\widehat{H}_{cons},\mathbf{Q}_{diss},\mathbf{Q}_{in},\mathbf{Q}^{sk}_{flow},\mathbf{Q}_{boundary},\mathbf{Q}_{contact},\mathbf{r}_{\eta}\right), \tag{3.75}$$

$$\mathcal{D}_{na}=\left(\mathbf{z},\dot{\mathbf{z}},t,H,\nabla H,\partial_t H,\mathbf{Q}_{diss},\mathbf{Q}_{in},\mathbf{Q}^{H}_{flow},\mathbf{Q}_{boundary},\mathbf{Q}_{contact},\mathbf{r}_{\eta}\right). \tag{3.76}$$

统计学习—KAM 接口优先使用导数监督的自治保守样本，不把轨迹损失、耗散损失和正则项的总和直接解释为 KAM 扰动大小 [22]。

3.7.3. *稳定平衡点、模态正则化与可积参考系统.* 后续 KAM 分析以自治保守骨架 $H_{cons}(\mathbf{q},\mathbf{p}_0)$ 为起点，但不预设其整体可积。选择平衡点 $(\mathbf{q}_*,\mathbf{0})$，要求

$$\nabla_{\mathbf{q}}V_{cons}(\mathbf{q}_*)=\mathbf{0},\qquad \mathbf{M}_*=\mathbf{M}(\mathbf{q}_*)\succ 0,\qquad \mathbf{K}_*=\nabla^2_{\mathbf{q}}V_{cons}(\mathbf{q}_*)\succ 0. \tag{3.77}$$

求解广义特征值问题

$$\mathbf{K}_*\boldsymbol{\phi}_j=\omega_j^2\mathbf{M}_*\boldsymbol{\phi}_j, \tag{3.78}$$

并取模态矩阵 $\boldsymbol{\Phi}$ 满足

$$\boldsymbol{\Phi}^T\mathbf{M}_*\boldsymbol{\Phi}=\mathbf{I},\qquad \boldsymbol{\Phi}^T\mathbf{K}_*\boldsymbol{\Phi}=\boldsymbol{\Omega}^2. \tag{3.79}$$

线性正则变换

$$\mathbf{q}-\mathbf{q}_*=\boldsymbol{\Phi}\mathbf{Q}_m,\qquad \mathbf{p}_0=\boldsymbol{\Phi}^{-T}\mathbf{P}_m \tag{3.80}$$

将二次 Hamiltonian 化为

$$H_2=\frac{1}{2}\left(\mathbf{P}_m^T\mathbf{P}_m+\mathbf{Q}_m^T\boldsymbol{\Omega}^2\mathbf{Q}_m\right)=\sum_{j=1}^{n}\omega_j I_j, \tag{3.81}$$

其中

$$x_j=\sqrt{\omega_j}Q_{m,j},\qquad y_j=\frac{P_{m,j}}{\sqrt{\omega_j}},\qquad I_j=\frac{x_j^2+y_j^2}{2}. \tag{3.82}$$

仅有二次项时频率与作用量无关，故

$$\frac{\partial^2 H_2}{\partial\mathbf{I}^2}=\mathbf{0}, \tag{3.83}$$

即线性谐振子是等时退化的。因而不能以 $\mathbf{K}_*\succ 0$ 代替 Kolmogorov 非退化条件；非退化性必须由几何非线性、材料非线性、保守磁势或其他高阶保守项提供。

若 H_{cons} 在研究邻域内解析（或满足所选有限光滑 KAM 定理的正则性），且线性频率在所需阶数内避开低阶共振，则可构造有限阶 Birkhoff 正规形 [18, 25, 29]

$$H_{cons}\circ\boldsymbol{\Psi}=H_*+\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}+Z_4(\mathbf{I})+\cdots+Z_r(\mathbf{I})+R_{r+1}(\mathbf{I},\boldsymbol{\theta}). \tag{3.84}$$

定义

$$\boxed{H_0(\mathbf{I})=H_*+\boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I}+Z_4(\mathbf{I})+\cdots+Z_r(\mathbf{I}),\qquad \varepsilon H_1=R_{r+1}.} \tag{3.85}$$

最低非平凡情形常有

$$Z_4(\mathbf{I})=\frac{1}{2}\mathbf{I}^T\mathbf{A}\mathbf{I}, \tag{3.86}$$

此时 Kolmogorov 非退化条件在所考察作用量域内要求

$$\boxed{\det\left(\frac{\partial^2 H_0}{\partial \mathbf{I}^2}\right) \neq 0,} \tag{3.87}$$

近原点时对应 $\det \mathbf{A} \neq 0$。若该矩阵奇异，不能继续宣称满足经典 Kolmogorov KAM；只能提高正规形阶数、改选参考族，或另行引用并核验等能量 / 退化 KAM 定理。

在固定复邻域或 Sobolev 域 $\mathcal{D}$ 和统一函数范数 $\|\cdot\|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})}$ 下，将无量纲 Hamiltonian 写成

$$\widehat{H}_{cons} = \widehat{H}_0 + \varepsilon P, \qquad \| P \|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})} = 1, \tag{3.88}$$

并定义

$$\boxed{\varepsilon = \| \widehat{H}_{cons} - \widehat{H}_0 \|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})} .} \tag{3.89}$$

频率向量还需满足相应 Diophantine 条件。若存在低阶共振，则应转入共振正规形与相应理论，不能把共振项简单并入普通小扰动。

3.7.4. *学习误差、离散误差与 KAM 小量预算.* 为了使第 4 节的学习误差和第 5 节的辛离散误差真正进入同一数学链，所有误差必须在同一研究域和相容的函数范数中计量。连续 Hamiltonian 层首先定义

$$\delta_{model} = \| H_{cons} - H_0 \|_{\mathcal{X}}, \qquad \delta_{learn} = \| H_\lambda - H_{cons} \|_{\mathcal{X}}, \tag{3.90}$$

从而

$$\boxed{\| H_\lambda - H_0 \|_{\mathcal{X}} \leq \delta_{model} + \delta_{learn}.} \tag{3.91}$$

离散层不无条件假设存在一个全局精确的 “离散 Hamiltonian”。令 Φ_h^H 表示 Hamiltonian H 的精确时间 h 流，令 $F_{\lambda,h}$ 表示第 5 节实际采用的保守辛步进映射，并取未扰动参考映射 $F_{0,h} = \Phi_h^{H_0}$。在固定紧致域上，以适合所选辛映射 KAM 定理的 C^r 或解析范数定义 [18, 25]

$$\delta_{alg} = \| F_{\lambda,h} - \Phi_h^{H_\lambda} \|, \qquad \delta_{map} = \| F_{\lambda,h} - F_{0,h} \| . \tag{3.92}$$

由三角不等式有

$$\boxed{\delta_{map} \leq \delta_{alg} + \| \Phi_h^{H_\lambda} - \Phi_h^{H_{cons}} \| + \| \Phi_h^{H_{cons}} - \Phi_h^{H_0} \| .} \tag{3.93}$$

在向量场关于 Hamiltonian 扰动局部 Lipschitz 且流在所考察时间内保持于同一域的条件下，后两项可分别由 $C_{learn}(h)\delta_{learn}$ 和 $C_{model}(h)\delta_{model}$ 控制，因此

$$\boxed{\delta_{map} \leq \delta_{alg} + C_{learn}(h)\delta_{learn} + C_{model}(h)\delta_{model}.} \tag{3.94}$$

若进一步通过后向误差分析在指定步长和有限时间尺度内构造了修正 Hamiltonian，则可使用等价的修正 Hamiltonian 预算；但该对象必须连同适用域、截断阶数和余项界给出，不能仅凭 “积分器为辛” 就假定全局精确存在。

只有当连续或离散预算小于所选 KAM 定理依赖于解析域、Diophantine 常数、非退化裕度、维数和步长的具体阈值时，才能得到不变环面持续性结论。Chen–Matsubara–Yaguchi 的统计学习结果只直接控制满足其假设的保守 HNN 分支；复值内部表示必须通过实值读出和相应函数类复杂度分析，才能把同类概率界迁移到 CHNN[22]。

二次拖曳、接触阻尼与摩擦、非势磁驱动、背景流输入、边界输入和接触开闭切换不计入上述经典自治 Hamiltonian 扰动。它们进入完整安全域时应由能量收支、端口增益、结构缺陷、Lyapunov 指标或专门的耗散不变环面理论另行处理。

3.7.5. *辛映射、Birkhoff 结构与环面方程*. 对自治保守分支，由结构保持积分器得到一步映射

$$F_h = \Phi_h^{cons}. \tag{3.95}$$

第 5 节首先验证 F_h 是否为精确辛映射，再使用 Shang 的辛映射 / 辛算法 KAM 条件和 Haro 等人的参数化方法 [25–28]。环面嵌入 $K : \mathbb{T}^d \to \mathcal{M}$ 满足 [28]

$$\boxed{F_h\left(K\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) = K\left(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}\right).} \tag{3.96}$$

数值近似 K_N 的不变性残差为

$$E_N\left(\boldsymbol{\theta}\right) = F_h\left(K_N\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) - K_N\left(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}\right). \tag{3.97}$$

对完整数据向量场，必须先扣除已知保守主体和已知端口：

$$\boxed{X_{res} = X_{data} - \mathbf{J}\nabla H_\lambda - \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss,\mu} + \mathbf{Q}_{in,\nu} + \mathbf{Q}_{flow,\kappa} + \mathbf{Q}_{boundary} + \mathbf{Q}_{contact}\right).} \tag{3.98}$$

这里的 “Birkhoff 系统自伴表示” 与第 3.7.3 节用于构造 H_0 的 “Hamiltonian Birkhoff 正规形” 是两个不同概念：前者是一般一阶系统的变分自伴与 $K\left(\mathbf{z}, t\right)$-辛结构，后者是近椭圆平衡点的 Hamiltonian 正规形。第 5 节只对 X_{res} 检验是否存在正则、自伴 Birkhoff 系统表示。若闭合条件、时间相容条件或非退化条件不满足，则 X_{res} 保持为一般残差，不能把完整开放系统称为严格 $K\left(\mathbf{z}, t\right)$-辛系统。显含时间本身也不必然导致非标准辛结构：在正确正则变量和扩展相空间中，精确非自治 Hamiltonian 分支仍应优先按标准辛理论处理。[18, 25]

3.7.6. *COMSOL 主训练模型与高保真模型差异的结构分解*. 第 3 节将 Kirchhoff 一致 COMSOL 分支视为主训练动力学 X_K，将 Weak Form、Timoshenko 或实体模型视为高保真对照 X_{HF}。定义配对工况下的模型差异

$$\Delta X_{HF} = X_{HF} - X_K. \tag{3.99}$$

该差异不能整体加入 Hamiltonian。首先检验其在正则变量中的保守闭合性；若存在实值 ΔH_{HF} 使

$$\Delta X_{HF}^{cons} = \mathbf{J}\nabla\Delta H_{HF}, \tag{3.100}$$

则该部分可进入第 4 节的保守修正头。若某一动量端口满足

$$\nabla_{\mathbf{P}}\widehat{H}^T\Delta\mathbf{Q}_{HF}^{diss} \leq 0, \tag{3.101}$$

则可进入耗散修正头。其余不满足闭合性、功率符号或光滑性条件的部分保留为一般模型残差 $\mathbf{r}_{HF}$。因此

$$\boxed{\Delta X_{HF} = \mathbf{J}\nabla\Delta H_{HF} + \mathbf{B}\Delta\mathbf{Q}_{HF}^{diss} + \mathbf{B}\Delta\mathbf{Q}_{HF}^{port} + \mathbf{r}_{HF}.} \tag{3.102}$$

以上分解是待辨识、待验证的结构投影，不是对任意高保真差异自动成立的恒等式。用于 KAM 的模型误差只取保守闭合分量及其在统一函数范数中的界；剪切耗散、接触切换和局部实体效应不得未经证明并入 H_1。

3.7.7. *结构化学习与稳定性分析接口*. 由上述推导可得到后续结构学习与稳定性分析所需的三个接口：

$$\mathcal{I}_{CHNN} = \left\{\begin{matrix}\mathbf{Q}, \mathbf{P}, \boldsymbol{\xi}, \widehat{H}_{phys}, \nabla\widehat{H}_{phys}, \mathbf{Q}_{diss}, \mathbf{Q}_{in}, \mathbf{Q}_{flow}, \\ \mathbf{Q}_{boundary}, \mathbf{Q}_{contact}, \mathbf{r}_\eta, model_level, representation\end{matrix}\right\}, \tag{3.103}$$

$$\mathcal{I}_{KAM} = \left(H_0, H_1, \varepsilon, \boldsymbol{\omega}\left(\mathbf{I}\right), \partial_{\mathbf{I}}\boldsymbol{\omega}, \gamma, \tau, \mathcal{D}, \mathcal{X}\right), \tag{3.104}$$

$$\mathcal{I}_{geom} = \left(\mathbf{J}, F_{0,h}, F_{\lambda,h}, X_{res}, E_N, \delta_{model}, \delta_{learn}, \delta_{alg}, \delta_{map}\right). \tag{3.105}$$

这些对象均可从第 1、2 节的物理模型、Galerkin 输出和本章的正则化过程追溯得到。若某一对象尚未在数值上构造或验证，后文只能将其列为待检验条件，不能把条件性接口写成已经成立的定理结论。

3.8. **本章小结.** 基于完整平移—截面姿态联合坐标，自治保守骨架的正则动量与 Hamiltonian 为

$$\boxed{\mathbf{p}_0 = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}}, \qquad H_{cons} = \frac{1}{2}\mathbf{p}_0^T\mathbf{M}^{-1}\mathbf{p}_0 + V_{cons},} \tag{3.106}$$

以及受迫—耗散正则方程

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}}_0 = \mathbf{J}\nabla H_{cons} + \mathbf{B}\mathbf{Q}_{port}, \qquad \frac{dH_{cons}}{dt} = \dot{\mathbf{q}}^T\mathbf{Q}_{port}.} \tag{3.107}$$

构形相关质量矩阵在 Hamilton 动量方程中的贡献与第 2 节的几何惯性向量 $\mathbf{g}_M$ 等价。非线性保守势能可表示为恢复力的路径无关线积分；在等效黏性阻尼条件下，能量变化率相应化为外部输入功率与耗散功率之和。

一般规定流场下，正则动量和 Hamiltonian 分别推广为

$$\boxed{\mathbf{p} = \mathbf{M}\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{b}_A, \qquad H = \frac{1}{2}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right)^T\mathbf{M}^{-1}\left(\mathbf{p} + \mathbf{b}_A\right) + V_h - c_A.} \tag{3.108}$$

上述一般表示在保留截面姿态、独立扭转、转动惯量、附加质量及外部端口的基础上，统一了自治骨架、规定流场和受迫—耗散动力学。进一步通过正则无量纲化、复坐标、物理残差 Hamiltonian、Birkhoff 正规形、统一 KAM 误差预算以及 $\mathcal{I}_{CHNN}$、$\mathcal{I}_{KAM}$、$\mathcal{I}_{geom}$ 三组接口，第 3 节由此为 CHNN 结构学习、辛离散、参数化环面核验和安全域计算提供相互一致且可追溯的数学对象。

4. 复值表示增强的结构化 Hamiltonian 神经网络

4.1. **研究对象与上游接口.** 本章在约化后的正则有限维系统上构造复值表示增强的 Hamiltonian 神经网络，并将其与 KAM 稳定性分析衔接。为保持物理对象明确，不采用单一复值标量同时生成保守、耗散和驱动动力学。第 3 节已经给出严格 Kirchhoff 约束局部约化后的独立正则变量、正则无量纲化、物理 Hamiltonian 基线以及端口分账；本章只在这些对象上定义 CHNN。

设约化后的无量纲正则状态为

$$\mathbf{Z} = \begin{bmatrix}\mathbf{Q}\\ \mathbf{P}\end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2d}, \qquad \mathbf{J} = \begin{bmatrix}\mathbf{0} & \mathbf{I}\\ -\mathbf{I} & \mathbf{0}\end{bmatrix}, \tag{4.1}$$

并定义复坐标

$$\boxed{\boldsymbol{\xi} = \frac{\mathbf{Q} + i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}, \qquad \overline{\boldsymbol{\xi}} = \frac{\mathbf{Q} - i\mathbf{P}}{\sqrt{2}}.} \tag{4.2}$$

这里 $\mathbf{Q}$ 与 $\mathbf{P}$ 已经过满足 $\mathbf{S}_q^T\mathbf{S}_p = E_{ref}t_{ref}\mathbf{I}$ 的正则尺度变换，因此二者可作为复数实部与虚部组合。未经正则无量纲化的有量纲 $\mathbf{q}$、$\mathbf{p}$ 不直接相加。

COMSOL 数据同时携带

$$model_level \in \{K, WF, T, S\}, \qquad representation \in \{sk, na, red\}, \tag{4.3}$$

分别标识 Kirchhoff 一致 Beam、严格弱形式、Timoshenko、实体模型，以及自治骨架、精确非自治和工程约化表示。不同标签的数据不无条件混合。

4.2. 保守 Hamiltonian 与复值内部表示.

4.2.1. *实值物理 Hamiltonian.* 标准 HNN 通过实值标量 Hamiltonian 的梯度生成保守向量场 [19]。本文采用

$$\boxed{\widehat{H}_\lambda\left(\mathbf{Z}\right) = \widehat{H}_{phys}\left(\mathbf{Z}\right) + \Delta\widehat{H}_\lambda\left(\mathbf{Z}\right) \in \mathbb{R},} \tag{4.4}$$

其中 $\widehat{H}_{phys}$ 由第 3 节的质量矩阵、Cosserat / Kirchhoff 应变能、已确定的保守磁势和固定活动集内的弹性接触势给出；网络只学习材料参数偏差、Galerkin 截断造成的保守修正和其他闭合的保守模型差异。为消除加性规范自由度，固定

$$\widehat{H}_\lambda\left(\mathbf{Z}_{ref}\right)=0 \tag{4.5}$$

或令其在训练域上的均值为零。

4.2.2. 复值主干与实值读出. 在开放端口模型中，物理 Hamiltonian 采用统一的实值输出定义：复值特征仅用于网络内部表示，最终物理能量必须为实标量。具体地，令

$$\boxed{h_\theta=\mathcal{N}_\theta^{\mathbb{C}}(\boldsymbol{\xi},\overline{\boldsymbol{\xi}}),\qquad \Delta H_\theta=\mathcal{R}_{H,\theta}(h_\theta)\in\mathbb{R},\qquad H_\theta(\mathbf{Z},\mu)=H_{\text{phys}}(\mathbf{Z},\mu)+\Delta H_\theta(\mathbf{Z},\mu)\in\mathbb{R}.} \tag{4.6}$$

因此，复值层本身不具有独立的物理能量含义，其虚部也不被解释为另一个 Hamiltonian。Lean4 形式化仅针对式(4.6)所定义的实值输出结构；其他复值到标量的映射不属于本文的形式化范围。该结果只说明这一有限维表示满足所需结构性质，并不涉及优化过程、非线性修正项的物理来源或完整 CHNN 模型的有效性。

令

$$\mathbf{h}_\theta=\mathcal{N}_\theta^{\mathbb{C}}\left(\boldsymbol{\xi},\overline{\boldsymbol{\xi}}\right),\qquad \Delta\widehat{H}_\lambda=\mathcal{R}_{H,\lambda}\left(\mathbf{h}_\theta\right)\in\mathbb{R}. \tag{4.7}$$

复值线性层通过实—虚块结构同时实现幅值缩放和相位旋转；对非圆对称相空间数据，输入保留 $\boldsymbol{\xi}$ 与 $\overline{\boldsymbol{\xi}}$，或采用等价增广表示。实用 CVNN 可视为 $\mathbb{R}^{2d}\to\mathbb{R}$ 的实可微映射，不要求整个网络全纯 [23, 24]。非恒定实值 Hamiltonian 一般不能是连通开域上的纯全纯函数，因此物理读出允许同时依赖 $\boldsymbol{\xi}$ 与 $\overline{\boldsymbol{\xi}}$。

理论分析采用关于实部和虚部均具有足够光滑性的激活函数，例如

$$\phi_{split}(z)=\tanh(Rez)+i\tanh(Imz). \tag{4.8}$$

modReLU、CReLU 和 zReLU 可用于数值消融比较，但其分段光滑性或边界不可微性使其不能直接用于要求高阶正则性的统计学习—KAM 推导。复值权重采用 complex Glorot 或半酉初始化；Hamiltonian 主干不默认使用依赖批统计量的 BatchNorm[23, 24]。

4.2.3. 广义复线性层与实仿射完备性. 为使复值主干既保留幅值—相位耦合的结构偏置，又具有与一般实网络相容的表达能力，采用广义复线性层。令

$$\mathbf{z}_{out}=\mathbf{W}\mathbf{z}+\mathbf{V}\overline{\mathbf{z}}+\mathbf{b} \tag{4.9}$$

其中 $\mathbf{z}=\mathbf{x}+i\mathbf{y}$、$\mathbf{W}=\mathbf{A}+i\mathbf{B}$、$\mathbf{V}=\mathbf{C}+i\mathbf{D}$、$\mathbf{b}=\mathbf{b}_R+i\mathbf{b}_I$。于是

$$\mathbf{x}_{out}=(\mathbf{A}+\mathbf{C})\,\mathbf{x}+(-\mathbf{B}+\mathbf{D})\,\mathbf{y}+\mathbf{b}_R \tag{4.10}$$

$$\mathbf{y}_{out}=(\mathbf{B}+\mathbf{D})\,\mathbf{x}+(\mathbf{A}-\mathbf{C})\,\mathbf{y}+\mathbf{b}_I \tag{4.11}$$

命题 4.1 (实仿射完备性)**.** 对任意实仿射映射

$$\mathbf{x}_{out}=\mathbf{M}_{11}\mathbf{x}+\mathbf{M}_{12}\mathbf{y}+\mathbf{c}_1 \tag{4.12}$$

$$\mathbf{y}_{out}=\mathbf{M}_{21}\mathbf{x}+\mathbf{M}_{22}\mathbf{y}+\mathbf{c}_2 \tag{4.13}$$

存在唯一的 $\mathbf{W},\mathbf{V},\mathbf{b}$ 使广义复线性层与之完全等价，其显式构造为

$$\mathbf{A}=\frac{\mathbf{M}_{11}+\mathbf{M}_{22}}{2},\qquad \mathbf{C}=\frac{\mathbf{M}_{11}-\mathbf{M}_{22}}{2} \tag{4.14}$$

$$\mathbf{B}=\frac{\mathbf{M}_{21}-\mathbf{M}_{12}}{2},\qquad \mathbf{D}=\frac{\mathbf{M}_{21}+\mathbf{M}_{12}}{2} \tag{4.15}$$

$$\mathbf{b}=\mathbf{c}_1+i\mathbf{c}_2 \tag{4.16}$$

证明. 将上述构造代入实部和虚部方程即可逐块恢复 $\mathbf{M}_{11},\mathbf{M}_{12},\mathbf{M}_{21},\mathbf{M}_{22}$；反向解四个线性块方程得到唯一性。 □

当 $\mathbf{V}=\mathbf{0}$ 时，标准复线性层对应的实块矩阵必须与标准复结构交换，因而只是一般实线性映射的真子类。本文把标准复线性层作为较强的幅相结构偏置，把广义复线性层作为不牺牲一般实仿射表达能力的默认理论模型。该结论只说明函数类包含关系，不自动推出复值模型具有更少参数或更高样本效率。

4.2.4. *实 MLP 嵌入与条件性 Sobolev 逼近继承.*

定理 4.1 (实 MLP 类的逐层嵌入)**.** *设一个实值多层感知机以 $(\mathbf{Q},\mathbf{P})$ 为输入，隐藏层采用满足 $\sigma(0)=0$ 的光滑激活。则存在一个以 $\boldsymbol{\xi}=(\mathbf{Q}+i\mathbf{P})/\sqrt{2}$ 和 $\overline{\boldsymbol{\xi}}$ 为输入、采用广义复线性层与 split 激活的复网络，使其实值输出与该实 MLP 完全相同。*

证明. 第一层把 $(Re\boldsymbol{\xi}, Im\boldsymbol{\xi})$ 视为实化输入，并由命题 4.1 实现目标实仿射映射，同时令目标虚预激活为零。由于 $\sigma(0)=0$，split 激活后虚通道仍为零。自第二层起，使用命题 4.1 的块对角特例逐层实现原实网络的仿射层；最终实值读出与原 MLP 一致。 □

推论 4.1 (条件性 Sobolev 逼近继承)**.** *设 $\Omega\subset\mathbb{R}^{2d}$ 为有界 Lipschitz 区域，$s\in\mathbb{N}$，$1\le r<\infty$。若给定激活下的实 MLP 类在 $W^{s,r}(\Omega)$ 中稠密，则上述广义复线性网络的实值读出类同样在 $W^{s,r}(\Omega)$ 中稠密。*

该推论只转移既有实网络稠密性结果，不自行取消原定理对激活、区域、网络宽度和导数逼近的假设 [35]。标准复线性子类因受到块结构约束，不由此自动获得同样的 Sobolev 稠密性结论。

Zhang 等关于 complex-reaction networks 的理论优势结论依赖其特定复反应结构、激活和问题设定 [34]，不能直接推广为 “一般复值 CHNN 必然优于实值 HNN”。本文仅把该文献作为复结构可能形成任务相关归纳偏置的依据，实际样本效率和误差优势仍由参数量匹配的消融实验判断。

4.2.5. *复值表示的物理边界. 考虑复值标量表示*

$$\widetilde{\mathcal{H}}=H+iG \tag{4.17}$$

仅保留为特殊表示层。若某一剩余向量场对应的一形式闭合且局部可积，才可由实值辅助势 G 表示；一般二次拖曳、接触摩擦、磁控制输入和背景流作用不满足这一条件。虚部不被直接解释为物理耗散，最终能量始终由实值 $\widehat{H}_\lambda$ 给出。

4.3. **开放端口动力学与分支网络.** Coquinot—Morrison 的 metriplectic 框架要求同时给出 Poisson 括号、对称半正定度量括号、能量与熵变量，并满足相应退化条件和熵产生关系 [30]。当前导管模型没有建立独立热力学熵场和上述退化结构，因此，本文开放端口模型不采用 metriplectic 表述；该框架用于界定未来热—黏弹耦合与严格熵产生机制的扩展条件。

自治骨架上的完整结构化模型写为

$$\boxed{\dot{\mathbf{Z}}=\mathbf{J}\nabla H_\theta(\mathbf{Z},\mu)+\mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{\text{diss}}+\mathbf{Q}_{\text{in}}+\mathbf{Q}_{\text{flow}}+\mathbf{Q}_{\text{boundary}}+\mathbf{Q}_{\text{contact}}+\mathbf{r}_\eta\right),} \tag{4.18}$$

其中

$$\mathbf{B}=\begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{I}\end{bmatrix}. \tag{4.19}$$

式式 (4.18)中的各分支具有不同物理含义。

1. $\mathbf{Q}_{\text{diss}}$ 只表示对结构机械能功率非正的被动核。对等效黏性子类可取

$$\mathbf{Q}_{\text{diss}}=-\mathbf{D}_\theta\nabla_{\mathbf{P}}H_\theta,\qquad \mathbf{D}_\theta=\mathbf{L}_\theta\mathbf{L}_\theta^T\succcurlyeq 0, \tag{4.20}$$

- 从而 $P_{\text{diss}}=\nabla_{\mathbf{P}}H_\theta^T\mathbf{Q}_{\text{diss}}\le 0$。该关系只保证所采用分解形式下的瞬时被动耗散功率非正，并不意味着整个开放系统的总能量单调下降，也不能直接作为耗散 KAM 的假设。接触切换、库仑摩擦和冲击可以作为独立端口处理，无需强制写成单一光滑阻尼矩阵 [20]。

2. $\mathbf{Q}_{\text{in}}$ 表示未进入势能的磁控制和其他非流体输入。固定磁参数下可由势能表示的磁作用进入 H_{phys}；时变保守磁势可选择进入非自治 Hamiltonian，或作为 $-\nabla V_{drv}$ 一次性进入输入端口，两种表示互斥。

3. $\mathbf{Q}_{\text{flow}}$ 分别表示 Froude–Krylov 输入、背景流拖曳输入以及规定流场产生的反应性作用。背景流功率一般不定号，不能整体并入耗散矩阵。
4. $\mathbf{Q}_{\text{boundary}}$ 由已知端部合力、合力矩和边界驱动给出；$\mathbf{Q}_{\text{contact}}$ 单独表示接触和接触反力端口，原则上均不由网络重复学习。
5. $\mathbf{r}_\eta$ 只承担已知物理主体和各端口扣除后的剩余误差。

该分解延续 Dissipative SymODEN 对 Hamiltonian、耗散和控制的分离，以及 port-Hamiltonian 神经网络对显式时变驱动和可辨识性的处理 [20, 21]。

pHNN 的数值研究指出，仅凭状态轨迹同时辨识 Hamiltonian、时变驱动力和阻尼时，不同组成项之间可能发生相互补偿，因而模型结构本身并不能保证参数或物理分量的可辨识性 [21]。因此本文固定第 1 至 3 节已经确定的物理 Hamiltonian 与已知端口，仅允许网络学习保守修正、受符号约束的耗散修正及扣除已知项后的剩余量，并采用分阶段训练、端口功率监督以及稀疏或幅值正则化，减弱不同组成项之间的相互补偿。上述措施有助于改善可辨识性，但其唯一性和稳定性仍需通过配对工况与消融实验检验。

4.3.1. *扰动类型、阻尼类别及其 KAM 适用范围.* 为避免把不同物理对象压缩成同一个 εH_1，本文使用以下类型分离：

$$\boxed{\dot{\mathbf{z}} = X_{H_0} + \varepsilon X_{H_1} + \delta\, \mathbf{f}_{\text{diss}} + \mathbf{f}_{\text{ext}} + \mathbf{r}_\eta, \qquad X_{H_1} = \mathbf{J}\nabla H_1.} \tag{4.21}$$

其中 X_{H_1} 表示 Hamiltonian 摄动，$\mathbf{f}_{\text{diss}}$ 表示耗散端口，$\mathbf{f}_{\text{ext}}$ 表示外部输入，$\mathbf{r}_\eta$ 表示未建模残差。只有 Hamiltonian 摄动可以直接进入经典 Hamiltonian KAM 的小摄动分析；耗散项、外部输入和一般残差不能仅依据训练损失重新解释为 H_1 或某个 KAM 范数中的摄动量。Lean4 形式化对上述四类扰动分别建模，以保证有限维结构恒等式中不混淆 Hamiltonian 摄动、耗散作用、外部输入与模型残差。

一般学习得到的阻尼可写为 $\mathbf{D}_\theta(\mathbf{Z}) \succeq 0$，但当前 Lean 结果仅支持相应结构下瞬时耗散功率非正。该性质既不能自动推出共形辛恒等式，也不等价于耗散 KAM 的假设。后续实验可进一步考察 $\mathbf{D} = \gamma\mathbf{I}$、$\gamma \geq 0$ 的弱阻尼情形，但本文不据此声称已经满足耗散或共形辛 KAM 的条件。

4.3.2. *结构恒等式的 Lean4 形式化核验.* Lean4 在本文中用于形式化核验有限维模型中的结构恒等式，而不代表完整物理模型或 KAM 结论已经得到形式化证明。当前核验范围包括正则反对称结构、Hamiltonian 内部功率抵消、端口功率、命名端口的功率分解、被动耗散功率非正、磁作用表示的唯一计数以及开放端口摄动的类型区分。对于仍依赖梯度或导数存在性、积分可积性、非自治链式法则或具体物理来源的结论，只保留条件性结果；完整的形式化状态矩阵见附录第 C 节。

4.4. COMSOL 数据体系与训练对象.

4.4.1. *Kirchhoff 一致主训练集.* COMSOL 主训练模型采用三维 Euler–Bernoulli Beam、几何非线性、动态惯性和扭转自由度。COMSOL 6.3 的 Beam 接口将 Euler–Bernoulli 用于细长梁并忽略横向剪切，同时仍保留三维位移、截面旋转和扭矩；几何非线性采用大转动、小应变的共旋形式 [4–6]。因此它与本文严格 Kirchhoff 主分支在无剪切假设上保持一致，但不是几何精确 Cosserat 方程的无条件同义实现。

保守训练集限定为

$$\mathcal{D}_K^{cons} = \left\{ \left(\mathbf{Z}_i, \dot{\mathbf{Z}}_i, \widehat{H}_{phys,i} \right) : model_level = K,\ representation = sk,\ \mathbf{Q}_{port} = 0 \right\}. \tag{4.22}$$

开放端口训练集为

$$\mathcal{D}_K^{port} = \left\{ \left(\mathbf{Z}_i, \dot{\mathbf{Z}}_i, \mathbf{Q}_{\text{diss,i}}, \mathbf{Q}_{\text{in,i}}, \mathbf{Q}_{\text{flow,i}}, \mathbf{Q}_{\text{boundary,i}}, \mathbf{Q}_{\text{contact,i}}, \mathbf{r}_{\eta,i} \right) \right\}. \tag{4.23}$$

只有 $\mathcal{D}_K^{cons}$ 中的样本用于建立学习误差与 KAM 小摄动条件之间的概率关系；开放端口模型的总训练损失不能直接解释为 Hamiltonian 摄动大小。

P1 系列采用固定 $N = 2$ 基下的三条代表性轨迹，分别对应第一主模态、第二主模态以及两者的混合激励。数据按完整轨迹采用留一法划分，避免同一物理轨迹的时间点同时出现在训练和测试集合中。P1 比较四种模型在导数监督条件下的表现，共进行 60 次训练；P1.5 比较无学习修正的物理基线与两类残差修正模型，共进行 60 次训练；P1.6 则比较施加局部平衡硬约

束与不施加该约束的模型，共进行 60 次训练。每种设置使用五个随机初始化以评估优化波动，这些重复训练不增加独立物理样本量。上述实验用于识别不同结构假设在小样本条件下的作用，而 96 条轨迹上的 P2 比较采用独立的数据生成、划分和模型选择方案。

4.4.2. *严格弱形式和高保真对照.* 当需要逐项复现本文联合弱形式时，采用 Weak Form PDE 或 Weak Contribution 输入试验函数、边界贡献和辅助变量 [7, 8]。Timoshenko Beam 和三维 Solid Mechanics 用于检查剪切、局部接触和截面效应。对配对工况定义

$$\Delta X_{HF} = X_{HF} - X_K. \tag{4.24}$$

只有通过闭合性检验的部分才进入保守修正 $\mathbf{J}\nabla\Delta H_{HF}$；具有非正功率的部分进入耗散修正；其他部分保留为一般残差。不得把 ΔX_{HF} 整体解释为 Hamiltonian 扰动或 KAM 中的 H_1。

4.5. **损失函数与分阶段训练.**

4.5.1. *保守导数监督.* 对 $\mathcal{D}_K^{cons}$，定义

$$\mathcal{L}_H = \frac{1}{N_c}\sum_{i=1}^{N_c} \parallel \dot{\mathbf{Z}}_i - \mathbf{J}\nabla\widehat{H}_\lambda\left(\mathbf{Z}_i\right) \parallel_2^2 . \tag{4.25}$$

若已知物理 Hamiltonian，则增加能量修正监督

$$\mathcal{L}_{\Delta H} = \frac{1}{N_c}\sum_{i=1}^{N_c} \left|\Delta\widehat{H}_\lambda\left(\mathbf{Z}_i\right) - \Delta\widehat{H}_{ref,i}\right|^2 . \tag{4.26}$$

4.5.2. *端口与能量平衡监督.* 定义端口残差

$$\mathcal{L}_{port} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \parallel \dot{\mathbf{Z}}_i - \mathbf{J}\nabla H_\theta - \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{\text{diss}} + \mathbf{Q}_{\text{in}} + \mathbf{Q}_{\text{flow}} + \mathbf{Q}_{\text{boundary}} + \mathbf{Q}_{\text{contact}} + \mathbf{r}_\eta\right) \parallel_2^2 . \tag{4.27}$$

能量平衡损失为

$$\mathcal{L}_E = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left|\frac{dH_\theta}{d\tau} - \nabla_{\mathbf{P}} H_\theta^T\left(\mathbf{Q}_{\text{diss}} + \mathbf{Q}_{\text{in}} + \mathbf{Q}_{\text{flow}} + \mathbf{Q}_{\text{boundary}} + \mathbf{Q}_{\text{contact}} + \mathbf{r}_\eta\right) - \partial_\tau H_\theta\right|^2 . \tag{4.28}$$

耗散符号约束只施加于 $\mathbf{Q}_{\text{diss}}$：

$$\mathcal{L}_{pass} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \left[\max\left\{0, \nabla_{\mathbf{P}} H_\theta^T \mathbf{Q}_{\text{diss}}\right\}\right]^2 . \tag{4.29}$$

4.5.3. *轨迹、规范与辛结构损失.* 轨迹损失为

$$\mathcal{L}_{traj} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \parallel \mathbf{Z}_{i,n+1} - Integrate\left(X_\theta, \mathbf{Z}_{i,n}, \Delta\tau\right) \parallel_2^2 . \tag{4.30}$$

加性规范损失取

$$\mathcal{L}_{gauge} = \left|\widehat{H}_\lambda\left(\mathbf{Z}_{ref}\right)\right|^2 . \tag{4.31}$$

辛结构损失只作用于保守子映射 $F_{h,\lambda}^{cons}$：

$$\mathcal{L}_{symp} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} \parallel \left(DF_{h,\lambda}^{cons}\right)^T \mathbf{J} DF_{h,\lambda}^{cons} - \mathbf{J} \parallel_F^2 . \tag{4.32}$$

完整耗散映射通常不辛，因此不能对完整开放映射施加该损失后再把结果解释为严格辛流。

训练采用三个阶段：首先估计 $\widehat{H}_\lambda$ 的参数；随后在保持该保守分量基本稳定的条件下辨识耗散和外部输入项；最后对各组成部分进行联合优化。统计学习与 KAM 之间的联系仅使用 $\mathcal{L}_H$ 所对应的保守导数误差及其函数空间推广界。

P1/P1.5/P1.6 用于考察保守条件下不同监督方式和结构约束的影响。P1.5 比较仅含已知物理项的基线模型与 Real HNN、CHNN 两种残差修正模型的预测误差和计算代价；P1.6 比较是否将 $f(0) = 0$ 及零点 Jacobian 条件作为精确约束。相应结果与 96 轨迹上的 P2 比较见第 6.3 节。开放端口联合训练、高阶函数空间误差上界及其对 KAM 小摄动条件的影响仍有待后续研究。

4.5.4. *CHNN 的实现基础与结构检验.* 为实现上述模型，本文构建了独立的 CHNN 数值实现。复值算子经过单元测试验证，并按照本文定义的正则状态、灰箱 Hamiltonian、耗散项和外部输入项进行组合。所实现的动力学模型写为

$$H_\theta(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) = H_{phys}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}) + \Delta H_\theta(\mathbf{x}, \boldsymbol{\mu}), \tag{4.33}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}\nabla_{\mathbf{x}} H_\theta + \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{diss} + \mathbf{Q}_{in} + \mathbf{Q}_{flow} + \mathbf{Q}_{\partial} + \mathbf{Q}_{contact} + \mathbf{r}_\eta\right), \qquad \mathbf{B} = \begin{bmatrix}\mathbf{0}\\ \mathbf{I}\end{bmatrix}. \tag{4.34}$$

被动耗散项参数化为

$$\mathbf{Q}_{diss} = -\mathbf{D}_\theta \nabla_{\mathbf{p}} H_\theta, \qquad \mathbf{D}_\theta = \mathbf{L}_\theta \mathbf{L}_\theta^T \succcurlyeq \mathbf{0}, \tag{4.35}$$

因此有

$$(\nabla_{\mathbf{p}} H_\theta)^T \mathbf{Q}_{diss} \le 0. \tag{4.36}$$

数值实现严格遵循上述变量分解。首先将有量纲正则变量 $(\mathbf{q}, \mathbf{p})$ 变换为无量纲正则对 $(\mathbf{Q}, \mathbf{P})$，再构造复坐标；复值网络同时允许标准复线性映射和 $\mathbf{W}\boldsymbol{\xi} + \mathbf{V}\overline{\boldsymbol{\xi}} + \mathbf{b}$ 型广义复线性映射。Hamiltonian 分量始终输出实标量并采用 $H_{phys} + \Delta H_\theta$ 的灰箱形式，耗散、磁输入、流场、边界、接触和剩余误差则作为彼此独立的广义力项，仅通过 $\mathbf{B}$ 作用于动量方程。对于不同物理模型和动量定义，数据在进入训练前分别保存其模型来源和正则表示，以避免在同一损失中混用具有不同力学含义的样本。

数值实现通过了与上述结构直接相关的基本检验，包括广义复线性层对实块线性映射的等价表示、正则尺度变换的往返一致性、给定基函数下 Galerkin 子空间的恢复、总 Hamiltonian 的加性分解、连续保守场的能量正交性以及被动耗散功率非正性。外部输入仅作用于动量方程，不直接改变 $\dot{\mathbf{q}}$ 通道。上述检验用于确认数值实现与数学定义一致，并不构成对 COMSOL 导管数据辨识精度或 KAM 稳定性的独立证据。具体导管模型中的 $\widehat{H}_{phys}$、构形相关质量–惯性矩阵、非自治项和 COMSOL–Galerkin 投影均由实际物理模型和数值数据确定。

4.6. 从 CHNN 学习误差到 KAM 小量条件.

4.6.1. *可积参考系统不是网络实部的自动结果.* 第 3 节通过稳定平衡点、模态正则化和 Hamiltonian Birkhoff 正规形构造

$$H_{cons} = H_0 + \varepsilon H_1. \tag{4.37}$$

H_0 必须经过可积性和非退化性验证；不能仅因 H_λ 为实值就称其为可积 Hamiltonian。线性谐振子满足 $\partial_{\mathbf{I}}^2 H_2 = 0$，非退化性必须来自高阶保守项。

4.6.2. *保守训练数据、函数类与加性规范.* 以下统计学习结论只针对保守训练集 $\mathcal{D}_K^{cons}$。设 $\Omega \subset \mathbb{R}^{2d}$ 为有界、连通的 Lipschitz 区域，真实保守 Hamiltonian 为 $H_\star$，样本 $\mathbf{Z}_1, \dots, \mathbf{Z}_N$ 独立同分布于概率测度 $\mathbb{P}_Z$，无噪声导数标签满足

$$\dot{\mathbf{Z}}_i = \mathbf{J}\nabla H_\star(\mathbf{Z}_i). \tag{4.38}$$

将 Hamiltonian 网络中的复参数等价表示为实参数向量 $\boldsymbol{\vartheta} \in \Theta = [-B, B]^P$，记学习误差

$$e_{\boldsymbol{\vartheta}} = \widehat{H}_{\boldsymbol{\vartheta}} - H_\star. \tag{4.39}$$

仅由状态导数不能识别 Hamiltonian 的绝对常数，因此在理论域上固定

$$\int_{\Omega} e_{\boldsymbol{\vartheta}}\left(\mathbf{Z}\right)\, d\mathbf{Z} = 0, \tag{4.40}$$

或使用已知能量锚点固定同一加性等价类代表。取统计指数 $r > 2d$，定义标量梯度损失

$$g_{\boldsymbol{\vartheta}}\left(\mathbf{Z}\right) = \parallel \dot{\mathbf{Z}} - \mathbf{J}\nabla \widehat{H}_{\boldsymbol{\vartheta}}\left(\mathbf{Z}\right) \parallel_{\ell^r}^{r} = \parallel \nabla e_{\boldsymbol{\vartheta}}\left(\mathbf{Z}\right) \parallel_{\ell^r}^{r} . \tag{4.41}$$

为应用有界损失的统一泛化界，另假设 $0 \leq g_{\boldsymbol{\vartheta}} \leq c$。该有界性是独立正则性假设，不由经验损失较小自动推出。

4.6.3. *覆盖数与 Rademacher 复杂度接口.* 对样本 $S = (\mathbf{Z}_1, \ldots, \mathbf{Z}_N)$，定义归一化经验度量

$$d_S(g, g\prime) = \left(\frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \left| g\left(\mathbf{Z}_i\right) - g\prime\left(\mathbf{Z}_i\right) \right|^2 \right)^{1/2} . \tag{4.42}$$

假设 4.1 (参数到损失的样本 Lipschitz 性)**.** 对给定样本 S，存在有限常数 L_S，使任意 $\boldsymbol{\vartheta}, \boldsymbol{\vartheta}\prime \in \Theta$ 满足

$$d_S\left(g_{\boldsymbol{\vartheta}}, g_{\boldsymbol{\vartheta}\prime}\right) \leq L_S \parallel \boldsymbol{\vartheta} - \boldsymbol{\vartheta}\prime \parallel_2 . \tag{4.43}$$

当输入域和参数集有界、网络深度有限且激活的一阶、二阶导数在相关范围内有界时，该假设可在紧参数集上成立；L_S 一般随深度、宽度、权重界和导数界增长。

引理 4.1 (有限参数覆盖数)**.** *在假设 4.1 下，令 $\mathcal{G} = \{g_{\boldsymbol{\vartheta}} : \boldsymbol{\vartheta} \in \Theta\}$，并记 $\mathcal{G}_S$ 为该函数类在样本 S 上的限制，则*

$$\mathcal{N}\left(\varepsilon, \mathcal{G}_S, d_S\right) \leq \left(1 + \frac{2B\sqrt{P}\, L_S}{\varepsilon} \right)^{P} \tag{4.44}$$

证明. 在参数立方体 $[-B, B]^P$ 上取欧氏半径 ε / L_S 的网格，再由假设 4.1 将参数覆盖推送为损失函数覆盖。 □

由于参数集紧且参数到损失连续，上确界可取到。经验 Rademacher 复杂度定义为

$$\widehat{\mathfrak{R}}_S\left(\mathcal{G}\right) = \mathbb{E}_{\boldsymbol{\sigma}} \left[\max_{g \in \mathcal{G}} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \sigma_i g\left(\mathbf{Z}_i\right) \right] \tag{4.45}$$

令

$$R_S = \max_{g \in \mathcal{G}} d_S(g, 0) \tag{4.46}$$

Dudley 熵积分给出 [36]

$$\widehat{\mathfrak{R}}_S\left(\mathcal{G}\right) \leq \inf_{0 < \alpha < R_S} \left[4\alpha + \frac{12}{\sqrt{N}} \int_{\alpha}^{R_S} \sqrt{\log \mathcal{N}\left(\varepsilon, \mathcal{G}_S, d_S\right)}\, d\varepsilon \right] \tag{4.47}$$

纯复线性网络是相应环境实网络的结构约束子类；广义复线性网络则应按实际实参数数目 P 和实际 Lipschitz 常数 L_S 计算，不能把 “一个复参数” 错误计为一个实自由度。

4.6.4. *从梯度风险到 Hamiltonian 一致误差.* 假设损失类在抽样前固定。由标准 Rademacher 统一泛化界，以至少 $1 - \delta$ 的概率，对所有 $\boldsymbol{\vartheta} \in \Theta$ 同时有

$$\mathbb{E}_{\mathbb{P}_Z} g_{\boldsymbol{\vartheta}} \leq \widehat{\mathcal{L}}_r\left(\boldsymbol{\vartheta}\right) + 2\widehat{\mathfrak{R}}_S\left(\mathcal{G}\right) + 3c\sqrt{\frac{\log(2/\delta)}{2N}} =: B_{N,\delta}\left(\boldsymbol{\vartheta}\right). \tag{4.48}$$

进一步假设 $\mathbb{P}_Z$ 关于 Lebesgue 测度具有密度 f_Z，且在 Ω 上

$$f_Z\left(\mathbf{Z}\right) \geq m_Z > 0. \tag{4.49}$$

则在上述统一事件上

$$\| \nabla e_{\boldsymbol{\vartheta}} \|_{L^r(\Omega;\ell^r)} \leq \left(\frac{B_{N,\delta}(\boldsymbol{\vartheta})}{m_Z} \right)^{1/r}. \tag{4.50}$$

由加性规范和 Poincaré 不等式，再由 $r > 2d$ 时的 Morrey–Sobolev 嵌入 [37]，得到：

定理 4.2 (Hamiltonian 一致泛化界)**.** *在上述假设下，以至少 $1-\delta$ 的概率，对所有 $\boldsymbol{\vartheta} \in \Theta$ 同时有*

$$\boxed{\| \widehat{H}_{\boldsymbol{\vartheta}} - H_\star \|_{L^\infty(\Omega)} \leq C_{\Omega,r} (1 + C_P) \left(\frac{B_{N,\delta}(\boldsymbol{\vartheta})}{m_Z} \right)^{1/r}.} \tag{4.51}$$

其中 C_P 为 Poincaré 常数。整体 $1/r$ 次方来自把 r 次幂风险恢复为梯度范数，不能吸收到与训练误差和样本量无关的常数中。

4.6.5. 高阶 *Sobolev* 或解析误差证书. 定理 4.2只给出 C^0 层级的一致误差。高频小振幅函数可以在 C^0 中趋于零而高阶导数发散，因此不能仅凭一阶导数风险或 Hamiltonian 函数值接近就声称满足 KAM 小扰动条件。

设第 3 节已在局部作用量—角区域

$$\mathcal{A} = \mathbb{T}^M \times U \tag{4.52}$$

建立可积参考和坐标变换。若原始训练数据位于物理正则坐标，则必须把学习误差拉回 $\mathcal{A}$，并把坐标变换及其逆的高阶导数界计入常数。取整数 s, ℓ 与统计指数 r 满足

$$s > \ell + \frac{2M}{r}. \tag{4.53}$$

令训练算法输出 $\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}$。除定理 4.2 的一阶统计证书外，另要求一个针对该训练输出的高阶证书：在概率至少 $1-\eta$ 的事件上，

$$\sum_{2 \leq |\alpha| \leq s} \| D^\alpha \left(\widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} - H_\star \right) \|^r_{L^r(\mathcal{A})} \leq C_{s,\eta} \left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}} \right)^r. \tag{4.54}$$

该证书控制的必须是真实学习误差的高阶导数，而不只是网络自身导数的大小。由周期 Sobolev 嵌入，在两个事件的交集上

$$\| \widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} - H_\star \|_{C^\ell(\mathcal{A})} \leq \mathfrak{C}_{N,\delta,\eta} \left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}} \right), \tag{4.55}$$

其中可以取

$$\mathfrak{C}_{N,\delta,\eta} = C_{s,r,\mathcal{A}} \left[(C_P^r + 1) \frac{B_{N,\delta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}} \right)}{m_Z} + C_{s,\eta} \left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}} \right)^r \right]^{1/r}. \tag{4.56}$$

若高阶证书是确定性区间验证或带严格余项的插值验证，则取 $\eta = 0$；若其本身是概率证书，不要求与泛化事件独立，只能由并集界得到联合概率至少为 $1 - \delta - \eta$。

若选用解析 KAM 定理，则上述有限光滑证书仍不够，必须另行控制学习误差在指定复邻域上的解析上确界。广义复线性网络显式依赖 $\boldsymbol{\xi}$ 与 $\overline{\boldsymbol{\xi}}$，并不妨碍实变量 Hamiltonian 具有实解析延拓；但实域 C^ℓ 小性不能自动推出复邻域解析范数小性。

4.6.6. 可积参考、既有物理摄动与学习误差分账. 固定第 3 节构造并验证的可积参考 Hamiltonian $h(\mathbf{I})$。真实保守系统和学习系统分别写为

$$H_\star = h + P_0, \qquad \widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} = H_\star + e_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} = h + P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}, \tag{4.57}$$

其中

$$P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} = P_0 + e_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}. \tag{4.58}$$

因此，在同一 $C^\ell(\mathcal{A})$ 范数下

$$\| P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}} \|_{C^\ell} \leq \| P_0 \|_{C^\ell} + \mathfrak{C}_{N,\delta,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right). \tag{4.59}$$

若真实系统本身已经是近可积系统，P_0 必须占用 KAM 扰动预算；不能把全部阈值留给学习误差。坐标变换、Galerkin 截断、参数辨识和模型闭合误差只有在与 KAM 定理相同的函数空间范数中得到控制时，才可继续通过三角不等式加入该预算。一般耗散、摩擦、背景流输入和非势磁控制不属于这里的 Hamiltonian 摄动，仍按第 4 节的开放端口分支处理。

4.6.7. *学习误差界对 KAM 小摄动条件的概率蕴含.* 预先选定一个外部 KAM 定理。用 $\mathsf{A}_{KAM}(h, P)$ 表示该定理除扰动小性以外的全部结构假设，包括作用量—角区域、正则阶数、非退化类型、Diophantine 条件、边界距离和允许的扰动类别；用 ε_{KAM} 表示其小扰动阈值，用 $\mathcal{K}(h+P)$ 表示该定理给出的环面持续结论。

命题 4.2 (概率蕴含)**.** *在前述假设下，以至少 $1-\delta-\eta$ 的概率，*

$$\boxed{\mathsf{A}_{KAM}\left(h, P_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}\right) \ \wedge \ \left(\| P_0 \|_{C^\ell(\mathcal{A})} + \mathfrak{C}_{N,\delta,\eta}\left(\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}\right) < \varepsilon_{KAM}\right) \ \Rightarrow \ \mathcal{K}\left(\widehat{H}_{\widehat{\boldsymbol{\vartheta}}}\right).} \tag{4.60}$$

证明. 在统一泛化事件和高阶证书事件的交集上，第 4.6.5 节给出学习误差的 C^ℓ 上界；第 4.6.6 节的三角不等式使总 Hamiltonian 摄动小于 ε_{KAM}。若 A_{KAM} 的其余条件同时成立，则可调用预先指定的 KAM 定理。联合事件的概率由并集界不小于 $1-\delta-\eta$。 □

该命题仅说明：在给定概率事件上，学习误差上界可以用于验证所选 KAM 定理的小摄动条件。持续环面的类型、正则性、测度估计和频率性质仍由具体 KAM 定理决定，不能由训练损失本身推出。

4.6.8. *连续和离散误差预算.* 在统一解析域 $\mathcal{D}_\rho$ 上定义

$$\varepsilon_{model} = \| X_{cons} - X_0 \|_\rho, \qquad \varepsilon_{learn} = \| X_\lambda - X_{cons} \|_\rho . \tag{4.61}$$

令 Φ_h^0 为 X_0 的精确时间-h 映射，$\Psi_{h,\lambda}$ 为施加于学习 Hamiltonian 的 s_a 阶辛算法。若向量场及其一阶导数一致有界，且轨迹留在较小解析域 $\mathcal{D}_{\rho'}$，则存在常数 $C_{\rho,\rho'}$ 使

$$\boxed{\| \Psi_{h,\lambda} - \Phi_h^0 \|_{\rho'} \leq C_{\rho,\rho'} h \left(\varepsilon_{model} + \varepsilon_{learn} + h^{s_a}\right) =: \varepsilon_{map}.} \tag{4.62}$$

这里 h^{s_a} 来自局部算法误差；该预算不无条件假设存在全局精确“离散 Hamiltonian”。只有当

$$\varepsilon_{map} < \delta_{KAM}\left(\rho', \gamma, \tau, \text{非退化裕度}, h\right) \tag{4.63}$$

并满足解析性、Diophantine 非共振及步长非共振条件时，才能调用具体辛映射 KAM 定理 [25–27, 33]。

4.7. **三类离散动力学分支.**

1. **自治保守分支**。对 $\dot{\mathbf{Z}} = \mathbf{J}\nabla \widehat{H}_\lambda$ 使用生成函数、隐式中点或其他已证明为辛的算法，得到 F_h^{cons}。该映射用于 Shang 的辛算法 KAM 和 Haro 参数化核验。
2. **精确非自治 Hamiltonian 分支**。对 $H(\mathbf{Z}, \tau)$ 使用标准非自治正则方程，或引入扩展变量 (τ, p_τ) 和 $\mathcal{H} = H + p_\tau$ 后采用扩展相空间辛算法。显含时间本身不意味着必须使用非标准 $K(\mathbf{z}, t)$-辛结构。
3. **开放端口分支**。对完整受迫—耗散系统采用一致时间积分和能量平衡监控。其映射一般既不是标准辛映射，也不自动属于 Birkhoff 系统；只有扣除已知主体和端口后的剩余向量场通过自伴表示检验时，才进入第 5 节的 $K(\mathbf{z}, t)$-辛分支。

4.8. **面向不变环面分析的输出对象.** 由此可得到第 5 节不变环面分析所需的对象：

$$\mathcal{O}_{4\to5} = (F_h^{cons}, \varepsilon_{map}, X_{res}, \mathcal{D}, \gamma, \tau, \text{非退化裕度}, model_level, representation)\,, \tag{4.64}$$

其中

$$\boxed{X_{res} = X_{data} - \mathbf{J}\nabla H_\theta - \mathbf{B}\left(\mathbf{Q}_{\text{diss}} + \mathbf{Q}_{\text{in}} + \mathbf{Q}_{\text{flow}} + \mathbf{Q}_{\text{boundary}} + \mathbf{Q}_{\text{contact}}\right).} \tag{4.65}$$

若某一量尚未数值构造或验证，后文只把它列为待检验条件，不写成已经成立的结论。

5. 辛离散、Birkhoff 结构与不变环面核验

5.1. **分析分支.** 本文在 KAM 分析前已经完成固定维数的 Galerkin 截断，因此主定理应使用有限维 Hamiltonian 流或有限维辛映射版本。Kuksin 的无限维 KAM 理论 [32] 不作为该固定截断系统的直接定理依据，仅保留用于讨论模态数趋于无穷、PDE 极限或截断一致性时的理论扩展。Moser 的环带保面积映射定理 [31] 主要适用于二维扭转映射，可用于低维截面和方法学比较，但不能替代多自由度连续 Hamiltonian 或高维辛映射所需的 Pöschel / Shang 条件。[26, 27, 33]

本章不把所有动力学统一归入同一种广义辛结构，而是区分：

- 自治保守 Hamiltonian 的标准 **J**-辛离散；
- 精确非自治 Hamiltonian 的标准非自治 / 扩展相空间辛离散；
- 经变分自伴检验成立的 Birkhoff 系统的时变 $\mathbf{K}(\mathbf{z}, t)$-辛离散。

Hamiltonian Birkhoff 正规形用于第三、四部分构造 $H_0 + \varepsilon H_1$；本章的 Birkhoff 系统自伴表示用于一般一阶系统的结构检验。二者名称相近但数学对象不同。

5.2. **标准辛分支与生成函数.** 对自治保守 CHNN

$$\dot{\mathbf{Z}} = \mathbf{J}\nabla\widehat{H}_\lambda(\mathbf{Z})\,, \tag{5.1}$$

精确流满足

$$(D\Phi_t)^T \mathbf{J}\,(D\Phi_t) = \mathbf{J}. \tag{5.2}$$

若一步映射 F_h^{cons} 为近恒等的精确辛映射，且所选投影的 Jacobi 分块非退化，则局部存在生成函数。对中心型生成函数取首项可得隐式中点格式

$$\frac{\mathbf{Z}_{n+1} - \mathbf{Z}_n}{h} = \mathbf{J}\nabla\widehat{H}_\lambda\left(\frac{\mathbf{Z}_{n+1} + \mathbf{Z}_n}{2}\right), \tag{5.3}$$

该格式为二阶辛格式。更高阶格式可由生成函数展开、组合方法或其他已证明的辛算法获得 [25]。

对于非自治 $H(\mathbf{Z}, t)$，引入扩展相空间

$$\mathcal{H}(\mathbf{Z}, t, p_t) = H(\mathbf{Z}, t) + p_t, \tag{5.4}$$

在扩展标准辛形式上积分。只有在变量本身非正则或系统满足特殊 Birkhoff 表示时，才需要转入下一节。

正则变量数据处理中采用的二阶 BDF 并不是本节讨论的辛积分方法。它仅用于从 COMSOL 获得时间一致的状态采样和向量场标签；三层时间步的观察收敛结果只说明该数据映射具有可接受的时间离散一致性。本文不根据 BDF 的能量漂移或二阶收敛性质推断其辛性，后续 KAM 数值分析仍需采用单独满足辛性条件的离散映射，并评估相应离散误差。

5.3. **Birkhoff 系统自伴表示.** 令 $\mathbf{z}\in\mathbb{R}^{2n}$，$F_i(\mathbf{z},t)$ 为 Birkhoff 函数组，$B(\mathbf{z},t)$ 为 Birkhoff 函数，并定义

$$K_{ij}(\mathbf{z},t)=\frac{\partial F_j}{\partial z_i}-\frac{\partial F_i}{\partial z_j}. \tag{5.5}$$

Birkhoff 方程写为

$$\boxed{K_{ij}(\mathbf{z},t)\,\dot{z}_j-\frac{\partial B}{\partial z_i}-\frac{\partial F_i}{\partial t}=0.} \tag{5.6}$$

设一般系统写成

$$K_{ij}\dot{z}_j+D_i=0. \tag{5.7}$$

在局部星形区域内，若 $\mathbf{K}$ 非退化并满足反对称性、空间闭合条件和时间相容条件，则系统具有正则、自伴 Birkhoff 表示；等价地，可找到 F_i 与 B 使上述方程成立 [8, 第 15 章]。定义时变二形式

$$\Omega_K=\frac{1}{2}K_{ij}(\mathbf{z},t)\;dz_i\wedge dz_j. \tag{5.8}$$

其相流满足时变结构保持关系

$$(D\Phi_{t,t_0})^T\,\mathbf{K}(\Phi_{t,t_0},t)\,D\Phi_{t,t_0}=\mathbf{K}(\mathbf{z}_0,t_0). \tag{5.9}$$

当 $\mathbf{K}=\mathbf{J}^{-1}$ 为常矩阵时退化为标准辛条件。

5.4. **剩余向量场的 Birkhoff 结构辨识.** 分析仅针对第 4 节定义的 X_{res} 展开。直接参数化一形式

$$\mathcal{F}_\rho=\sum_{i=1}^{2n}F_{\rho,i}(\mathbf{z},t)\;dz_i,\qquad K_{\rho,ij}=\partial_{z_i}F_{\rho,j}-\partial_{z_j}F_{\rho,i}, \tag{5.10}$$

并引入 B_β，定义候选向量场

$$\widetilde{X}_{\rho,\beta}=\mathbf{K}_\rho^{-1}\left(\nabla B_\beta+\partial_t\mathbf{F}_\rho\right). \tag{5.11}$$

训练损失取

$$\mathcal{L}_{Birk}=\frac{1}{N}\sum_{\ell=1}^{N}\;\|\;\mathbf{K}_\rho X_{res}-\nabla B_\beta-\partial_t\mathbf{F}_\rho\;\|_2^2+\mu_{nd}\frac{1}{N}\sum_{\ell=1}^{N}\left[\max\{0,\kappa-\sigma_{min}(\mathbf{K}_\rho)\}\right]^2. \tag{5.12}$$

在研究域 $\mathcal{D}$ 上定义 Birkhoff 系统自伴表示缺陷

$$\boxed{\delta_{Birk}=\inf_{F,B,\;\inf_{\mathcal{D}}\sigma_{min}(K_F)\geq\kappa}\;\|\;K_F X_{res}-\nabla B-\partial_t F\;\|_{\mathcal{X}(\mathcal{D})}.} \tag{5.13}$$

若 $\delta_{Birk}=0$，得到精确表示；若 $\delta_{Birk}>0$，只有投影向量场 $\widetilde{X}$ 具有严格 K-辛结构，剩余误差必须单独控制。不能据此把包含非结构残差的完整开放系统称为严格 $K(\mathbf{z},t)$-辛系统。

5.5. **Birkhoff 系统的 $K(\mathbf{z},t)$-辛离散格式.** 在正则、自伴、解析和非退化条件下，Birkhoff 相流在适当局部投影中具有梯度映射和标量生成函数。若生成函数关于步长解析，可展开为

$$S(\mathbf{Z},h)=\sum_{r=1}^{\infty}S_r(\mathbf{Z})\,h^r. \tag{5.14}$$

截断至 m 阶得到隐式 m 阶 $K(\mathbf{z},t)$-辛格式，并满足

$$(D\Psi_h)^T\,\mathbf{K}(\Psi_h(\mathbf{z}),t+h)\,D\Psi_h=\mathbf{K}(\mathbf{z},t)+O\left(h^{m+1}\right). \tag{5.15}$$

该结论保证条件成立时的结构保持和阶数，不自动推出经典 Hamiltonian KAM 环面持续性。若再叠加非结构残差，结构缺陷应进入误差预算。

5.6. **局部四阶 Birkhoff 正规形与定性 KAM 存在性.** 针对选定的材料标量保守参考系统，先在共同模态图中对平衡点进行重心化。重构后的四个线性频率为

$$\frac{\boldsymbol{\omega}}{2\pi} = (5.56299685,\ 5.60626502,\ 34.66176454,\ 35.09209478)\ \text{Hz}. \tag{5.16}$$

在该局部坐标中构造三阶和四阶 Hamiltonian 项，并执行四阶非共振 Birkhoff 正规化。所选精确四次保守近似模型经过局部正则 Lie 变换后，其四阶 Taylor jet 满足

$$J_4K = \boldsymbol{\omega}\cdot\mathbf{I} + Z_4(\mathbf{I}), \qquad R_{\text{exact}} = K - J_4K = O(\|W\|^5). \tag{5.17}$$

A2-R1 的多项式代数核验给出四阶同调残差 2.58368×10^{-80}，主 J_{ABC} 的 twist 矩阵

$$T = \nabla^2_{\mathbf{I}} Z_4(\mathbf{I}) \tag{5.18}$$

具有满秩 $\operatorname{rank} T = 4$，对应的无量纲最小奇异值为 6.35822×10^{-11}。三个去除一组模态后的辅助矩阵 J_{AB}、J_{AC} 与 J_{BC} 的秩也均为 4。由于模型辨识误差尚未形成严格上界，这些数值只用于说明所选四次近似模型满足局部非退化性，不解释为材料参考系统上的统一鲁棒扭转下界。

令 $W = \varepsilon w$，并将 Hamiltonian 按四次齐次尺度归一化，可写成

$$K_\varepsilon(w) = \varepsilon^{-4}K(\varepsilon w) = \varepsilon^{-2}H_2(w) + Z_4(\mathbf{J}) + \varepsilon R_{5,\varepsilon}(w). \tag{5.19}$$

由于所选精确四次保守近似模型以及 χ_3、χ_4 均为多项式，局部正则变换具有解析性；在固定的小复邻域上存在有限常数 C，使摄动项满足

$$\|P_\varepsilon\| \le C\varepsilon \longrightarrow 0. \tag{5.20}$$

同时，正规形频率映射为

$$\boldsymbol{\Omega}_\varepsilon(\mathbf{J}) = \varepsilon^{-2}\boldsymbol{\omega} + T\mathbf{J}, \qquad D\boldsymbol{\Omega}_\varepsilon = T, \tag{5.21}$$

故由 $\det T \neq 0$ 得到局部开放频率像。

命题 5.1 (精确四次保守近似模型的局部定性 KAM 存在性)**.** *对上述精确四次保守近似模型，存在未显式求值的 $\varepsilon_* > 0$，使得对充分小的非零振幅 $0 < \varepsilon < \varepsilon_*$，在椭圆平衡点邻域存在趋近平衡点的正测度 Lagrangian 不变环面 Cantor 族。*

该命题采用经典 Kolmogorov KAM 路线：有限阶多项式 Hamiltonian 与局部正则变换给出解析性，式 (5.20)给出小摄动条件，$\operatorname{rank} T = 4$ 给出 Kolmogorov 非退化性；在开放频率像中排除共振频率后可保留 Diophantine Cantor 子集 [33, 38]。该局部结论不要求预先选定的整个作用量区域处处无共振。事实上，K32 有限阶扫描在该区域内检测到共振穿越，因此本文不能据此得到覆盖整个作用量区域的数值 KAM 结论。该命题也不提供显式 ε_*、Diophantine 常数、环面测度比例或特定环面嵌入。

该结果严格限定于所选 J_{ABC} 精确四次保守近似模型。材料参考系统与该近似模型在 local8 样本上的全 Hamiltonian 最大相对误差为 4.43237×10^{-8}，但这一数值仅来自有限样本比较；目前尚缺少材料参考系统相对四次近似模型的 $O(5+)$ 高阶项在完整邻域上的一致上界，因此不能将命题 5.1严格推广到材料参考 Hamiltonian。

5.7. **参数化方法计算不变环面.** 对自治保守分支的精确辛步进映射 F_h^{cons}，寻找嵌入

$$K : \mathbb{T}^d \to \mathcal{M} \tag{5.22}$$

满足

$$\boxed{F_h^{cons}\left(K\left(\boldsymbol{\theta}\right)\right) = K\left(\boldsymbol{\theta}+\boldsymbol{\omega}\right).} \tag{5.23}$$

采用 Fourier 截断

$$K_N\left(\boldsymbol{\theta}\right) = \sum_{|k|\le N} \widehat{K}_k e^{2\pi i k\cdot\boldsymbol{\theta}}, \qquad \widehat{K}_{-k} = \overline{\widehat{K}_k}, \tag{5.24}$$

并定义不变性残差

$$E_N(\boldsymbol{\theta}) = F_h^{cons}(K_N(\boldsymbol{\theta})) - K_N(\boldsymbol{\theta} + \boldsymbol{\omega}). \tag{5.25}$$

FFT、Poincaré 截面和长时间轨迹只用于提供 K_N 与 $\boldsymbol{\omega}$ 的初值；随后使用 Newton-like 方法校正。Haro 等人的后验 KAM 定理要求映射解析且精确辛、频率满足 Diophantine 条件、动力学非退化且 $\| E_N \|$ 满足具体小量条件。全部常数经核验后，才能认证真实不变环面的存在；仅有小残差时只能称为数值近似环面 [28]。

5.8. **参数延拓与安全操控域.** 沿磁场强度、推进速度、流速、接触间隙和材料参数进行延拓。对每个参数点记录：

- ε_{map} 与 Hamiltonian 学习误差；
- 辛结构或 K-辛结构缺陷；
- 不变性残差 $\| E_N \|$；
- 扭转矩阵 / 频率映射的最小奇异值；
- 有限阶 Diophantine 裕度和 Fourier 系数衰减；
- 能量收支、端口功率、接触峰值和轨迹误差；
- Kirchhoff 与高保真模型差异。

定义 KAM 理论保证域

$$\mathcal{S}_{KAM} = \{\mu : \text{辛性、非退化、非共振及后验小量条件全部成立}\}. \tag{5.26}$$

完整工程安全域定义为

$$\boxed{\mathcal{S}_{safe} = \mathcal{S}_{KAM} \cap \mathcal{S}_{energy} \cap \mathcal{S}_{contact} \cap \mathcal{S}_{model} \cap \mathcal{S}_{control}.} \tag{5.27}$$

其中 KAM 只提供保守骨架的条件性长期稳定保证；开放端口、耗散、接触切换和高保真模型偏差由其他指标补充。安全域不是单一 “混沌临界值”，也不等同于临床有效性验证。

目前，命题 5.1已经给出所选四次保守近似模型在充分小振幅下的局部定性 KAM 存在性，但 $\mathcal{S}_{KAM}$、$\mathcal{S}_{safe}$、特定不变环面嵌入 K_N 及其后验常数仍未数值实例化。因此，该结果既不是有限区域的数值 KAM 认证，也不能直接推广为材料参考系统的严格 KAM 结论或工程安全域。

6. 数值实验与结果

6.1. **实验设计与评价方法.** 数值研究分为四个层次。首先，P0 在四维非线性耦合振子上比较普通向量场网络、Real HNN、标准复线性 CHNN 和广义复线性 CHNN，以检验不同 Hamiltonian 参数化的基本数值行为。其次，P1、P1.5 和 P1.6 在固定 $N = 2$ 表示下使用三条代表性轨迹（mode1、mode2 和 mixed12），分别研究导数监督、灰箱残差修正和平衡约束对有限样本辨识的影响。随后，通过 COMSOL 轨迹检验场变量到正则状态、动量和广义力的映射，并据此构造 P2 的 96 条轨迹数据集。最后，开放端口计算单独考察工程有限元离散惯性与本文正则 Hamiltonian 惯性之间的关系；这一问题与预测模型在 P2 上的误差评价相互独立。

评价指标包括向量场或一步状态误差、多步滚动预测误差、线性化误差、能量漂移、正则动力学闭合误差和时间离散收敛阶。扰动能量漂移与广义力闭合误差对应不同的物理量，因而分别评价。P2 数据按完整轨迹预先划分为 64 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 16 条独立测试轨迹，同一轨迹不跨集合使用；模型选择仅依据验证集，测试集只用于最终评价。局部四次保守近似模型则用于 Birkhoff 正规形、扭转非退化性和定性 KAM 分析，不参与预测模型之间的性能比较。

6.2. **COMSOL–Galerkin 映射的一致性检验.** COMSOL–Galerkin 映射的数值检验包括静态能量与场变量导出、两组网格上的模态一致性、前 12 阶模态计算以及三条 1 s 轨迹。扰动能量峰峰漂移以 0.5% 为主要判据：三条轨迹中仅 mode2 满足该条件；若采用探索性的 1% 阈值，则三条轨迹均满足。广义力一致性采用独立的联合相对 L2 误差，在统一的时间支撑和初始动量处理下，三条轨迹的误差均低于 2%。表 6.1 and 图 6.1给出两类指标的逐轨迹结果。由于能量漂移反映积分后的能量行为，而广义力误差直接比较动力学右端，两者不能相互替代。

6.3. **保守系统的辨识结果.**

表 6.1. COMSOL–Galerkin 映射中扰动能量漂移与广义力闭合误差的逐轨迹比较。两类指标分别评价能量一致性和广义力一致性。

轨迹	扰动能量漂移（%）	$< 0.5\%$	$< 1\%$	广义力联合 L2 误差（%）	$< 2\%$
mode1	0.815090	失败	通过	1.513677	通过
mode2	0.329369	通过	通过	0.062551	通过
mixed12	0.523328	失败	通过	1.080748	通过

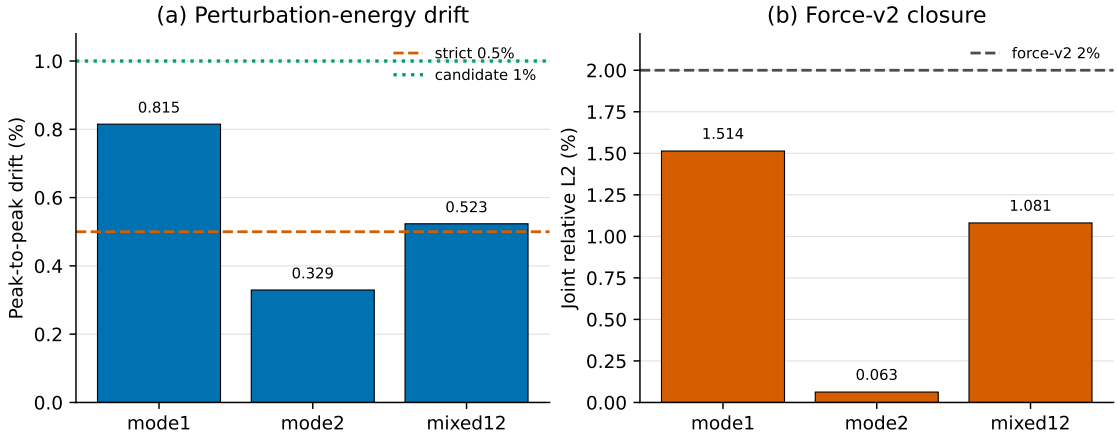


图 6.1. COMSOL–Galerkin 映射中的扰动能量误差与广义力闭合误差。左图给出 0.5% 主要判据及探索性的 1% 参考线；右图给出广义力联合相对 L2 误差及 2% 判据。

6.3.1. *P0 低维架构比较*. P0 在统一的四维耦合振子上使用 80 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 20 条测试轨迹，每条轨迹包含 80 个时间步，$\Delta t = 0.025$。各模型均训练 300 轮，并以五个随机种子重复优化。在包含二次物理基线的设置下，标准 CHNN 的向量场相对 L2 误差和多步滚动相对 L2 误差分别为 0.0109144 和 0.0351959，低于 Real HNN 的 0.0122422 和 0.0444270；其能量漂移 0.00455759 略高于 Real HNN 的 0.00402084。因此，P0 的作用是验证低维实现并比较不同参数化形式的基本行为，而不是替代基于 COMSOL 轨迹的 P2 实验。

表 6.2. P0 二次物理基准问题上的模型比较。向量场网络不引入物理 Hamiltonian 基线。

模型	向量场相对 L2	多步滚动相对 L2	能量漂移
向量场网络	0.0200837	0.103076	0.0245256
Real HNN	0.0122422	0.0444270	0.00402084
标准 CHNN	**0.0109144**	**0.0351959**	0.00455759
广义复线性 CHNN	0.0121700	0.0458872	0.00403167

6.3.2. *P1、P1.5 与 P1.6 结构消融*. P1 共包含 60 次训练。在每个留一划分的测试轨迹上，标准 CHNN 的联合向量场相对误差为 0.1417%–0.2444%，多步滚动误差为 0.2131%–1.5237%，线性化误差为 0.3125%–0.3286%。对五个随机种子的 15 组对应比较中，标准 CHNN 在上述三类指标上均低于三个基线。该结果仅反映三条固定轨迹和导数监督目标下的小样本行为。

P1.5 同样进行 60 次训练。相较不含残差修正的物理基线，引入残差项后，联合向量场误差平均降低 90.37%–97.29%，多步滚动误差平均降低 53.40%–95.14%。标准 CHNN 与灰箱 Real HNN 相比，联合向量场误差在 15 组比较中的 11 组较低，但平均相对降幅为 −2.195%；多步滚动误差在 12 组比较中较低，平均降幅为 20.915%，相应训练和评估时间约为后者的 3.04× 和 2.54×。因此，标准 CHNN 的收益依赖于评价指标，并伴随更高计算代价，不能概括为稳定的一步向量场优势。

P1.6 对 Real HNN 和标准 CHNN 分别施加 $f(0) = 0$ 及零点 Jacobian 的硬约束。30 个受约束模型均在数值精度下满足这些结构条件，但预测误差明显增大：Real HNN 的联合向量场/滚

动预测均值由 $1.832 \times 10^{-3}/1.439 \times 10^{-2}$ 增至 $2.872 \times 10^{-2}/1.011 \times 10^{-1}$，标准 CHNN 则由 $1.819 \times 10^{-3}/1.195 \times 10^{-2}$ 增至 $2.623 \times 10^{-2}/7.594 \times 10^{-2}$。这一结果说明，局部结构约束的精确满足并不必然提高有限样本条件下的预测精度。表 6.3汇总三组消融实验。

表 6.3. P1 系列小样本实验的主要结果及其适用范围。每项实验均采用五个随机种子重复训练，物理轨迹数保持为三条。

实验	数值结果	适用范围
P1	标准 CHNN 的联合场、多步滚动和线性化误差分别为 0.1417%–0.2444%、0.2131%–1.5237%、0.3125%–0.3286%。	仅适用于三条轨迹上的导数监督小样本比较。
P1.5	残差修正模型相对纯物理模型的场误差/多步滚动误差平均降幅为 90.37%–97.29%/53.40%–95.14%；CHNN 相对灰盒 Real HNN 的场误差平均降幅为 −2.195%。	改进依赖具体指标且计算代价更高，不能据此认为一步向量场误差稳定改善。
P1.6	30/30 个约束模型严格满足平衡约束，但 Real/CHNN 联合场均值分别恶化至 $2.872 \times 10^{-2}/2.623 \times 10^{-2}$。	约束满足不等于精度改善。

6.3.3. *正则变量映射与时间步收敛.* 正则变量映射的一致性从四个相互独立的方面检查：比较量是否来自同一物理轨迹，动量是否按余切映射定义，状态与广义力是否对应同一求解器时间层，以及固定基的归一化和符号约定是否同时作用于初始位移与速度。同轨迹比较首先排除了跨轨迹误配造成的伪闭合；单一 mode1 工况仍可出现闭合误差，说明模态混合不是该异常的必要条件。进一步比较表明，$N = 2$ 截断不足并非主要误差来源；由全阶动量进行余切投影所得的正则动量也比直接由约化质量矩阵与求解器速度构造的 $M_N \dot{q}_{\text{native}}$ 更符合本文的正则动量定义。

时间离散方面，generalized-α 方法的内部阶段状态不能通过公共接口唯一读取，因而难以保证状态、动量和广义力严格对应同一内部阶段。二阶 BDF 可以在同一求解器时间步保存所需状态，因此本文仅用它生成时间一致的状态与向量场量，而不对其辛性作任何推断。初始化检查还表明，位移和速度必须使用同一固定基的归一化与符号变换；统一处理后，12 组离线初值检查以及 mixed 工况的短时间窗正则动力学闭合均满足预设条件。

两层时间步计算得到的联合相对 L2 闭合误差由 0.00147337 变为 0.00155680，不足以判断单调收敛，因此进一步增加第三个时间层级。三层计算直接比较 q、余切投影动量 p、$M_N^{-1}p$、$B^T L$ 和总能量，观察收敛阶为 1.64186–2.00088。在 1 s 延长轨迹上，联合、点态和积分型相对 L2 闭合误差分别为 0.00146226、0.000221162 和 0.0000563606，扰动能量峰峰漂移为 $0.00307057 < 0.005$。这些结果表明所采用的正则变量映射具有稳定的时间离散一致性，并据此确定 P2 数据生成所采用的状态、动量、广义力和采样方式。相应数值见表 6.4 and 图 6.2。

表 6.4. 正则变量映射的三层时间步收敛结果及 1 s 延长轨迹误差。

计算	指标	数值	判据
三层	q 观察阶	1.9978492	通过
三层	余切投影动量 p 的观察阶	2.0008768	通过
三层	$M_N^{-1}p$ 观察阶	2.0008769	通过
三层	$B^T L$ 观察阶	1.9976914	通过
三层	总能量观察阶	1.6418624	通过
1 s	联合相对 L2 闭合误差	0.00146226	< 0.02
1 s	点态相对 L2 闭合误差	0.000221162	< 0.02
1 s	积分量相对 L2 闭合误差	0.0000563606	< 0.02
1 s	扰动能量峰峰漂移	0.00307057	< 0.005

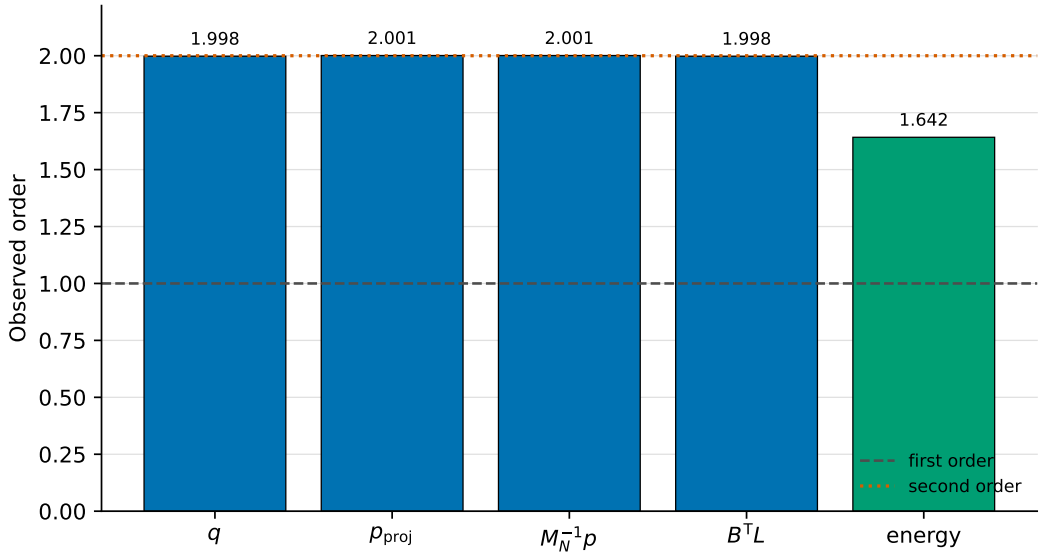


图 6.2. 正则变量映射在三层时间离散下的观察收敛阶。所考察量的收敛阶为 1.64186–2.00088，均高于一阶。该比较用于评估映射的时间离散一致性，不用于判断 BDF 的辛性。

6.3.4. *P2: 96 轨迹训练与独立测试.* P2 共生成 96 条前瞻性 COMSOL 轨迹。每条轨迹覆盖 0.2 s 的物理时间，时间步长为 $\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$，包含 801 个状态采样点和 800 个一步转移。轨迹通过预先规定的质量检查后，按完整轨迹划分为 64 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 16 条独立测试轨迹，同一轨迹的时间点不跨集合使用。表 6.5给出数据划分和训练设置。

表 6.5. 96 条 COMSOL 轨迹的数据划分、训练设置与独立测试方案。模型选择仅使用验证集，测试集在模型确定后一次性用于最终评价。

项目	设置或结果
COMSOL 轨迹	96 条轨迹均完成基本质量检查；每条 0.2 s，$\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$，801 个状态点。
整轨迹划分	64 条训练轨迹、16 条验证轨迹和 16 条独立测试轨迹；同一轨迹不跨集合。
可训练模型	Residual MLP、Real HNN、Standard CHNN、Gray CHNN。
训练重复	每种模型采用 5 个随机种子并训练 300 轮，共完成 20 次训练。
优化设置	Adam 优化器，批量大小 256，学习率 2×10^{-3}，权重衰减 10^{-6}，梯度裁剪阈值 10，不采用提前停止。
模型选择	每种架构仅依据验证集主指标选择一个随机种子，测试数据不参与选择。
独立测试	四个已确定模型在同一 16 条测试轨迹上评价一次；测试后不再更新参数、重新选择模型或调节超参数。

比较的四种模型为 Residual MLP、Real HNN、Standard CHNN 和 Gray CHNN，其中 Gray CHNN 采用 $H_2 + \Delta H_\theta$ 的灰箱 Hamiltonian 参数化。每种模型均以五个随机种子训练 300 轮，优化器为 Adam，批量大小为 256，学习率为 2×10^{-3}，权重衰减为 10^{-6}，全局梯度范数裁剪阈值为 10，并且不采用提前停止。每种架构的最终模型仅依据验证集主指标确定；独立测试集不参与模型选择或超参数调整。

表 6.6给出 16 条独立测试轨迹上的结果。Gray CHNN 的归一化全状态一步 MSE 为 1.62675×10^{-3}，800 步滚动预测的全状态、q 和 p 误差分别为 4.57008、8.89004 和 0.250117。在其余模型中，Real HNN 的一步 MSE 和 800 步全状态滚动误差最低；相较该基线，Gray CHNN 的这两项指标分别降低约 98.20% 和 99.07%，800 步 q 与 p 误差分别降低约 98.13% 和 99.95%。Residual MLP 在长时滚动预测中出现数量级更大的误差，而 Real HNN 与 Standard CHNN 的总体误差水平接近。

因此，在本文固定的保守正则表示、96 轨迹数据分布以及仅依据验证集进行模型选择的条件下，Gray CHNN 在一步和长时滚动预测上均明显优于所比较的三个基线。该结论仅适用于 P2

表 6.6. 16 条独立测试轨迹上的模型比较结果。所有模型采用相同的归一化和多步滚动误差定义，且测试数据不参与模型选择。

模型	一步 MSE	800 步状态误差	q@800	p@800
Residual MLP	3.39838×10^{6}	1.42659×10^{7}	2.80846×10^{7}	4.47319×10^{5}
Real HNN	9.01604×10^{-2}	4.90473×10^{2}	4.75301×10^{2}	5.05645×10^{2}
Standard CHNN	9.01604×10^{-2}	4.90474×10^{2}	4.75304×10^{2}	5.05644×10^{2}
Gray CHNN	$\mathbf{1.62675 \times 10^{-3}}$	**4.57008**	**8.89004**	**0.250117**

所定义的保守任务，不能直接外推到其他模态阶数、开放端口条件或其他磁驱导管问题，也不构成 KAM 数值认证。

6.4. **开放端口条件下离散惯性与正则惯性的关系.** 开放端口分析关注一个独立于预测误差的问题：工程有限元求解器给出的离散动力学量，能否与本文正则 Hamiltonian 模型采用一致的状态、动量和惯性解释。以下结果按这一力学等价性问题组织；具体的提取设置和完整数值证据见附录第 D 节 and 表 4.1。

6.4.1. *轨迹可重复性与广义力标签的解释.* 开放端口工况能够稳定生成满足求解器要求的瞬态轨迹，重复计算所得状态演化具有良好一致性。这一结果支持后续在相同状态上提取能量、残差和切线量，但它只说明状态轨迹本身可重复，并不能保证由这些量进一步构造的正则广义力已经具有正确的离散力学含义。因此，早期基于开放端口数据得到的学习结果仅用于验证计算流程能够运行，不作为本文最终的预测性能证据。

6.4.2. *由标量动能定义的物理 Hamiltonian.* COMSOL 组装系统中的原始 `E/Ec` 在本文中作为 DAE 方程的离散算子处理，而不直接解释为 Hamiltonian 动能度量。物理惯性度量由标量动能 `beam.Wk_tot` 关于保留速度分量的 Hessian 得到，记为 $M_{\mathrm{energy}}(q)$。该矩阵为对称正定，并满足

$$p = M_{\mathrm{energy}}(q)\dot{q}, \qquad \frac{\partial T}{\partial p} = \dot{q}.$$

结合弹性能和磁势能，定义

$$H_{\mathrm{phys}}(q,p) = T(q,p) + V_{\mathrm{elastic}}(q) + V_{\mathrm{mag}}(q).$$

在保持求解状态不变的条件下重新组装残差与切线量，可以重复获得上述能量与弱形式贡献。弹性、磁作用以及其余非惯性弱形式项分别与对应的能量或虚功表达一致，各项叠加后的相对误差约为 1.17×10^{-11}。因此，后续惯性差异不能简单归因于非惯性项或 H_{phys} 自身的不一致。

6.4.3. *求解器惯性算子的内部一致性.* 为区分求解器惯性本身的可重复性与其和正则惯性之间的等价性，首先单独比较残差中惯性部分的不同提取方式。由质量矩阵微分得到的惯性响应与独立切线表示之间的相对误差低于 4×10^{-17}，另一条基于残差的独立计算路径可闭合到约 5.02×10^{-5}；零状态率项的影响远小于本文采用的相对容差。由此可见，求解器内部的惯性响应可以稳定识别，但这一内部一致性本身并不能推出它与由动能定义的正则惯性相同。

6.4.4. *两种惯性表示之间的稳定差异.* 在开放端口分析采用的两组约化基（记为 N4 和 N6）上，将组装 DAE 方程得到的约化惯性算子与 M_{energy} 直接比较，Frobenius 相对差异为

$$\delta_M^{\mathrm{N4}} = 0.022142497926477312, \qquad \delta_M^{\mathrm{N6}} = 0.023078143780171353.$$

相应的总正则惯性误差为

$$\delta_I^{\mathrm{N4}} = 0.038512760543410185, \qquad \delta_I^{\mathrm{N6}} = 0.042711940525142079.$$

这些差异均高于 0.005 的相对容差，并且在两组约化基上保持同一量级。因此，在当前离散表示下，组装方程中的惯性算子与标量动能定义的正则惯性度量不能视为同一离散对象。该结论并不否定 M_{energy}、H_{phys} 或求解器惯性提取各自的内部一致性，而是表明两种离散表示之间仍存在需要解释的映射差异。

6.4.5. *差异来源与离散映射的可观测性.* 两类直接解释均不足以消除上述差异。首先，动能 Hessian 已采用与求解器形函数相容的速度表示，重复重构得到相同的 M_{energy}，说明所测试的简单坐标/速度载体替代表达不能解释约 2.2%–2.3% 的偏差。其次，组装得到的惯性算子在所考察的变量缩放下基本保持不变，因此求解器缩放也不是主要原因。

若要建立严格等价，还需要知道求解器检验空间中对应的惯性映射。现有接口能够访问离散方程，但未提供独立重构该映射所需的完整弱形式依赖和积分信息。因此，检验空间映射 J_{test} 不能由当前可观测量唯一确定，也不能在没有额外依据时假设 $J_{\mathrm{test}} = J_{\mathrm{trial}}$。本文因此不通过经验拟合或事后矩阵修正来强制两种惯性表示一致。现有结果更适合解释为一个离散映射的可观测性限制，而不是 COMSOL 求解器或 Hamiltonian 构造本身的错误。

6.4.6. *显式变分离散对照.* 为判断上述差异是否由正则构造本身引起，本文另构造一个试函数、检验函数、积分规则和动能均显式给定的变分离散模型。在该模型中，动能 Hessian 与直接弱形式惯性度量之间的 Frobenius 相对误差为

$$1.0711869413158042 \times 10^{-16}.$$

在 24 个状态上，Euler–Lagrange 惯性与直接弱形式惯性的最大相对误差为

$$1.8326979829372372 \times 10^{-16},$$

正则惯性与弱形式惯性在 N4/N6 两组约化基上的相对误差分别为

$$r_{\mathrm{N4}} = 8.733849940345549 \times 10^{-16}, \qquad r_{\mathrm{N6}} = 6.28547098728893 \times 10^{-16}.$$

因此，当各离散对象来源于同一个显式变分构造时，由动能、弱形式、Euler–Lagrange 方程和正则变换得到的惯性表示可以在机器精度范围内一致，而无需经验坐标修正。这一对照说明，Built-in Beam 中观察到的差异并非 Hamiltonian 正则化过程必然产生，而更可能与具体有限元离散及其未完全显式的映射有关。

6.4.7. *数值对照与连续 SO(3) 模型的关系.* 上述显式变分离散模型只用于辨别离散一致性的来源，并不替代本文的几何精确杆模型。连续理论把 $R(S,t) \in \mathrm{SO}(3)$ 作为独立的截面姿态变量，而对照模型中的有限自由度不能唯一确定这一姿态及其沿杆长的标架场；若要建立两者的严格对应，还必须额外指定姿态插值和相关离散假设。反过来，连续理论虽然规定了有限转动运动学和变分力学结构，却并未唯一指定数值实现中的插值函数、积分规则、截面参数和 Kirchhoff 约束离散方式。因此，从连续模型到唯一可复现的离散模型仍需要额外的数值定义。

综合上述结果，可以确认求解器惯性响应的稳定可识别性、由动能定义的物理 Hamiltonian 的内部一致性，以及求解器惯性与正则惯性之间的稳定差异。剩余问题集中在两种离散表示之间尚未完全可观测的映射关系。由于这一映射尚未得到独立验证，本文不据此构造开放端口修正力标签，也不报告基于这些标签的重训练结果或最终开放端口 CHNN 性能。

6.5. **局部 Birkhoff 正规形与 KAM 结果.** 材料标量保守参考在共同模态坐标中完成平衡点重心化后，得到四个线性频率 5.562997、5.606265、34.661765 和 35.092095 Hz。对所选四次保守近似模型进行四阶非共振 Birkhoff 正规化后，主 J_{ABC} 扭转矩阵的秩为 4，三个去除一组模态后的辅助矩阵也均满秩。结合解析局部正则变换、$O(\|W\|^5)$ 精确余项和缩放后的 $O(\varepsilon)$ 摄动，命题 5.1给出充分小非零振幅附近正测度 Lagrangian 不变环面 Cantor 族的局部定性存在性。相应数值及适用范围见表 6.7。

这一局部存在性结论不等同于有限作用区域上的数值 KAM 认证。有限阶共振扫描在所考察作用域内检测到共振穿越，因此不能据此对整个区域作 KAM 结论；本文也尚未构造特定不变环面的参数化表示，或给出显式的 ε_*、Diophantine 常数和后验不变性残差。另一方面，完整材料参考 Hamiltonian 与四次近似模型之间的误差目前只在有限局部采样点上评估，尚缺少 $O(5+)$ 高阶余项在整个邻域上的一致上界。因此，现有结果不能严格推广为完整材料参考 Hamiltonian 的 KAM 定理。

6.6. **参数延拓、模型偏差与安全操控域.** 后续研究将沿磁场强度、推进速度、流速、接触间隙和材料参数进行延拓，并同时考察结构响应、端口功率以及低阶模型与高保真模型之间的偏差。工程安全域还需要综合开放端口功率交换、接触峰值、高保真模型偏差和不确定性传播，不能与保守 KAM 分析的局部理论适用域等同。由于这些计算尚未完成，本文不对工程安全域作出结论。

表 6.7. 局部四次保守近似模型的 Birkhoff 正规形与定性 KAM 分析。所列数值仅支持该近似模型附近的局部结论。

项目	数值或结论	适用范围
低频对	5.562997, 5.606265 Hz	重心化后的四自由度保守参考
高频对	34.661765, 35.092095 Hz	同一保守参考
局部采样点上完整 Hamiltonian 的最大相对误差	4.43237×10^{-8}	有限采样误差，不构成邻域上的一致上界
四阶 BNF 同调残差	2.58368×10^{-80}	四次多项式同调方程的数值残差
主 J_{ABC} twist rank	4	Kolmogorov twist 非退化
主 twist 无量纲 $\sigma_{\min}$	6.35822×10^{-11}	用于表征扭转矩阵的最弱奇异方向
给定作用域内的共振穿越	存在	因此不对整个作用域作数值 KAM 结论
局部定性 KAM 存在性	成立	仅针对所选四次保守近似模型
推广至完整材料参考 Hamiltonian	尚不能建立	缺少 $O(5+)$ 高阶余项的邻域一致上界

7. 讨论与适用范围

7.1. **理论依据与方法边界.** 本文将几何精确杆理论、有限维 Hamiltonian 约化、结构化机器学习和 KAM 稳定性分析置于同一建模链条中，但这些理论分别作用于不同层次的数学对象。连续力学部分以几何精确杆理论和几何力学为基础，数值离散部分借鉴几何数值积分，学习模型则利用 HNN、耗散系统和复值网络的结构化表示；连续 KAM、辛映射 KAM 与参数化方法分别适用于保守流、辛离散映射和不变环面的分析 [1, 2, 17–29, 33, 38]。因此，某一层次上的结构保持性质不能自动替代另一层次所需的假设。例如，有限维学习模型满足 Hamiltonian 结构，并不等价于连续多物理模型已经满足 KAM 定理的全部条件；同样，软件实现的一致性也不能替代连续力学或变分离散中的数学定义。Moser 环带定理、无限维 KAM、metriplectic 框架和特定复反应网络理论在本文中主要用于界定相关问题的适用范围，而不直接作为有限维导管模型的主定理 [30–34]。

COMSOL–Galerkin 映射的数值诊断说明，结构一致性必须在构形、切向量和余切量三个层次分别检验。若比较对象的物理含义不同，即使数值误差较小也不能解释为动力学闭合；动量必须由相应的余切映射定义，而不能任意用质量矩阵与速度的乘积替代；状态、速度和广义力还必须对应同一求解时刻和同一离散语义。固定基的归一化、符号约定与初始状态变换同样需要保持一致。在这些表示问题排除之后，时间步加密才能用于识别真正的时间离散误差。由此可见，能量漂移和广义力闭合描述的是不同性质：前者反映沿轨迹的能量一致性，后者检验状态方程中的力学平衡，两者不能相互替代。

开放端口计算揭示了工程有限元离散与正则 Hamiltonian 表述之间更深一层的关系。求解器能够稳定复现瞬态状态，并不意味着由这些状态构造的正则广义力和惯性表示必然与求解器内部离散力学等价。本文发现，求解器惯性算子的两种独立提取方式彼此高度一致，但该算子与由标量动能推导的正则惯性度量之间仍存在稳定差异；所测试的简单坐标/速度载体替代表达及变量缩放均不足以解释这一差异。建立严格等价还需要知道检验空间中的离散惯性映射，而当前求解器接口不足以唯一恢复这一信息。相反，在试函数、检验函数、积分规则和动能均显式给定的变分离散模型中，各种惯性表示能够在机器精度范围内一致。这个对照表明，问题并不在于 Hamiltonian 表述本身无法闭合，而在于不同离散表示之间的映射必须被显式定义并可验证。

7.2. **主要结论的适用范围.** 本文的模型比较覆盖了两个不同层次。P0 以及 P1/P1.5/P1.6 用于考察网络结构和物理约束在低维或小样本条件下的作用；96 条 COMSOL 轨迹则用于在固定保守任务上比较四种可训练模型。96 条轨迹按完整轨迹划分为 64 条训练、16 条验证和 16 条独立测试轨迹，每种模型使用五个随机种子训练，模型选择仅依据验证集。Gray CHNN 在该任务上的一步预测和长时滚动误差均显著低于三个基线，说明物理 Hamiltonian 与灰箱残差的组合在当前数据分布和约化表示下具有明显优势。该结论是针对特定任务和数据分布得到的经验结果，并不意味着 Gray CHNN 在任意模态阶数、激励条件或开放端口系统中都占优。

开放端口分析的结论具有不同性质。在本文采用的两个约化子空间 N4 和 N6 中，由组装 DAE 方程得到的惯性度量与由标量动能得到的正则惯性度量分别相差约 2.21% 和 2.31%，相应的总正则惯性误差约为 3.85% 和 4.27%。由于求解器惯性自身可以稳定提取，而所测试的简单坐标/速度载体替代表达及求解器缩放又不能解释主要差异，因此现有证据更支持“离散表示之

间的映射尚未确定”这一解释，而不是把差异归因于简单的数值不稳定或缩放错误。当前接口无法唯一恢复检验空间惯性映射，所以本文不能据此构造经过验证的开放端口正则力标签，也不能进一步报告基于这类标签的重训练结果。显式变分离散模型能够恢复机器精度一致性，但它只是说明在离散信息充分明确时这种一致性可以实现，并不能证明该对照模型已经等同于本文连续 SO(3) 梁模型的具体工程离散。

KAM 结论同样需要保持局部性。本文对四次保守近似建立了非共振 Birkhoff 正规形，并验证了相应频率映射的 Kolmogorov 非退化性，因此可以在充分小的非零振幅邻域内得到正测度 Lagrangian 不变环面 Cantor 族的局部存在性。然而，材料参考 Hamiltonian 与四次近似之间尚缺少全邻域的高阶误差界，因而不能把这一结论直接推广到材料参考系统。类似地，BDF 在本文中仅用于获得时间一致的状态和向量场数据，并未被证明为辛积分器；Lean4 形式化验证支持有限维模型中的若干结构恒等式和端口功率关系，但不能替代完整物理模型、耗散 KAM 持久性或工程安全域的验证。对于一般 $\mathbf{D}_\theta(\mathbf{Z}) \succeq 0$，本文只得到瞬时耗散功率非正；$\mathbf{D} = \gamma\mathbf{I}$ 也仅对应一种特定的弱阻尼模型。

7.3. **后续研究方向.** 后续工作首先需要提高连续模型与数值离散之间的可追溯性。严格弱形式离散、Timoshenko 梁和三维实体模型可用于评估当前梁模型的高保真偏差，但新的可复现实验基准应明确给出截面姿态的离散表示、插值函数、积分规则和 Kirchhoff 约束的离散处理，而不能通过拟合当前不可观测的检验空间映射来人为获得正则惯性的一致性。只有在求解器状态、惯性和广义力到正则变量的映射经过独立验证之后，开放端口条件下的结构化学习和动力学平衡评价才具有明确的力学含义。

数值 KAM 的下一步重点也不在于重复局部正规形计算，而在于构造具体不变环面并给出可核验的数值证据，例如频率扩散、Poincaré 截面、后验不变性残差以及材料参考系统的严格高阶误差界。与此同时，主模态阶数的充分性、统计学习误差界与高保真模型偏差仍需在更广泛的工况中定量评估。这些工作将决定本文的局部结构结论能否进一步转化为可用于开放端口动力学预测和工程设计的稳定性判据 [4–8, 10, 11, 30, 32]。

8. 结论

本文针对磁驱柔性导管的大变形多物理动力学，建立了从几何精确连续模型、联合 Galerkin 约化和正则 Hamiltonian 表述到结构化 CHNN 与 KAM 稳定性分析的统一框架。连续模型保留独立截面姿态、扭转和转动惯量，并通过能量–功率关系区分保守作用、被动耗散、背景流和控制输入，使连续模型、有限元数据与有限维学习系统共享一致的状态和能量描述。

在学习模型方面，本文采用实值物理 Hamiltonian 描述保守动力学，并将保守修正、耗散和外部输入分别建模。低维与小样本实验表明，结构约束对预测性能的影响具有明显的任务依赖性：残差修正可以显著改善仅依赖已知物理项的模型，而精确满足局部平衡约束并不必然降低预测误差。在 96 条 COMSOL 轨迹构成的固定保守任务上，数据按完整轨迹划分为 64 条训练、16 条验证和 16 条独立测试轨迹。四种模型均采用五个随机初始化进行训练，并仅依据验证集选择最终模型。Gray CHNN 的归一化全状态一步 MSE 为 1.62675×10^{-3}，800 步滚动预测状态误差为 4.57008；相较同一实验条件下表现最好的 Real HNN，二者分别降低约 98.20% 和 99.07%。这一结果表明 Gray CHNN 在当前约化表示和数据分布下具有显著优势，但不构成对其他模态阶数、激励条件或开放端口系统的一般性结论。

COMSOL–Galerkin 诊断进一步表明，可靠的数据映射需要同时保持构形、切向量和余切量的一致性，并区分表示误差与时间离散误差。三层时间步计算得到 1.64186–2.00088 的观察收敛阶；在 1 s 延长工况中，联合、点态和积分型相对 L2 闭合误差分别为 0.00146226、0.000221162 和 0.0000563606，扰动能量峰峰漂移为 $0.00307057 < 0.005$。这些结果为固定保守任务中的状态、动量和广义力映射提供了数值一致性依据。

开放端口分析显示，工程有限元求解器中的离散惯性表示与由标量动能导出的正则惯性不能预先假定为等价。求解器惯性算子的两种独立提取方式彼此一致，但在 N4 和 N6 两个约化子空间中，它与正则惯性度量仍分别存在约 2.21% 和 2.31% 的差异，对应的总正则惯性误差约为 3.85% 和 4.27%。所测试的简单坐标/速度载体替代表达及求解器缩放不足以解释这一差异，而严格等价所需的检验空间惯性映射又无法由当前接口唯一恢复。作为参照，在试函数、检验函数、积分规则和动能均显式给定的变分离散模型中，动能 Hessian、弱形式惯性、Euler–Lagrange 惯性和正则惯性能够在约 10^{-16} 的机器精度范围内一致。由此可见，不同离散表示之间的映射是建立求解器动力学与正则 Hamiltonian 动力学等价性的必要条件。现有证据尚不足以定义经

过验证的开放端口正则力标签，因此本文不报告基于此类标签的重训练或最终开放端口 CHNN 性能。

在 KAM 分析中，本文对平衡点附近的四次保守近似构造了四阶非共振 Birkhoff 正规形，并验证了主 J_{ABC} 扭转矩阵满秩。结合精确的 $O(\|W\|^5)$ 余项和缩放后的 $O(\varepsilon)$ 摄动，可在充分小的非零振幅邻域内得到正测度 Lagrangian 不变环面 Cantor 族的局部存在性。该结论仅适用于所分析的四次近似；由于材料参考 Hamiltonian 与该近似之间尚缺少全邻域高阶误差界，目前不能得到材料参考系统的严格 KAM 结论。

总体而言，本文建立了连续模型、有限维正则结构、结构化学习与局部 KAM 分析之间可检验的联系，同时明确了从工程有限元离散到正则动力学仍需补充的映射信息。BDF 的辛性、特定不变环面的数值或后验认证、高保真模型误差闭环以及工程安全域仍有待进一步研究。Lean4 形式化验证为有限维结构恒等式和端口功率关系提供了机器核验，但不替代完整物理模型或工程稳定性的验证。后续工作的重点将是建立可追溯的高保真离散基准、验证开放端口状态与广义力的正则映射，并对具体不变环面开展后验认证。

附录 A. Canonical 数据合同的诊断方法

本附录按误差来源汇总 canonical 数据合同的诊断步骤及其物理解释。

表 1.1. 正则变量映射中的异常诊断与误差来源辨识。

诊断步骤	观察与分析	科学解释
同轨迹比较	修正跨轨迹比较后，mode1 满足判据而 mixed 仍未满足。	消除比较对象不一致造成的假阳性。
重复单模态工况	单一 mode1 重复也可能出现闭合误差。	模态混合不是异常的必要条件。
余切投影	$N = 2$ 截断不足并非主要原因，余切投影动量具有更小的闭合误差。	动量应按固定基投影到余切空间。
求解器输出语义	generalized-alpha 的内部阶段状态无法由公共 API 直接取得；BDF `tsteps` 可以保存同一求解器时间步上的状态。	BDF 仅用于状态采样和标签生成。
固定基初值	对位移和速度同时施加归一化与符号变换后，12/12 组初值保持一致，且 mixed 工况在短时间窗内满足闭合条件。	异常来自初值与固定基定义不一致。
双层时间步比较	联合相对 L2 闭合误差由 0.00147337 增至 0.00155680。	两层结果不足以满足预设单调收敛判据。
三层与 1 s 验证	观察阶为 1.64186–2.00088，延长工况的闭合与能量指标均满足预设阈值。	该正则变量映射可用于后续多幅值数据生成。

诊断过程依次检查比较对象、模态混合、降阶截断、余切动量定义、求解器输出语义和固定基初值。跨轨迹比较产生的假阳性说明，闭合误差必须在同一物理轨迹和同一时间采样上计算。单模态重复工况仍可能出现异常，因而不能把误差直接归因于模态混合。增大降阶表示后，异常并未表现出由 $N = 2$ 截断主导的特征；相比 $M_N \dot{q}_{\text{native}}$，投影动量给出更好的闭合。

generalized-alpha 的内部 stage 不能通过公共 API 直接取得，因此不能保证导出的位移、速度和载荷来自同一内部求解阶段。二阶 BDF 的 `tsteps` 输出用于获得同一 solver step 的状态和向量场标签。该选择不意味着 BDF 是辛积分器，也不把离散轨迹解释为辛映射。

力闭合与扰动能量漂移采用彼此独立的判据。早期力比较对端点和动量锚点敏感；在公共支持 indices $2 \ldots 998$ 和固定 $p[2]$ 锚点下，三条轨迹的 force-v2 联合 L2 均低于 2%。这一结果不改变原 0.5% Bridge 扰动能量判据的逐轨迹结论。

附录 B. 指标定义与数值设置

B.1. **Canonical 映射与闭合量.** 固定 $N = 2$ 基下采用

$$q = \Pi_{\text{conf}}(U), \qquad p = B^T P_{\text{full}}, \tag{2.1}$$

$$\dot{q} = M_N^{-1} p, \qquad \dot{p} = B^T L. \tag{2.2}$$

其中 q 属于构形坐标，p 属于对应的余切坐标。闭合误差分别比较导出的 $\dot{q}$ 与 $M_N^{-1}p$、导出的 $\dot{p}$ 与 $B^T L$，并同时考察 q、p 和 total energy 的时间离散收敛。

三层时间步计算采用 coarse/middle/fine 网格。若相邻两层误差分别为 e_h 和 $e_{h/2}$，观察阶定义为

$$r_{\mathrm{obs}} = \log_2\left(\frac{e_h}{e_{h/2}}\right).$$

所得观察阶为 1.64186–2.00088。在 1 s 工况上，G2、G3 点态和 G3 impulse 的阈值均为 0.02，扰动能量峰峰漂移阈值为 0.005。

B.2. **Bridge 与低维网络实验.** Bridge 扰动能量漂移按轨迹分别与 0.5% 判据和探索性的 1% 判据比较；force-v2 使用独立的 2% 联合 L2 判据。两类指标不合并为单一结论。

P0 使用四维非线性耦合振子，训练/验证/测试轨迹数为 80/16/20，每条 80 步，$\Delta t = 0.025$，训练 300 epochs。五个随机种子用于估计算法重复性。

P1 和 P1.5 各包含 60/60 次完成的训练与评价运行，P1.6 包含 30/30 个硬约束模型。三条物理轨迹 mode1、mode2 和 mixed12 按 leave-one-whole-trajectory-out 划分；不同随机种子共享同一物理轨迹集合，因此不能用于扩大物理样本量。P1.5 比较 physics-only 与 residual 学习，P1.6 比较平衡硬约束前后的精度和结构残差。

B.3. **正式 96 轨迹学习协议与复现边界.** 正式数据集包含 96 条前瞻性 COMSOL 轨迹，每条 0.2 s，$\Delta t = 2.5 \times 10^{-4}$ s，共 801 个状态点。split 在任何正式训练前按完整轨迹冻结为 64/16/16；测试集直到四个候选模型依据 validation primary metric 冻结之后才首次数值加载。四种可训练架构各运行五个 seed、300 epochs，共完成 20/20 个正式训练。最终测试只执行 forward/rollout 和指标聚合，不执行 `backward`、优化器更新、checkpoint 修改、测试后模型重选或调参。

正式复现材料保留数据集 manifest、split、逐轨迹 QA、训练 run registry、候选 checkpoint SHA-256、pre-test selection freeze、final test aggregate/per-case metrics、测试前后参数哈希、正式执行代码 provenance 与运行环境。原始 COMSOL/MAT 数据和全部历史 checkpoint 作为大体积原始档案独立保存，不以其缺席替代上述身份与哈希证据。

Open-Port 分支已经建立 trajectory-level energy/power QA、R3 被动耗散符号证据、solver-level exact weak-branch 资格化以及独立的 solver-native inertial differential 资格化。然而，current canonical energy metric 与 Built-in Beam solver-discrete inertial operator 之间的 exact equivalence 仍未在冻结资格门限内建立。因此，完整 D006 dynamic balance 与最终 corrected canonical-label release 仍未资格化；未来若形成 corrected-label release，还必须统一报告完整的 port-leakage 与 power-closure 指标。高保真研究需量化 Kirchhoff 模型相对 Timoshenko 梁和实体模型的偏差。局部 exact quartic surrogate 的四阶 BNF/twist 与定性 KAM 存在性已回填；若进一步追求 numerical KAM certification，仍需在统一范数下给出特定环面的 Diophantine/后验常数、高阶材料 transfer 误差、辛映射缺陷和不变性残差。

附录 C. Open-Port Lean4 结构定理矩阵

本附录只登记本轮 Lean4 审计直接支持的结构性结果及其边界。Lean4 在本文中用于理论审计，不等同于完整物理模型、完整 CHNN 训练、耗散 KAM 或材料参考系统已经形式化证明。状态与本发布包 `evidence/r4_open_port_audit/` 中冻结的 R4 Open-Port Lean4 审计以及 `evidence/lean_formalization_20260812/` 中的形式化发布保持一致。

表 3.1: Open-Port Lean4 结构定理矩阵。

Claim	Lean status	Scope	Boundary
Hamiltonian internal power cancellation	PROVED / PROVED_CONDITIONAL	finite-dimensional canonical structure; gradient witness for paper bridge	not full physical provenance
Canonical port power	PROVED_CONDITIONAL	canonical momentum injection and named ports	derivative/ vector-field witnesses required
Factorized dissipative power non-positive	PROVED / PROVED_CONDITIONAL	$\mathbf{D} = \mathbf{L}\mathbf{L}^T \succeq 0$ branch	instantaneous power only; not dissipative KAM

Claim	Lean status	Scope	Boundary
Named open-port power split	PROVED_ CONDITIONAL	autonomous six-port balance with stated regularity	interval integrability and ODE semantics remain explicit
Complex-to-real Hamiltonian readout	PROVED / contract-closed	frozen CHNN representation	not training or nonlinear-source proof
Magnetic no-double-counting	PROVED	exclusive potential/ port constructors	induced-force witness on potential branch
Perturbation type separation	PROVED	Hamiltonian, dissipative, external and residual channels	no KAM norm bridge
General PSD damping and weak branch	PROVED_ CONDITIONAL	general PSD sign; designated $\mathbf{D} = \gamma\mathbf{I}$, $\gamma \geq 0$ branch	no conformally-symplectic identity
Quartic BNF and twist rank 4	NUMERICAL_ CERTIFICATE_ REQUIRED	R3 exact quartic conservative surrogate	uncertainty and all-order bounds remain
Classical KAM theorem	EXTERNAL_ THEOREM	exact quartic surrogate under external hypotheses	not material/ open-system KAM
Dissipative KAM	NOT YET CERTIFIED	future weak-damping branch	no current Lean certification
Material-reference KAM transfer	BLOCKED / NOT QUALIFIED	full material/open system	missing rigorous neighborhood and norm transfer

其中，`PROVED_CONDITIONAL` 表示 Lean 定理本身成立，但论文桥接仍需显式的梯度、导数、可积性或物理来源 witness；`NUMERICAL_CERTIFICATE_REQUIRED` 和 `EXTERNAL_THEOREM` 不属于 Lean 证明；`BLOCKED` 表示当前缺少论文级范数/转移证书。该矩阵不改变 R3 的 quartic surrogate、BNF、twist rank 4 或既有数值结果。

附录 D. Open-Port 数值资格矩阵

本附录登记第二次正式 delta writeback 使用的 Open-Port numerical qualification 状态。第 6.4 节正文按 qualification object 组织科学叙事，stage identifier 仅作为 provenance index。第一次 R92B cutoff 及所有历史 final report、hash、manifest 与 status 保持 immutable；本次 evidence boundary 仅扩展到 G1，覆盖 R92C–G1 delta，不接纳任何 G1 之后的 claim。

表 4.1: 第二次回写截至 G1 cutoff 的 Open-Port 数值资格矩阵。

Qualification object	Evidence stage	Status	论文解释
Trajectory-native generator	R26/R43/ R57/R63–R65	QUALIFIED	solver-admissible trajectory generation；不等于 force-label qualification
60-case production QA	R63–R64	QUALIFIED	60/60 production freeze、dependency 与 re-hash audit
Candidate release integrity	R65	QUALIFIED	36/9/6/3/6 split，无 trajectory leakage；历史 candidate DB
Release 时 canonical force-label semantics	R65	NOT QUALIFIED	后续仍需 solver-level semantic audit
T1–T4 execution/ evaluation integrity	T1–T4	QUALIFIED	冻结协议与一次性评价；diagnostic evidence

Qualification object	Evidence stage	Status	论文解释
T1–T4 final model performance	T1–T4	NOT QUALIFIED	不作为最终 Open-Port scientific model evidence
Physical kinetic metric M_{energy}	R80	QUALIFIED	scalar kinetic-energy Hessian；raw `E/Ec` 仍为 DAE operators
Physical Hamiltonian H_{phys}	R81	QUALIFIED	$T + V_{\text{elastic}} + V_{\text{mag}}$ reconstruction
Residual/`Reacf` observability	R86R	QUALIFIED	stored solver evidence 可恢复并 reopen
BDF2 state reconstruction	R87	QUALIFIED	stored $\dot{U}$ 可由 accepted BDF history 重构
Official state-preserving Assemble route	R90A	QUALIFIED	formal extraction route
Elastic/ Magnetic/ R3 weak semantics	R90E/R91	QUALIFIED	exact branch 与 additivity audit
Inertia sign-domain mapping $S_I = -1$	R92B	QUALIFIED	历史方向歧义关闭；R92B status immutable
Solver-native inertia differential branch	R92F	QUALIFIED	differential native branch 闭合；zero-rate offset impact bounded
Official DAE vs current energy metric	R92G	NOT QUALIFIED	N4/ N6 metric mismatch 0.0221425/0.0230781 > 0.005；R92 terminal attribution
Current canonical vs solver inertia equivalence	R92G	NOT QUALIFIED	N4/ N6 inertia mismatch 0.0385128/0.0427119 > 0.005
Simple coordinate/ rate-carrier explanation	C1	DIAGNOSTIC	已排除；R80 metric 已使用 solver-shape-native carrier
Solver-scaling explanation	S1	DIAGNOSTIC	已排除；official E 在 scaling controls 下近 numerical floor 不变
Native test-side mapping	W1	NOT OBSERVABLE / TERMINATED	exact mapping 不可观测；禁止 fitted/empirical repair
Transparent variational inertia control	B1	QUALIFIED	energy/weak/EL/canonical inertia 达 numerical floor；仅 methodological control
Transparent conservative manuscript extension	B2	NOT QUALIFIED	theory compatibility 需要新增 orientation/ discretization assumptions；B3 不允许
Manuscript-native transparent benchmark	G1	UNDERSPECIFIED / NOT QUALIFIED	continuous theory 未唯一冻结 reproducible numerical discretization；G2 不允许
Complete D006 dynamic balance	through G1	NOT QUALIFIED	不作 complete full-balance claim
11-case formal qualification / R93	through G1	TERMINATED / NOT ALLOWED	prerequisites 未满足；无 R93
Corrected-label retraining / repaired TEST/ KAM	through G1	NOT QUALIFIED	未执行；无 final Open-Port model-performance claim

R65 状态必须分层解释：trajectory-generation/production QA 与 candidate-release integrity 已资格化，但 release 时 canonical force-label semantics 尚未资格化。类似地，T1–T4 execution/ evaluation integrity 已资格化，但模型结果仅作为 diagnostic evidence 保留，不作为最终 Open-Port performance evidence。

R92B 证据说明。权威 inertia 解释采用冻结数值数据与 final status：N4/N6 sign-mapped frozen-dual relative residual 分别为 0.0192631 与 0.0213627，均高于 0.005 gate。历史 R92B

final report 的某一条目存在与这些数值及 final FAIL status 相矛盾的 “不超过 5×10^{-3}” 文字；本轮将其登记为非权威 wording typo。历史 evidence file 不回改，论文只采用数值本身及 FAIL/UNRESOLVED 状态。
第二次 delta 证据说明。第二次回写保留既有 R80/R81/R91 与 R92B 历史状态，同时新增 solver-native inertia、terminal attribution、exclusion、observability 与 transparent-control evidence。R92F 资格化 solver-native inertial differential branch 并 bounded zero-rate offset；R92G 以 official DAE metric 与 current energy metric 在 frozen gate 内不等价的结果正式终止 R92 series，本文不创建 R92H。C1 与 S1 分别排除 simple coordinate/rate-carrier 与 solver-scaling explanation。W1 因 exact native test-side mapping 无法通过 audited interface 观测而终止 Built-in Beam canonical-repair line，并明确禁止 fitted/empirical recovery。B1 作为正向 transparent variational inertia control 达到 numerical-floor closure；B2 则阻止在没有新假设时把其 conservative extension 等同为 manuscript theory。G1 最终登记 manuscript continuous SO(3) theory 未唯一冻结 no-new-assumption transparent implementation 所需的 interpolation、quadrature、constraint discretization 与 benchmark data。上述结论属于 qualification/reproducibility boundary，不修改 continuous theory 或 Lean proof surface。

参考文献

[1] J. C. Simo. A finite strain beam formulation. the three-dimensional dynamic problem. part i. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 49:55–70, 1985.

[2] S. S. Antman. *Nonlinear Problems of Elasticity*. Springer, 2 edition, 2005.

[3] J. R. Morison, M. P. O'Brien, J. W. Johnson, and S. A. Schaaf. The force exerted by surface waves on piles. *Petroleum Transactions, AIME*, 189:149–154, 1950.

[4] COMSOL AB. *The Beam Interface*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_beam.11.02.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation; accessed 29 July 2026.

[5] COMSOL AB. *Geometric Nonlinearity*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_theory.06.147.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation, Beam interface theory; accessed 29 July 2026.

[6] COMSOL AB. *Theory for Section Stiffness*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_theory.06.154.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation, Beam interface theory; accessed 29 July 2026.

[7] COMSOL AB. *The Weak Form PDE*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_equationbased.32.015.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation; accessed 29 July 2026.

[8] COMSOL AB. *Weak Contribution (PDEs and Physics)*. COMSOL AB, 2024. URL https://doc.comsol.com/6.3/doc/com.comsol.help.comsol/comsol_ref_equationbased.32.073.html. COMSOL Multiphysics 6.3 documentation; accessed 29 July 2026.

[9] J. Solà, J. Deray, and D. Atchuthan. A micro lie theory for state estimation in robotics. arXiv:1812.01537, 2018.

[10] J. D. Jackson. *Classical Electrodynamics*. Wiley, 3 edition, 1998.

[11] J. J. Abbott, E. Diller, and A. J. Petruska. Magnetic methods in robotics. *Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems*, 3:57–90, 2020.

[12] J. N. Newman. *Marine Hydrodynamics*. MIT Press, 1977.

[13] O. M. Faltinsen. *Sea Loads on Ships and Offshore Structures*. Cambridge University Press, 1990.

[14] K. L. Johnson. *Contact Mechanics*. Cambridge University Press, 1985.

[15] K. H. Hunt and F. R. E. Crossley. Coefficient of restitution interpreted as damping in vibroimpact. *Journal of Applied Mechanics*, 42(2):440–445, 1975.

[16] P. Brown and J. McPhee. A continuous velocity-based friction model for dynamics and control with physically meaningful parameters. *Journal of Computational and Nonlinear Dynamics*, 11(5):054502, 2016.

[17] J. E. Marsden and T. S. Ratiu. *Introduction to Mechanics and Symmetry*. Springer, 2 edition, 1999.
[18] E. Hairer, C. Lubich, and G. Wanner. *Geometric Numerical Integration: Structure-Preserving Algorithms for Ordinary Differential Equations*. Springer, 2 edition, 2006.
[19] S. Greydanus, M. Dzamba, and J. Yosinski. Hamiltonian neural networks. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 32, 2019.
[20] Y. D. Zhong, B. Dey, and A. Chakraborty. Dissipative symoden: Encoding hamiltonian dynamics with dissipation and control into deep learning. In *ICLR Workshop*, 2020.
[21] S. A. Desai, M. Mattheakis, D. Sondak, P. Protopapas, and S. J. Roberts. Port-hamiltonian neural networks for learning explicit time-dependent dynamical systems. *Physical Review E*, 104:034312, 2021.
[22] Y. Chen, T. Matsubara, and T. Yaguchi. Kam theory meets statistical learning theory: Hamiltonian neural networks with non-zero training loss. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 36(6):6322–6330, 2022.
[23] C. Trabelsi, O. Bilaniuk, Y. Zhang, et al. Deep complex networks. In *ICLR*, 2018.
[24] A. Hirose. *Complex-Valued Neural Networks*. Springer, 2 edition, 2012.
[25] K. Feng and M. Z. Qin. *Symplectic Geometric Algorithms for Hamiltonian Systems*. Springer, 2010.
[26] Z.-J. Shang. Kam theorem of symplectic algorithms for hamiltonian systems. *Numerische Mathematik*, 83:477–496, 1999.
[27] Z.-J. Shang. A note on kam theorem for symplectic mappings. *Journal of Dynamics and Differential Equations*, 12(2):357–383, 2000.
[28] À. Haro, M. Canadell, J.-L. Figueras, A. Luque, and J.-M. Mondelo. *The Parameterization Method for Invariant Manifolds: From Rigorous Results to Effective Computations*. Springer, 2016.
[29] V. I. Arnold. *Mathematical Methods of Classical Mechanics*. Springer, 2 edition, 1989.
[30] B. Coquinot and P. J. Morrison. A general metriplectic framework with application to dissipative extended magnetohydrodynamics. arXiv:1906.08313, 2020.
[31] J. Moser. On invariant curves of area-preserving mappings of an annulus. *Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Göttingen, Mathematisch-Physikalische Klasse II*, pages 1–20, 1962.
[32] S. B. Kuksin. *Nearly Integrable Infinite-Dimensional Hamiltonian Systems*, volume 1556 of *Lecture Notes in Mathematics*. Springer, 1993.
[33] J. Pöschel. A lecture on the classical kam theorem. *Proceedings of Symposia in Pure Mathematics*, 69:707–732, 2001.
[34] S.-Q. Zhang, W. Gao, and Z.-H. Zhou. Towards understanding theoretical advantages of complex-reaction networks. *Neural Networks*, 151:80–93, 2022.
[35] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White. Universal approximation of an unknown mapping and its derivatives using multilayer feedforward networks. *Neural Networks*, 3(5): 551–560, 1990.
[36] R. M. Dudley. *Uniform Central Limit Theorems*. Cambridge University Press, 1999.
[37] R. A. Adams and J. J. F. Fournier. *Sobolev Spaces*. Academic Press, 2 edition, 2003.
[38] Dietmar A. Salamon. The kolmogorov–arnold–moser theorem. *Mathematical Physics Electronic Journal*, 10(3), 2004.